2026#4

SK securities Research Signature

반등의 조건

SK증권 리서치센터

SK securities

SK SECURITIES RESEARCH CENTER

리서치센터장

최도연
dayeon0320@sks.co.kr
3773-9294



자산전략부

크레딧
윤원태
yunwt@sks.co.kr
3773-8819



퀀트
황지우
jeewoo.hwang@sks.co.kr
3773-8072



주식전략
강대승
ds_kang02@sks.co.kr
3773-9122



경제/FX
신윤정
yjshin@sks.co.kr
3773-9943



주식시황
조준기
Junkee.cho@sks.co.kr
3773-9995



채권
원유승
ys.won@sks.co.kr
3773-9181



기업분석1부

지주회사/통신/ESG
최관순
ks1.choi@sks.co.kr
3773-9812



반도체
한동희
donghee.han@sks.co.kr
3773-8826



IT하드웨어/배터리
박형우
hyungwou@sks.co.kr
3773-9035



반도체 소부장
이동주
netelee@sks.co.kr
3773-9026



모빌리티/피지컬AI
권순우
soonwoo@sks.co.kr
3773-9592



인터넷/게임
남효지
hjnam@sks.co.kr
3773-9288



금융
장영임
yljang123@sks.co.kr
3773-8424



엔터테인먼트
박준형
Jh.park@sks.co.kr
3773-8589



기업분석2부

미래산업/미드스몰캡
나승두
nsdoo@sks.co.kr
3773-8891



제약/바이오
이선경
seonkyoung.lee@sks.co.kr
3773-9089



유틸리티/신재생에너지
나민식
minsik@sks.co.kr
3773-9503



조선/방산
한승한
shane.han@sks.co.kr
3773-9892



화장품/의류
형권훈
kh.hyung@sks.co.kr
3773-9997



미래산업/미드스몰캡
허선재
sunjae.heo@sks.co.kr
3773-8197



해외주식/AI
박제민
jeminwa@sks.co.kr
3773-8884



SK securities

EXECUTIVE SUMMARY

2026.11.06

SK증권 제약/바이오. 이선경

2026년 코스닥 제약지수는 41.9% 하락하며 2010년 이후 최대 하락폭을 기록했다. 하지만 자본시장의 반응과 달리 올해 국내 신약개발 기업들은 그 어느 때보다 의미 있는 성과를 보여줬다. 역대 최대 수준의 글로벌 기술이전 계약을 체결했으며, 국내 기업의 자회사가 글로벌 제약사에 인수된 첫 사례를 남기기도 했다. 2015년 이후 꾸준하게 증가한 기술이전 건수나 금액, 국내 혁신 신약의 첫 글로벌 시장 진출, 글로벌 시장에도 차별화 경쟁력이 있는 신규 모달리티 기반의 바이오텍 등장 등 매년 새로운 역사를 만들어내면서 꾸준한 성장을 이어왔다.

그렇다면 2010년 이후 최대 하락폭을 기록한 자본시장의 반응은 어떻게 해석해야 할까? 미국을 중심으로 AI와 반도체 열풍이 일어나면서 상대적으로 소외된 탓도 있지만, 그것 만으로는 설명이 불가능하다. 2028년 전후 글로벌 빅파마 연매출의 40%에 해당하는 블록버스터 약물 특허만료를 앞두고 M&A 및 기술이전 수요가 꾸준하게 상승함에 따라 XBI는 올해 23.4% 상승했다.

전쟁으로 인한 유가급등, 금리인상 등을 고려해도 현재의 낙폭을 설명하기는 어렵다. HSBIO는 2025년 사상 최대폭인 65%의 주가상승률을 경험한 이후 조정압력과 위에서 거론한 외부변수를 모두 반영하고도 2026년 1.6% 하락하는 데 그쳤다.

코스닥 제약지수는 2015년, 2017년, 2020년, 2025년 네 차례 큰 폭으로 상승했지만, 상승 이후에는 매번 큰 폭의 하락이 뒤따랐다. 기대는 과잉됐지만 정보는 불완전했고, 부실 기업이 정리되지 않으면서 개별 기업의 리스크는 섹터 전체의 부담으로 번졌다. 기업들의 가시적인 성과는 매년 꾸준히 늘어났지만 자본시장의 신뢰는 축적되지 않은 것이다.

대규모로 기술이전 되었던 파이프라인이 되돌아오면서 투자자들의 불안을 자극한 점도 문제였다. 통상 기술이전 물질이 개발 중단되거나 임상에 실패하는 비율은 50% 내외다. 기술이전 이후 5년이 지나면 그중 절반이 실패하는 것은 자연스러운 현상인데도, 반환 소식은 어렵게 쌓아 올린 자본시장의 신뢰를 깎아내렸다. 여기에 과학적 데이터 근거 대신 과도한 기대를 의도적으로 부풀려 투기성 투자를 유도한 일부 기업들이 신뢰의 위기를 증폭시켰다.

하지만 보다 근본적으로는 지나치게 짧은 투자 기간과 지나치게 작은 투자 규모의 문제를 짚어야 한다. 우리나라 바이오텍은 상장 전까지 누적 투자유치 규모가 천억을 넘지 않는다. 이 정도 규모의 투자금으로는 초기 임상단계를 포함, 2개 정도의 파이프라인을 확보하기에도 빠듯하다. 신규 모달리티나 신규 기전의 First in Class에 도전하기는 더욱 어렵다. 상장 이후에도 상황은 마찬가지다. 최근 일부 성공 사례를 제외하면 유상증자 등 공개시장을 통한 자금조달 규모 역시 비상장 벤처투자 규모와 비슷하거나 그보다 작다.

사정이 이렇다 보니 국내 바이오텍은 상장 전후 어느 단계에서도 신약 하나를 후기 임상까지 끌고 갈 만큼의 자본을 모으지 못했고, IPO마저 기업의 혁신성이 아닌 기술이전 성과로 평가되면서 기업이 가치를 증명할 수 있는 수단은 사실상 조기 기술이전이 유일했다. 데이터가 성숙하기 전에 핵심 자산을 넘기다 보니 선급금은 낮을 수밖에 없었고, 기업은 다시 반복적인 소규모 자본조달에 의존했다. 투자자의 관심을 붙잡기 위해 일부 기업은 성과를 실제보다 부풀리기도 했고, 부풀려진 기대는 다시 실망으로 돌아왔다.

그럼에도 우리는 지금을 '반등의 시간'으로 판단한다. 글로벌 제약사는 2030년까지 약 3,000억달러 규모의 매출이 특허 만료에 노출되고, IRA 약가 인하와 신약개발 생산성 저하까지 더해지며 외부 혁신에 대한 수요가 그 어느 때보다 커지고 있다.

글로벌 제약사의 위기는 곧 혁신 신약을 가진 바이오텍의 기회 요인으로 작용한다. 블록버스터에 의존해 온 글로벌 제약사의 독점적 질서가 흔들릴수록, 그 빈자리를 채울 혁신 신약의 가치는 높아질 수밖에 없다.

국내 기업 중 일부는 그동안 기술이전을 통해 쌓아온 실력을 기반으로 글로벌 임상 연구에 직접 도전하고 있고, 글로벌 제약사들이 직면한 신약개발 생산성 위기를 돌파할 수 있는 차세대 모달리티 분야를 개척하고 있는 기업들도 있다. 특히, 미국은 중국에서의 기술도입을, 중국은 중국 외부로의 기술유출을 방어하고 있기에 중국 밖에서 혁신을 공급할 수 있는 우리나라의 독특한 포지션은 향후 반등의 폭과 높이를 크게 확대시킬 것이다.

글로벌 시장 환경의 변화가 열어준 기회는 다섯 번째 상승 사이클의 시작을 알리고 있으며, 이 사이클의 핵심은 누가 혁신을 선도하는 기술을 갖고 있는지가 될 것이다.

이번 보고서에서는 첫째, First in Class 후보물질부터 기존 모달리티의 기술적 한계를 뛰어넘는 플랫폼 기술까지, 남들보다 먼저 새로운 길에 도전하는 국내 기업들에 주목해야 하는 이유를 살펴볼 것이다.

둘째, 국내 제약/바이오 시장이 글로벌로 도약하려면 무엇보다 위험을 감수하고 혁신경쟁의 최전선에 나서야만 하며, 이를 위해서는 자본시장의 선별기능을 통해 적정 규모의 자본조달이 필요하다는 점을 강조할 것이다.

셋째, Target Product Profile(TPP) 기반 투자를 제안할 것이다. 아직 취약한 국내 제약/바이오 자본시장의 신뢰는 기업 스스로가 자초한 면도 있지만, 이에 편승한 투자자들의 초단기 투자 관행이 만든 구조적 결과이기도 하다. 장기 투자를 통해 충분한 투자수익을 거두기 위해서는 투자자 관점에서 정의된 약물의 TPP가 만들어져야 하고, 투자자와 바이오 기업이 신뢰를 기반으로 상호소통하는 유일한 언어 역시 TPP가 되어야 한다.

PART 1.

PART 2.

국내 산업의 현주소

1. 기술이전, 단기 이벤트에 갇힌 시장
2. 과도한 기대만큼 처참하게 무너진 섹터의 신뢰
3. 혁신 신약을 개발하기엔 턱없이 부족한 자본력
4. 한발 뒤쳐진 혁신

필요한 건 혁신과 선별

1. 우리에게 다가온 기회
2. 거품이 걷힌 자리, 다시 혁신에서 시작
3. 우리가 나아가야 할 길



PART 1.

국내 산업의 현주소

SK securities

1. 기술이전, 단기 이벤트에 갇힌 시장

상장 기업 > 비상장 기업 성과 확대
중국/소형 바이오텍 중심
> 글로벌 제약사로 기술이전 성과 확대

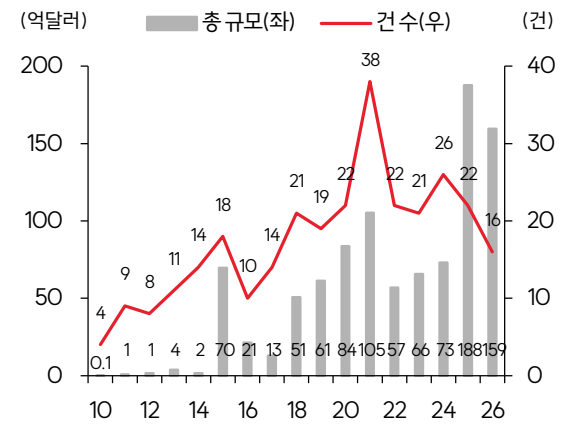
2015 년 한미약품의 연이은 대규모 기술이전을 필두로 우리나라 제약바이오 산업은 눈부신 성장을 보였다. 글로벌 기술이전 건수는 2015 년 이전 연평균 10 건에 불과했으나 2015~2020 년 17 건, 2020 년 이후 23 건으로 크게 증가했으며, 기술이전 총 규모 역시 2015~2020 년 누적 300 억 달러(연평균 50 억 달러)에서 2021 년~2026 년 9 월 누적 586 억 달러(연평균 98 억 달러)로 증가했다.

기술이전 성과에서 특히 주목해야 할 것은 과거 상장 기업 중심이던 성과가 최근 비상장 기업으로 확대되고 있다는 것이며, 과거 중국/미국 소형 바이오텍 중심에서 다수의 글로벌 제약사로 기술이전 성과가 확장되고 있다는 점이다. 이는 2018~2020 년 바이오 벤처투자 열풍과 맞물려 초기 바이오텍으로 자본이 유입된 결과이며, 정성적인 측면에서 국내 기술이 글로벌 제약사의 눈높이에 맞춰졌다는 측면에서 의미 있는 성과라 할 수 있다.

기술이전은 목표가 아닌
파이낸싱의 한 수단

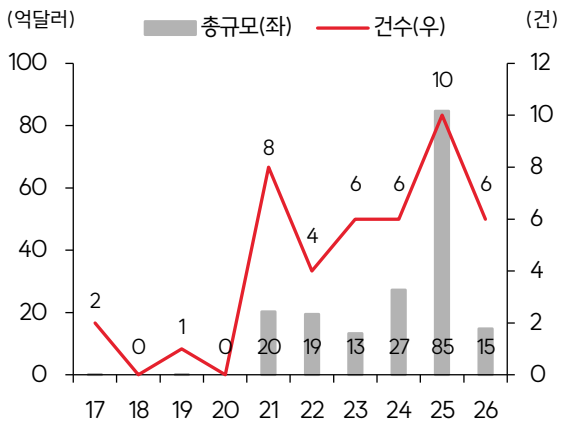
다만, 기술이전보다 더 중요한 것은 혁신 신약의 글로벌 시장 직접 진출 성공이며 기술이전은 이를 위해 필요한 파이낸싱의 한 수단이라는 점이다.

국내 기업들의 글로벌 기술이전 성과



자료: 각 사, SK 증권
주. 2026 년 9 월 기준

비상장 기업들의 기술이전 성과



자료: 각 사, SK 증권
주. 2026 년 9 월 기준

글로벌 신약개발 비용 1.5 조원
국내 기업의 대규모 자본을 확보할 수 있는 창구는 기술이전이 유일

일반적으로 신약 1 개를 시판허가 받는데 필요한 비용은 1.5 조원이며, 마케팅 비용 역시 비슷한 규모를 지출해야 한다. 즉 1개의 신약 출시에 3조원이 소요되며 연매출 1조원 이상, 시장 독점기간 4 년이 되어야 투입 대비 수익을 실현할 수 있다.

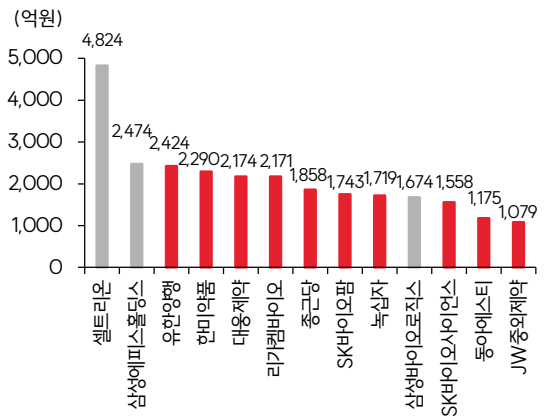
결국 자본력이 바탕이 되지 않으면 신약개발 비즈니스의 장기 지속성을 보장할 수 없고 연구개발 투자를 지속하지 못하면 해당 기업의 가치 역시 장기 성장하기 힘들다. 따라서 제약/바이오텍의 지속 성장을 위해선 대규모 매출을 통한 대규모 영업이익 확보, 이를 기반으로 한 연구개발 재투자라는 순환 구조가 필수적이다.

우리나라의 경우, 연간 연구개발 투자액이 천억원 이상인 기업은 10 개에 불과하며 연구개발 재투자에 사용할 수 있는 영업이익이 천억원 이상인 기업 역시 7 개에 불과하다. 기업들의 자체적인 자본 조달이 제한되는 상황에서 대규모 자본을 확보할 수 있는 창구는 자본시장에서의 조달과 조기 기술이전을 통한 현금 확보라 할 수 있다.

국내 기업의 가치를 판단하는 기준 기술이전 단기 모멘텀에 집중
> 중장기적인 기업의 가치 미반영

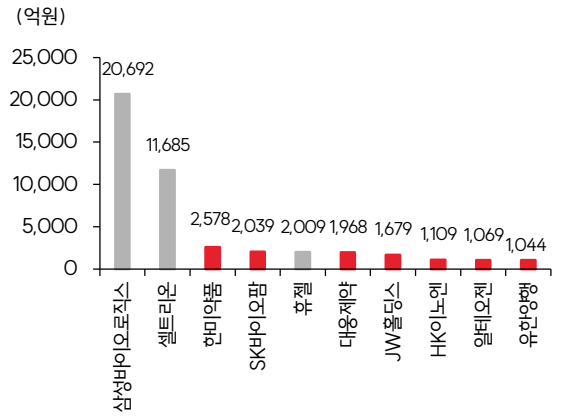
다만, 신약의 평균 성공률은 8.5%로 그 리스크가 매우 크고 임상 성공 가능성을 투자자들이 직접 판단하기 어렵기 때문에 기술이전이 가장 확실한 외부 검증 지표로 작용하게 된다. 따라서 국내 기업들의 가치를 평가하는 기준은 글로벌 기술이전과 같은 단기 모멘텀에 맞춰져 중장기적인 측면에서의 기업의 현금흐름 및 성장 가능성을 기반으로 한 가치 투자가 어려울 수밖에 없다.

R&D 비용 투자액 천억원 이상 기업(2025)



자료: Quantiwise, SK 증권

영업이익 천억원 이상 기업(2025)



자료: Quantiwise, SK 증권

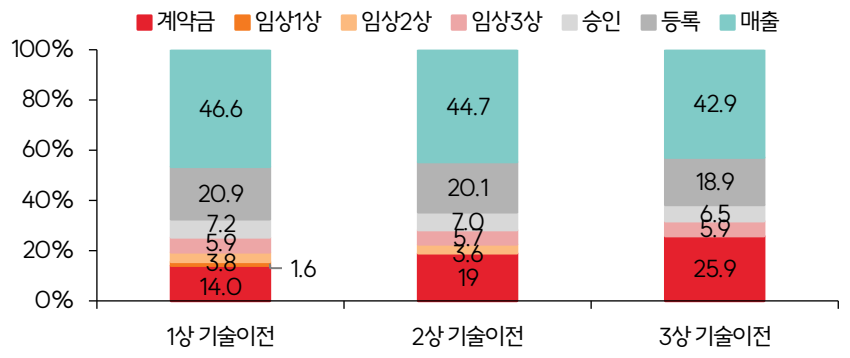
단기 평가 구조가 미치는 영향

> 시장에서 높은 가치로 평가받기 위해 낮은 밸류로 조기 기술이전을 선택

이러한 평가 구조는 기업의 의사결정에도 영향을 미치는데, 연구개발 지속을 위한 추가 자금을 조달하기 위해서는 기술이전 성과가 필요하기 때문에 기술이전은 신약 가치를 극대화하기 위한 전략보다는 다음 투자를 이어가기 위한 조건이 된다. 따라서 연구개발을 이어갈 자금을 확보하기 위해 연구개발의 성과를 낮은 밸류로 조기에 기술이전하는 역설적인 상황이 만들어지게 된다.

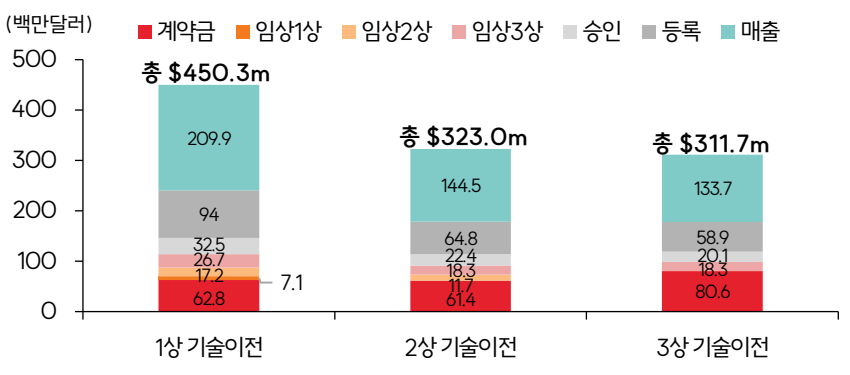
문제는 기술이전 규모는 개발 단계에 따라 크게 달라진다는 점이다. 일반적으로 임상 데이터가 쌓일수록 개발 위험이 줄어들어 계약 총액에서 선급금이 차지하는 비중과 로열티율이 높아진다. Nature 및 King's College London 보고서에 따르면 선급금 비중은 임상 1상 14%에서 2상 19%, 3상 26%로 높아졌고, 로열티 비율 또한 전임상 5%에서 3상 14.5%로 올라갔다.

연구개발 단계별 기술이전 규모 중 선급금·마일스톤 비중



자료: Nature Biopharma Dealmakers, SK 증권

연구개발 단계별 기술이전·선급금·마일스톤 규모



자료: Nature Biopharma Dealmakers, SK 증권

장기 투자가 지속되기 어려운 이유

> 낮은 선급금, 연구개발을 위한 추가 파이낸싱 필요

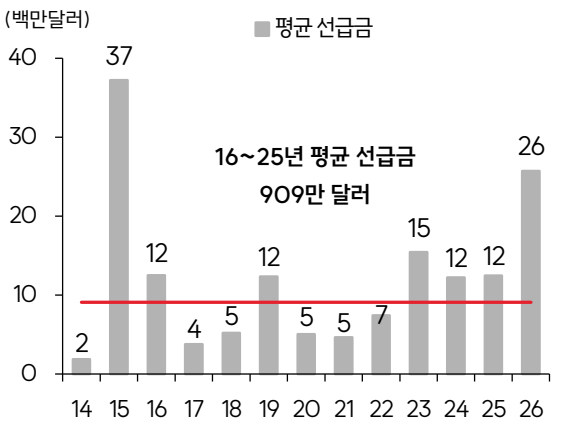
> 추가 모멘텀 부재 시 가치 하락

반면 초기 단계의 기술이전은 규모 측면에서는 크지만 대부분이 성공을 전제로 한 마일스톤으로 기업이 실제로 확보하는 현금은 줄어들 수밖에 없다. 마일스톤 유입은 임상진입에 따른 일정을 고려했을 때 매 마일스톤 당 3~4 년에 한 번 유입이 가능하고, 마일스톤 달성에 성공한다 해도 이를 매년 수익금으로 환산하면 1 조원 규모의 기술이전을 기준으로 연간 100~400 억원 정도에 불과하다.

국내 기업 기술이전의 경우, 임상 진입 전후 조기 기술이전에 초점이 맞춰져 있어 평균 선급금 비중은 5% 미만이며, 절대적인 금액 또한 2016 년~2025 년 건당 평균 선급금은 약 909 만 달러에 불과한 실정이다. 이는 글로벌 임상 2 상 평균 비용의 절반, 임상 3 상 비용의 1/10 수준으로 기술이전을 통한 후속개발 파이낸싱이라는 의미가 무색해질 수밖에 없다.

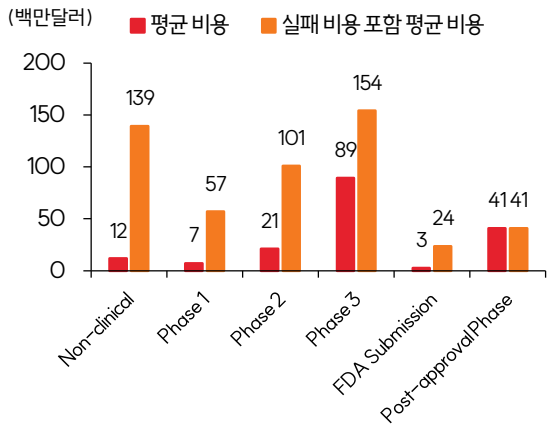
이러한 이유로 국내 제약/바이오에 대한 투자는 기업이 실제로 확보하는 현금흐름보다 글로벌 기술이전 발표라는 단기 모멘텀에 집중되고, 다음 기술이전 소식이 이어지지 않으면 투자도 함께 끊기는 구조가 반복된다. 결국 신약개발에 필수적인 장기 투자가 지속되기 어려운 구조가 되는 것이다.

국내 기업 평균 건당 선급금 현황



자료: SK 증권

글로벌 신약개발 단계별 평균 비용



자료: 미국 보건복지부(ASPE), SK 증권

연도별 국내 기업의 글로벌 제약사 기술이전 현황 (단위: 백만달러)

날짜	기업명	대상업체	파이프라인	총규모	선급금	선급금 비중
2015.03.19	한미약품	Eli Lilly	HM71224(BTK inhibitor)	690	50	7.2%
2015.07.28	한미약품	Boehringer Ingelheim	HM61713(올무티닙)	730	50	6.8%
2015.11.05	한미약품	Sanofi	퀀텀프로젝트(에페글레나타이드, LAPS-Insulin Analog(HM12470), LAPS-Insulin Combo (HM14220))	4,200	435	10.4%
2015.11.06	한미약품	Janssen	HM12525A(LAPS GLP/GCG)	915	105	11.5%
2016.09.28	한미약품	Genentech	HM95573(pan-RAF, 벨바라페닙)	910	80	8.8%
2016.12.28	동아에스티	AbbVie	면역항암제 MerTK 저해제(DA-4501)	525	40	7.6%
2018.11.03	유한양행	Janssen	레이저티닙(비소세포폐암 치료제)	1,255	50	4.0%
2019.07.01	유한양행	Boehringer Ingelheim	YH25724(NASH 치료제)	870	40	4.6%
2019.07.17	파라택시스코리아	Boehringer Ingelheim	BBT-877(특발성폐섬유화 치료제)	1,234	50	4.1%
2019.11.29	알테오젠	비공개, 10 대 글로벌 제약사	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	1,373	13	0.9%
2020.06.24	알테오젠	비공개, 10 대 글로벌 제약사	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	3,865	16	0.4%
2020.10.13	SK 바이오팜	Ono Pharmaceutical	세노바메이트	346	33	9.4%
2022.01.11	에이비엘바이오	Sanofi	ABL301(퇴행성뇌질환)	1,060	75	7.1%
2022.12.23	리가켐바이오	Amgen	ConjuALL(5 개 타깃 개발)	1,248	비공개	-
2023.11.06	종근당	Novartis	CKD-510(HDAC6 억제제)	1,305	80	6.1%
2023.11.06	오름테라퓨틱	BMS	ORM-6151(CD33 Ab x GSPT1 Degrader)	180	100	55.6%
2023.12.26	리가켐바이오	Janssen	LCB84(Trop2-ADC)	1,723	100	5.8%
2024.02.22	알테오젠	MSD	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	452	20	4.4%
2024.03.06	넥스아이	Ono Pharmaceutical	NXI-101(차세대 면역항암제 신약 후보물질)	비공개	-	-
2024.10.10	리가켐바이오	Ono Pharmaceutical	LCB97(L1CAM-ADC, 비임상 단계)	700	비공개	-
2024.10.10	리가켐바이오	Ono Pharmaceutical	플랫폼 계약	-	-	-
2024.11.11	알테오젠	Daiichi Sankyo	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	300	20	6.7%
2025.02.07	올릭스	Eli Lilly	OLX702A(MASH 및 비만 치료제, 호주 임상 1 상)	630	비공개	-
2025.03.17	알테오젠	AstraZeneca/MedImmune	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	1,350	45	3.3%
2025.04.07	에이비엘바이오	GSK	IGF1R 기반 BBB 셔틀 플랫폼 Grabody-B	2,724	50	1.8%
2025.05.13	알지노믹스	Eli Lilly	트랜스-스플라이싱 리보자임 RNA 편집 플랫폼(유전성 난청)	1,334	비공개	-
2025.10.15	에임드바이오	Boehringer Ingelheim	TOP1 저해제 페이로드 기반 신규 종양표적 ADC	991	비공개	-
2025.11.12	에이비엘바이오	Eli Lilly	이중항체 플랫폼 Grabody-B	2,562	40	1.6%
2025.12.16	오스코텍	Sanofi	ADEL-Y01(타우 표적 알츠하이머 치료제 후보물질)	1,040	80	7.7%
2026.05.31	한미약품	Eli Lilly	Sonefpeglutide / HM15912(LAPS GLP-2 유사체)	1,260	75	6.0%
2026.08.24	한미약품	Genentech	HM17321(LA-UCN2, 비만·대사질환)	2,305	190	8.2%
2026.09.02	알테오젠	Novartis	ALT-B4(복수 바이오의약품 SC 제형)	3,223	비공개	-

자료: 한국제약바이오협회, 각 사, SK 증권

선급금 $30M 이상의 국내 기술이전 대표 성과 (단위: 백만달러)

날짜	기업명	대상업체	파이프라인	총규모	선급금	선급금 비중
2015.03.19	한미약품	Eli Lilly	HM71224(BTK inhibitor)	690	50	7.2%
2015.07.28	한미약품	Boehringer Ingelheim	HM61713(올무티닙)	730	50	6.8%
2015.11.05	한미약품	Sanofi	퀀텀프로젝트(에페글레나타이드, LAPS-Insulin Analog(HM12470), LAPS-Insulin Combo (HM14220))	4,200	435	10.4%
2015.11.06	한미약품	Janssen	HM12525A(LAPS GLP/GCG)	915	105	11.5%
2016.09.28	한미약품	Genentech	HM95573(pan-RAF, 벨바라페닙)	910	80	8.8%
2016.12.28	동아에스티	AbbVie	면역항암제 MerTK 저해제(DA-4501)	525	40	7.6%
2018.11.03	유한양행	Janssen	레이저티닙(비소세포폐암 치료제)	1,255	50	4.0%
2019.07.01	유한양행	Boehringer Ingelheim	YH25724(NASH 치료제)	870	40	4.6%
2019.07.17	파라택시스코리아	Boehringer Ingelheim	BBT-877(특발성폐섬유화 치료제)	1,234	50	4.1%
2020.10.13	SK 바이오팜	Ono Pharmaceutical	세노바메이트	346	33	9.4%
2022.01.11	에이비엘바이오	Sanofi	ABL301(퇴행성뇌질환)	1,060	75	7.1%
2023.11.06	종근당	Novartis	CKD-510(HDAC6 억제제)	1,305	80	6.1%
2023.11.06	오름테라퓨틱	BMS	ORM-6151(CD33 Ab x GSPT1 Degrader)	180	100	55.6%
2023.12.26	리가켐바이오	Janssen	LCB84(Trop2-ADC)	1,723	100	5.8%
2025.03.17	알테오젠	AstraZeneca /MedImmune	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	1,350	45	3.3%
2025.04.07	에이비엘바이오	GSK	IGF1R 기반 BBB 셔틀 플랫폼 Grabody-B	2,724	50	1.8%
2025.11.12	에이비엘바이오	Eli Lilly	이중항체 플랫폼 Grabody-B	2,562	40	1.6%
2025.12.16	오스코텍	Sanofi	ADEL-Y01(타우 표적 알츠하이머 치료제 후보물질)	1,040	80	7.7%
2026.05.31	한미약품	Eli Lilly	Sonefpeglutide / HM15912(LAPS GLP-2 유사체)	1,260	75	6.0%
2026.08.24	한미약품	Genentech	HM17321(LA-UCN2, 비만·대사질환)	2,305	190	8.2%

자료: 한국제약바이오협회, 각 사, SK 증권

2. 과도한 기대만큼 처참하게 무너진 섹터의 신뢰

10 년간 반복된 총 4 번의 사이클 > 과잉된 기대, 정보의 불완전성, 기업의 신뢰 하락

지난 10 년간 제약/바이오 섹터를 반추해보면 총 4 번의 상승과 하락 사이클이 반복됐다. 기술이전, 임상 성공, 코로나 수혜, 상업화에 대한 기대가 주가에 선반영되며 바이오 투자 열풍이 불었지만, 높은 시장 기대치에 미치지 못하는 결과로 버블과 함께 섹터의 신뢰도 무너졌다.

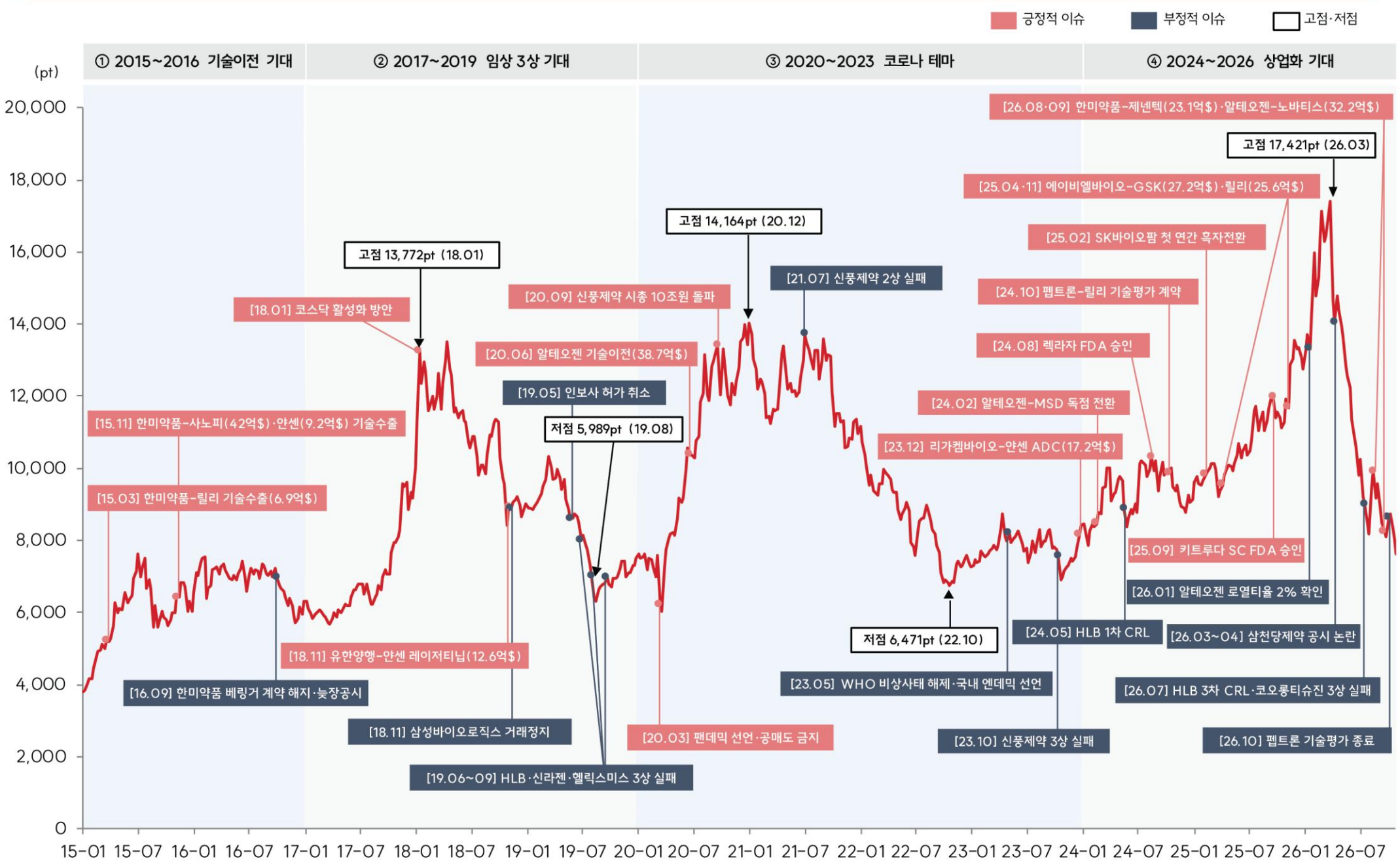
이처럼 반복된 하락의 배경에는 공통된 원인이 있었다. 기대가 과잉된 상태에서 정보는 불완전했고, 정보를 검증해야 할 체계와 정보를 먼저 아는 경영진마저 시장의 신뢰를 잃었다. 여기에 시장에서 부실기업이 정리되는 정화작용이 없다 보니 리스크에 따른 부담을 섹터 전체가 나눠 졌다. 그 결과 섹터의 규모는 커졌지만 투자자의 신뢰는 쌓이지 않았다.

단기 이벤트에만 반응하는 시장 > 리스크가 큰 신규 모달리티, FIC 약물 개발이 어려운 이유

지난 10 년간 4 번의 사이클이 지나는 동안 투자자들은 신약개발 전 주기를 간접적으로 경험하며 High Return 에 대한 기대와 함께 High Risk 의 위험을 모두 체감하게 됐다. 특히 한 기업의 악재가 섹터 전반으로 번지는 일이 반복되면서, 투자자들은 장기 투자에 따르는 불확실성을 감수하기보다 기술이전, 학회 데이터 발표, FDA 승인처럼 단기간 내 결과가 확인되는 이벤트에만 반응하게 됐다.

이는 기업의 전략에도 영향을 미칠 수밖에 없는데 투자자가 기다려 주지 않는 시장에서 기업은 장기간의 대규모 자금이 필요한 신규 모달리티나 First in Class 신약보다는, 조기 기술이전이 가능한 플랫폼이나 이미 검증된 기전의 Best in Class 나 Me-too drug 에 집중할 수밖에 없었다. 또한 투자자들의 관심을 이어가기 위해 기술이전과 학회 발표 같은 단기 이벤트를 부각하는 데 힘을 쏟았고, 일부 기업은 그 성과를 실제보다 부풀려 발표하기도 했다. 이는 다시 기대와 실체의 괴리를 키우며 신뢰 하락의 악순환으로 이어졌다.

코스닥 제약 지수 사이클 (2015~2026.10)



(1) 2015~2016: 계약서에 매겨진 가치, 기술이전 이벤트가 주가를 움직인 시기

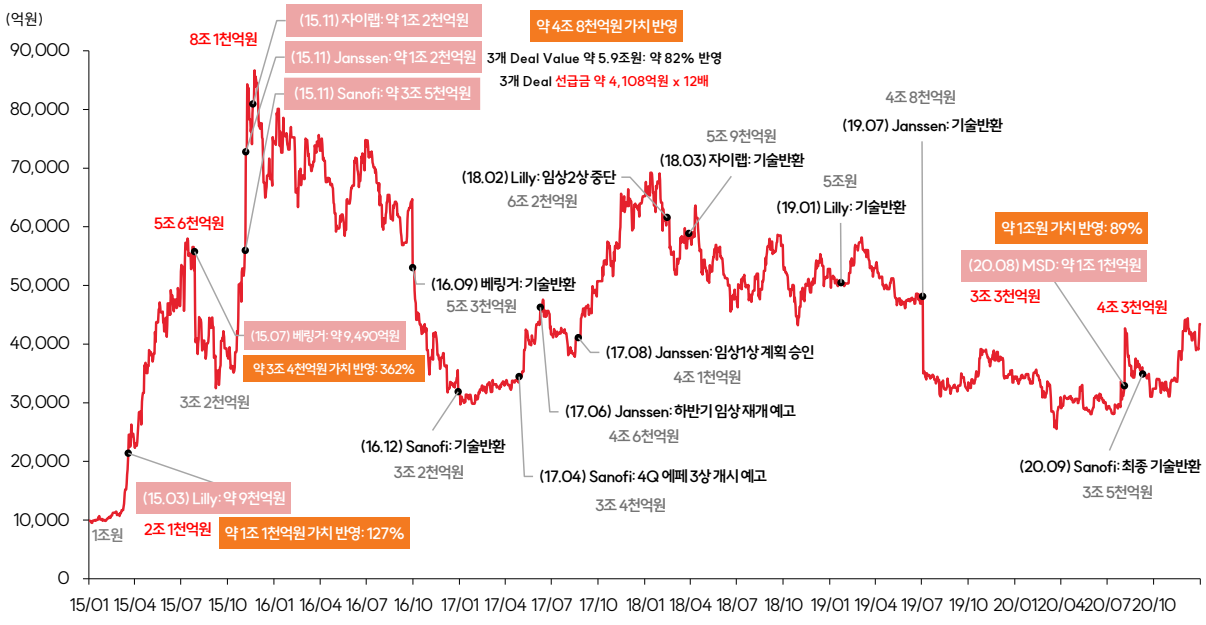
2015, 한미약품 기술이전 성과
> 고부가가치 산업 성장 가능성 제시
> 투자자들이 신약개발 산업 관심 증폭

2015 년 이전 국내 제약바이오 산업은 제네릭 중심의 내수시장에 머물러 있었고 약가 인하 및 리베이트 쌍벌제 등 규제 강화 속 내수 시장 성장 동력 또한 부족했다. 2015 년 한미약품 대규모 기술이전 성과는 단순 제네릭 중심에서 신약개발 중심의 고부가가치 산업으로 성장할 수 있는 가능성을 제시하며 투자자들의 글로벌 신약개발에 대한 관심을 증폭시키는 계기로 작용했다.

섹터의 시가총액은 2014 년 말 33.4 조원에서 2015 년 말 76.0 조원으로 1 년 만에 2.3 배가 됐고, 코스피 내 제약/바이오 섹터 비중은 1.5%에서 3.3%로, 코스닥 내 비중은 11.2%에서 18.2%로 높아지며 글로벌 기술이전 이벤트가 주가 상승의 핵심 변수로 자리 잡았다. 같은 해 코스피 제약 지수와 코스닥 제약 지수는 각각 88.1%, 75.0% 상승해 미국 NBI(11.4%)와 XBI(12.9%)의 상승률을 크게 웃돌았다.

한미약품은 2015 년 한 해 총 6 건의 기술이전 계약을 성사시켰다. 총 거래 규모는 69 억달러(약 7.5 조원), 선급금은 6 억 6,863 만 달러(약 7,300 억원)였으며, 시가총액은 2014 년 말 1 조원에서 8 조 4 천억원으로 급증했다.

한미약품 시가총액 추이



자료: Quantiwise, SK 증권

신약개발의 성공확률과 미래 현금 할인 없이 반영된 기술의 가치

이는 계약금의 8 배가 넘는 규모로 마일스톤 대부분이 임상 성공과 허가를 전제로 한 조건부 금액이라는 점을 감안하면 시장은 성공확률과 미래 현금흐름에 대한 할인을 하지 않고 계약 총액을 기업 가치에 그대로 반영한 셈이다.

그러나 2016년 9월 한미약품의 베링거인겔하임 계약 해지와 늦장공시로 섹터는 한 차례 조정을 겪었다. 한미약품 주가는 하루 만에 18.1% 하락해 시가총액 약 1.2 조원이 사라졌고, 2016 년 한 해 시가총액은 약 4.2 조원(연간 -57%) 줄었다. 이후 자이랩(2018.3), 릴리(2019.1), 얀센(2019.7), 사노피(2020.9)의 반환이 이어지면서 주가는 2019 년 7 월, 2015 년 고점 대비 65.6% 낮은 수준까지 내려왔다. 앞서 살펴본 것처럼 기술이전 계약 총액의 대부분은 임상 성공과 허가를 전제로 한 조건부 마일스톤이며, 상당수 계약이 임상 실패나 파트너사의 전략 변경으로 중도에 해지된다.

실제로 2015 년 글로벌 기술이전 사례를 살펴보면, 기술이전 기업의 연간 시가총액 증가는 대부분 선급금의 1~2 배 수준(중앙값 1.7 배)에서 반영됐다. 3 배 이상의 프리미엄이 반영된 사례(Kite 7.2 배, Isis 4.0 배, Bavarian Nordic 9.5 배)는 선급금 6,000 만달러 이하, 계약 총액 10 억달러 미만으로 선급금과 계약 총액이 모두 작은 경우에 한정된 사례로 한미약품처럼 선급금 규모가 큰 계약에서 9~10 배에 달하는 프리미엄이 반영된 사례는 없었다. 2015 년 기술이전 성과에 대한 기대가 얼마나 부풀려져 있었는지 여실히 보여주는 대목이다.

2015 년 글로벌 기술이전 기업들의 시가총액 변화

기업명	파트너사	계약 총액	선급금	14 년말 시총	15 년말 시총	상승폭	총규모 대비	선급금 대비	발표일
Kite	Amgen	$585M	$60M	$2.58B	$3.01B	+17%	74%	7.2 배	15.1.5
Ionis(구 Isis)	J&J	$835M	$35M	$7.31B	$7.45B	+2%	17%	4.0 배	15.1.5
Bavarian Nordic	BMS	$975M	$60M	$0.89B	$1.46B	+64%	58%	9.5 배	15.3.4
AGTC	Biogen	$1,000M	$124M	$0.35B	$0.37B	+6%	2%	0.2 배	15.7.2
Achillion	J&J	$1,100M	$225M	$1.44B	$1.47B	+2%	3%	0.1 배	15.5.19
Innate	AstraZeneca	$1,300M	$250M	$0.50B	$0.79B	+58%	22%	1.2 배	15.4.24
Xencor	Amgen	$1,700M	$45M	$0.50B	$0.59B	+18%	5%	2.0 배	15.9.16
Lexicon	Sanofi	$1,700M	$300M	$0.65B	$1.37B	+111%	42%	2.4 배	15.11.6
Five Prime	BMS	$1,700M	$350M	$0.58B	$1.08B	+86%	29%	1.4 배	15.10.15
uniQure	BMS	$2,200M	$100M	$0.26B	$0.40B	+54%	6%	1.4 배	15.4.6
	합계	**$6,627M**	**$647M**						
	Spectrum	비공개	비공개						15.2.27
	Eli Lilly	$690M	$50M						15.3.19
한미약품	Boehringer	$730M	$50M	1.04 조원	7.45 조원	**+614%**	**84%**	**8.7 배**	15.7.28
	Sanofi	$4,200M	$435M						15.11.5
	Janssen	$915M	$105M						15.11.6
	Zai Lab	$92M	$7M						15.11.20

자료: 각 사, SK 증권

(2) 2017~2019: 결과보다 앞서간 기대, 임상 3 상 기대감이 선반영된 시기

글로벌 임상 3 상 완주에 걸린 기대
> 2 년 만에 섹터 시총 약 2 배 증가

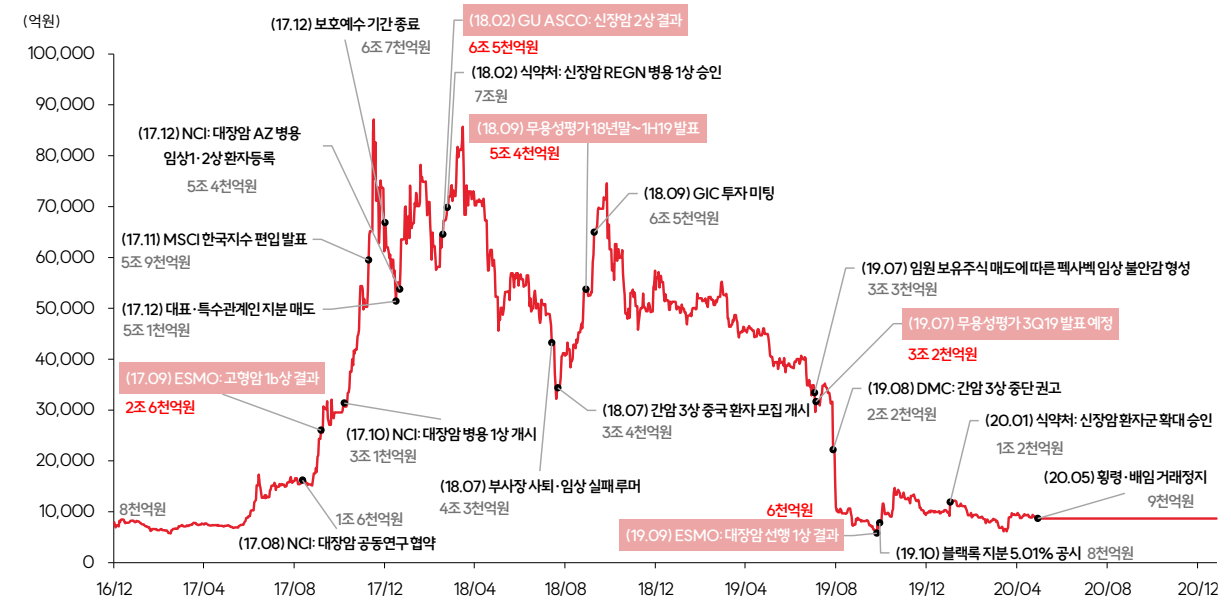
2017~2018 년에는 신라젠(펙사벡), 바이로메드(현 헬릭스미스, 엔젠시스), HLB(리보세라닙)의 글로벌 임상 3 상에 대한 기대가 주가를 이끌었다.

2015 년의 열풍이 초기 단계 물질의 기술이전에 대한 기대였다면, 이 시기에는 국내 기업이 글로벌 3 상을 직접 성공시킨 뒤 훨씬 높은 가치로 기술이전하거나 글로벌 시장에 직접 진출해 대규모 현금흐름을 확보할 수 있다는 기대가 반영되었다. 기술이전 계약 규모와 선급금은 개발 단계가 높을수록 커지는 만큼, 임상 3 상 성공은 곧 대형 기술이전과 기업가치 재평가의 기회로 작용할 수 있기 때문이다.

이에 따라 제약/바이오 시가총액은 2016 년 말 80.7 조원에서 2018 년 말 153.6 조원으로 2 년 사이 약 2 배가 됐고, 코스피 내 제약/바이오 섹터 비중은 3.3%에서 7.0%로, 코스닥 내 비중은 19.5%에서 28.0%로 증가했다.

2015 년이 국내 신약의 경쟁력을 글로벌 제약사로부터 인정받은 시기였다면, 2017~2018 년은 국내 기업이 후기 임상까지 직접 완주해 기술 가치를 한 단계 끌어올릴 수 있다는 기대감이 섹터 전반으로 확산된 시기였다.

신라젠 시가총액 추이



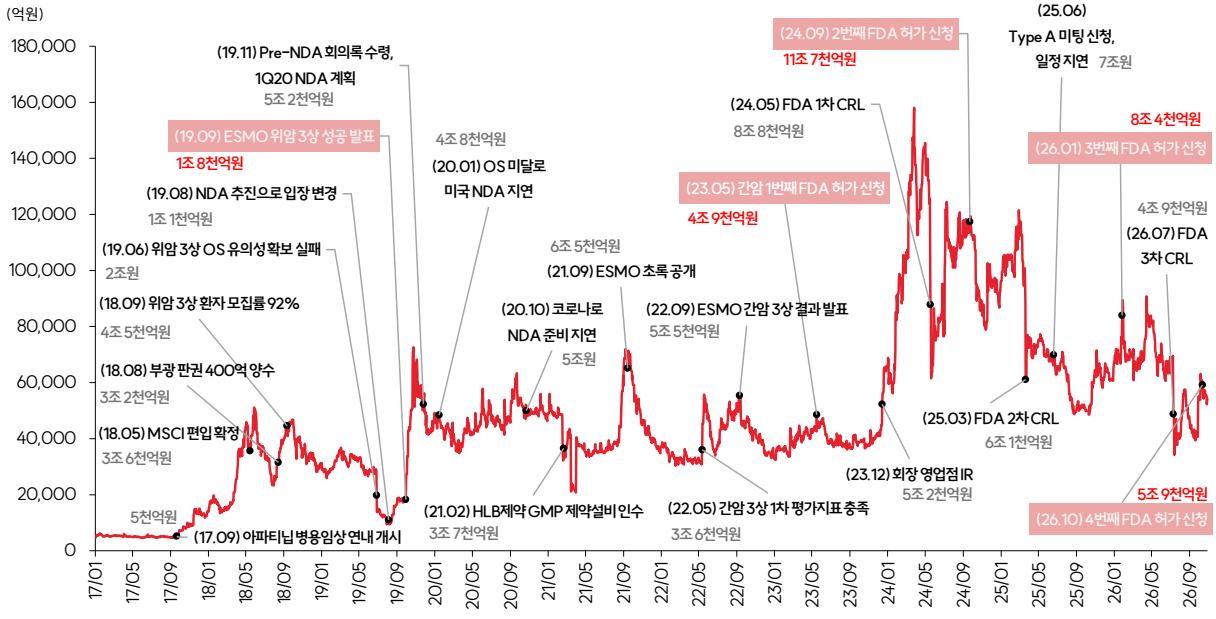
자료: Quantiwise, SK 증권

헬릭스미스 시가총액 추이



자료: Quantiwise, SK 증권

HLB 시가총액 추이



자료: Quantiwise, SK 증권

기대감 증폭의 배경
> 코스닥 활성화 방안 > 개인 자금 유입

이러한 기대감이 증폭된 배경에는 2018 년 1 월 발표된 코스닥 활성화 방안(벤처펀드 소득공제, 상장요건 완화)이 있었다. 정책적 요인과 함께 코스닥으로 개인 자금이 빠르게 유입되면서 임상 단계 바이오 기업의 주가 상승을 견인했다.

신라젠의 시가총액은 임상 3 상 성공에 대한 기대만으로 2016 년 말 0.9 조원에서 2017 년 11 월 8.7 조원까지 1 년 만에 약 10 배로 늘어났다. HLB 도 2017 년 9 월 0.5 조원 미만에서 2018 년 5 월 5.1 조원으로 8 개월 만에 10 배 이상 늘었고, 바이로메드는 3 상 투약을 마친 2018 년 11 월 3.0 조원에서 2019 년 3 월 5.0 조원으로 4 개월 만에 2.0 조원 증가했다.

다만 이 시기 상승의 상당 부분은 아직 결과가 나오지 않은 임상 3 상 성공에 대한 기대감이 선반영된 결과였고, 2019 년 해당 임상들의 잇따른 실패 발표 후 2~3 거래일 만에 시가총액의 절반 이상이 사라졌다.

임상 3 상 성공을 전제로 한 가치 반영
> 실패 확인 후 기업 가치 신뢰와 함께 붕괴

임상 3 상은 신약개발의 마지막 관문이지만 성공이 보장된 단계는 아니다. 항암제의 경우 3 상 단계 물질이 시판 허가까지 이를 확률은 43.9%로 절반에 못 미치기 때문에, 실패가 확인되는 순간 성공을 전제로 쌓아 올린 기업가치가 한꺼번에 무너질 수밖에 없었던 것이다.

임상 결과에 대한 기대가 주가에 먼저 반영되는 현상은 비단 우리나라 시장만의 특성은 아니다. 같은 기간 Nektar 는 초기 임상 데이터와 BMS 와의 대형 계약 기대로 1 년 만에 주가가 약 6 배 올랐으나 데이터 발표 후 하루 만에 40% 넘게 하락했고, Axovant 는 알츠하이머 3 상(MINDSET) 실패 발표 당일 주가가 73.9% 급락하며 19 억달러 규모의 시가총액이 증발했다.

임상 성공 기대치가 주가에 선반영되는 패턴은 통계로도 확인된다. 2024 년 IQVIA 분석에 의하면 임상 3 상 실패 시 주가 하락 폭(-22%)은 성공 시 상승 폭(+11%)의 두 배에 달하며, 이는 시장이 임상 성공 가능성을 기업가치에 선반영하고 있음을 보여준다.

다만 국내는 성공과 실패에 따른 파급력 측면에서 변동 폭은 물론 개별 기업의 리스크가 섹터 전체로 확대되었다는 점이 다르다. 2019 년 미국 NBI 와 XBI 는 개별 기업의 임상 실패에도 각각 24.4%, 32.6% 상승했지만, 코스닥·코스피 제약 지수는 각각 15.2%, 5.1% 하락했다. 소수 종목의 3 상 결과에 대한 기대감이 과하게 선반영되면서 개별 기업의 임상 실패는 곧 섹터 전체에 대한 신뢰의 붕괴로 이어졌다.

단계별 임상 결과가 바이오텍 가치 평가에 미치는 영향



자료: IQVIA, SK 증권

규제기관, 재무정보, 경영진으로 번진 불신
> 시총 42.7 조원 증발
> 국내 신약개발 회의론 등장

임상 실패 외에도 2018~2019 년에는 규제기관, 기업, 경영진에 대한 신뢰가 동시에 흔들렸다.

- 규제기관: 인보사의 주성분이 허가 당시 보고한 세포와 다른 세포로 확인돼 품목허가가 취소됐고(2019.5), 이듬해인 2020 년 6 월에는 메디톡스가 허가받지 않은 원액 사용 의혹으로 품목허가 취소 처분을 받았다(2025.3 대법원에서 처분 취소 확정). 시장은 국내 규제기관의 검증 능력은 물론, 심사를 거친 임상 데이터와 허가 이력 전반을 의심하기 시작했다.

- 재무정보: 차바이오텍의 개발비 회계 논란(2018.3)과 삼성바이오로직스의 회계처리 논란(2018.11, 이후 법원에서 제재 취소·무죄 확정)은 재무제표에 대한 의구심을 키웠고 제약/바이오 기업 전반에 대한 신뢰도 함께 무너졌다.

- 경영진: 신라젠·헬릭스미스 경영진의 지분 매도 논란과 메지온의 3 상 결과 발표 연기는 경영진의 도덕성에 대한 의구심으로 이어졌다.

임상 실패와 이러한 사건이 겹치면서 2018 년 말부터 2019 년 9 월 말까지 코스닥 제약 지수는 26.1%, 코스피 제약 지수는 22.8% 하락했고, 제약/바이오 시가총액은 153.6 조원에서 110.9 조원으로 약 42.7 조원이 사라졌다.
2016 년 기술 반환으로 글로벌 기술이전 성과에 대한 믿음이 흔들렸다면, 2019 년에는 규제기관과 경영진, 기업 자체에 대한 신뢰까지 무너지며 '국내 신약개발은 신기루'라는 회의론이 확산됐다. 바이오 기업이 발표하는 성과를 액면 그대로 믿기 어렵다는 인식이 시장 전반에 자리 잡은 것이다.

(3) 2020~2023: 팬데믹이 만든 착시, 코로나 테마가 형성된 시기

코로나 테마가 만든 착시
> 일시적 매출/영익 성장 리스크 미반영

2020 년은 코로나 19 유행으로 WHO 가 팬데믹을 선언한 시기다. 진단·치료제·백신 관련 기업들은 '코로나 수혜' 기업으로 주목받았고, 개발 착수를 알리는 것만으로도 주가가 급등했다.

해당 시기 진단 업체들은 실제로 매출 증가와 함께 영업이익이 큰 폭으로 성장했으나, 이는 팬데믹이라는 일시적 수요에 기반한 것으로 성장의 지속성을 담보하기는 어려웠다. 백신·치료제 개발 기업 역시 코로나 유행 직후에야 개발에 착수했고, 긴급사용승인 등 코로나의 특수성을 감안하더라도 신약개발 기간의 특성상 단기간 내 상업화를 기대하기는 무리가 있었다. 그럼에도 팬데믹이라는 이례적 상황이 만들어낸 착시 속에서 일시적 이익은 지속 가능한 이익으로, 개발 착수는 개발 성공으로 받아들여졌고 제약/바이오 섹터 내 코로나 관련주라는 거대한 테마가 형성됐다.

코스닥 제약 지수와 코스피 제약 지수는 2020 년 한 해 각각 83.7%, 91.1% 상승했으며, 제약/바이오 시가총액은 136.6 조원에서 279.2 조원으로 1 년 사이 142.7 조원 증가했다. 코스닥 내 제약/바이오 비중은 22.2%에서 27.3%로 높아졌고, 시가총액 1 조원 이상 제약/바이오 기업은 23 곳에서 38 곳으로 늘었다. 같은 해 미국 NBI 와 XBI 가 각각 25.7%, 48.0% 오른 것과 비교해도 국내 상승폭은 훨씬 컸다.

개인 자금의 유입과 공매도 전면 금지
> 과열 제어 장치 상실 > 변동폭 확대

기대가 증폭된 배경에는 제로금리와 개인 자금의 유입이 있었는데 2020 년 개인 투자자의 코스닥 순매수는 16 조 3 천억원으로 사상 최대치를 경신했다. 기관 투자자에 비해 정보 접근성과 종목 선별 역량이 상대적으로 제한된 개인 투자자의 자금이 대거 유입되는 동안, 2020 년 3 월 16 일부터 2021 년 5 월 2 일까지 공매도가 전면 금지되면서 과열을 제어할 장치는 약해졌고 주가 변동폭은 더욱 커졌다.

진단키트 대표 기업인 씨젠의 시가총액은 2019 년 말 0.8 조원에서 2020 년 8 월 약 8.2 조원으로 8 개월 만에 약 10 배가 증가했으며 영업이익도 2019 년 224 억원에서 2020 년 6,762 억원으로 30 배가량 성장했다. 다만, 진단 수요가 사라지자 매출은 2023 년 기준 3,674 억원으로 떨어졌고 영업이익은 적자로 돌아섰다.

신풍제약은 코로나 치료제 개발 기대만으로 주가가 급등한 대표 사례다. 말라리아 치료제 피라맥스의 코로나 임상 기대로 시가총액이 2019 년 말 3,836 억원에서 2020 년 9 월 10.5 조원으로 9 개월 만에 27 배 늘었다. 그러나 2021 년 7 월 임상 2 상에서 주평가지표를 충족하지 못해 하루 만에 시가총액 1.5 조원이 증발했고,

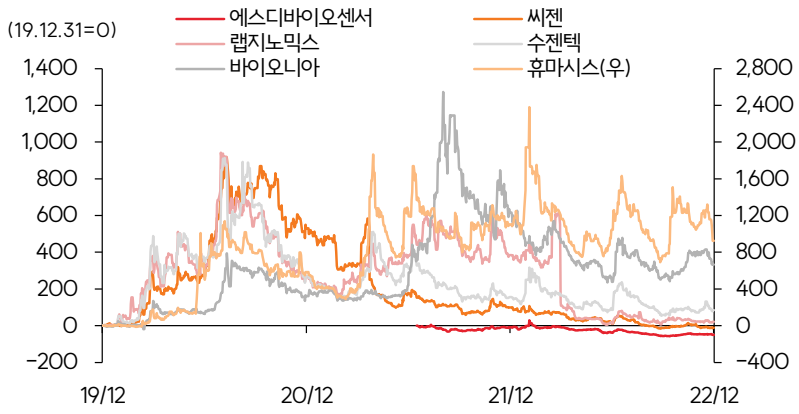
2023 년 10 월에는 임상 3 상에도 실패해 시가총액이 고점 대비 94% 줄어든 0.6 조원 수준으로 내려앉았다.

코로나 백신/치료제 임상 및 상업화 실패 > 테마주 동반 하락

이는 신풍제약만의 일이 아니었다. 식약처에 따르면 2023 년 4 월까지 46 개 기업·기관이 총 76 건의 코로나 치료제·백신 임상시험 계획을 승인받았으나 시판 허가를 받은 국산 제품은 렉키로나와 스카이코비원 2 개뿐이었다. 피라맥스처럼 기존 약물의 적응증을 바꾸는 약물재창출(Drug Repositioning)은 한 건도 성공하지 못했다.

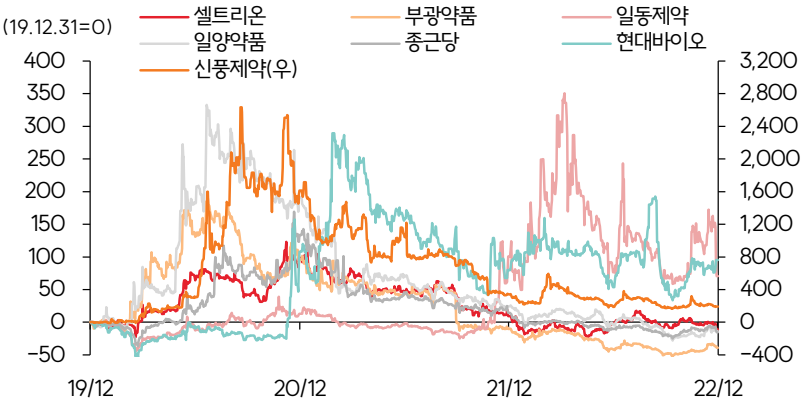
허가를 받은 두 제품도 상업적 성과로 이어지지 못했다. 렉키로나는 2021 년 생산실적 1,859 억원에 그친 채 2022 년 2 월 신규 공급이 중단됐고, 스카이코비원은 정부가 1,000 만 도즈를 선구매했지만 실제 접종은 3,787 건에 그쳐 2022 년 11 월 생산이 중단됐다.

진단주 주가 추이 (2020~2022)



자료: Quantiwise, SK 증권

치료제주 주가 추이 (2020~2022)



자료: Quantiwise, SK 증권

백신주 주가 추이 (2020~2022)



자료: Quantiwise, SK 증권

코로나 테마, 해외도 겪은 버블
› 다른 점은 버블 속 옥석 가리기 진행
› 코로나 수혜로 확보한 현금은, 연구개발 재투자로 선순환 구조 형성

해외도 팬데믹 수혜 기대가 주가에 과도하게 반영되기는 마찬가지였다. 실제로 백신을 개발해 막대한 이익을 낸 Moderna 도 시가총액이 2019 년 말 65 억달러에서 2021 년 8 월 약 1,970 억달러로 30 배 늘었으며 이후 매출이 2022 년 193 억달러에서 2025 년 19 억달러로 90% 줄면서 시가총액도 2025 년 말 115 억달러로 정점 대비 94% 감소했다.

미국에서 네 번째로 코로나 백신 긴급사용승인(EUA)을 받은 Novavax 는 시가총액이 2019 년 말 1.3 억달러에서 2021 년 2 월 230 억달러로 약 177 배 상승했으나, 2023 년 말에는 5.7 억달러로 정점 대비 97.5% 줄어들었다. 비임상 단계의 항체 후보물질을 개발하던 Sorrento 는 2020 년 5 월 코로나 "치료제(cure)가 있다"는 발언만으로 하루 만에 주가가 158% 오르기도 했으나, 결국 2023 년 2 월 파산보호를 신청했다.

다만 미국 시장은 팬데믹 관련주 투자 열풍 속에서도 옥석 가리기가 진행됐다는 점에서 다른 양상을 보였다. Moderna 와 BioNTech 은 백신 상업화로 창출한 현금을 미충족 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 높은 신약 개발에 투입하며 중장기 성장을 도모했다. Moderna 의 연구개발비는 2022 년 33 억달러에서 2023 년 48 억달러로 늘었고, BioNTech 은 2024 년 연구개발비로 22.5 억유로를 쓰는 한편 항암 이중항체(BNT327) 권리 확보를 위해 중국 Biotheus 를 최대 9.5 억달러에 인수했다.

기대감만으로 주가가 오른 기업 가운데 일부는 시장에서 퇴출됐는데, Sorrento 는 파산보호 신청 두 달 만인 2023 년 4 월, 긴급사용승인에 실패한 Humanigen 은 2023 년 10 월 나스닥에서 상장 폐지됐다. 미국 증권거래위원회(SEC) 역시 팬데믹이 본격화된 2020 년 3 월 중순부터 9 월까지 코로나 19 관련 정보의 정확성과 충분성에 의문이 제기된 36 개 기업의 주식 거래를 일시 정지시키며, 왜곡된 정보로부터 투자자 보호에 나서기도 했다.

국내 코로나 버블의 흔적
> 선별 진행 없이 섹터 할인 요인으로만
> 시총 78.4 조원 증발

반면 국내에서는 허가를 받은 국산 치료제·백신 두 제품마저 공급과 생산이 중단되면서, 개발 기대를 실제 현금으로 증명한 기업은 나오지 못했다. 코로나 임상을 진행한 상장 제약사 29 곳 중 24 곳의 주가가 고점 대비 절반 이하로 떨어졌지만, 코로나 개발 실패를 이유로 시장에서 퇴출된 기업은 찾기 어려웠다. 과도한 기대로 생긴 버블은 해외처럼 선별작업이 진행되지 않은 채 섹터 전체의 할인으로만 남았다.

테마 기업의 오너, 고점 지분매각과 불공정거래 의혹으로 신뢰 추가 하락

테마가 소멸하는 과정에서 신풍제약 등 오너 일가의 고점 지분매각과 불공정거래 의혹까지 드러나면서 바이오 기업을 바라보는 투자자의 시선은 더욱 냉담해졌다. 코스닥 제약 지수는 2020 년 12 월 고점에서 2022 년 10 월 저점까지 54.3% 하락해 2019 년 말보다도 낮아졌고, 코스피 제약 지수도 2023 년 10 월까지 47.3% 하락했다. 2020 년 말부터 2023 년 말까지 제약/바이오 시가총액은 78.4 조원이 사라졌다. 2021~2023 년 3 년간 코스닥 제약 지수는 40.0%, 코스피 제약 지수는 32.9% 하락해, 같은 기간 NBI(-8.2%)는 물론 XBI(-36.6%)보다도 낙폭이 컸다.

2020 년 한 해 83.7%에 달했던 상승폭이 컸던 만큼 하락의 골은 깊었고 그 기간 또한 길었으며, 섹터의 투자심리는 새로운 상승 동력이 등장한 2024 년 초까지 얼어붙어 있었다.

(4) 2024~2026: 상업화 성과 가시화, 역대 최대 글로벌 기술이전
신약개발 전 주기 단계에 걸친 기대감이 증대된 시기

글로벌 시장 상업화 성과와 역대 최대 기술이전 실적이 견인

2024~2026 년은 국내 제약/바이오 기업의 상업화, 즉 막대한 현금흐름이 단기간 내 유입될 수 있다는 기대감이 주가를 견인한 시기다. 2017~2019 년의 열풍이 임상 3 상 성공에 대한 기대였다면, 해당 시기에는 3 상을 마친 물질의 FDA 승인과 글로벌 블록버스터 의약품의 로열티 수령이 곧 대규모 현금흐름으로 이어질 것이라는 기대감이 주가에 반영되었다.

2024 년 2 월 MSD 가 키트루다 피하주사(SC) 제형에 대한 알테오젠의 기술을 비독점에서 독점 라이선스로 전환하면서, 시장의 관심은 기술이전 계약 체결 여부에서 세계 최대 매출 의약품의 판매에 연동된 로열티, 즉 상업화 이후의 현금흐름으로 옮겨갔다.

2024 년 8 월 유한양행의 렉라자는 얀센의 리브리반트와 병용요법으로 FDA 승인을 받으며 글로벌 기술이전 신약 중 처음으로 글로벌 시장에 진출했고, 2025 년 2 월에는 SK 바이오팜이 뇌전증 치료제 세노바메이트의 미국 판매 확대에 힘입어 2024 년 흑자전환에 성공했다. 이어 2025 년 9 월 알테오젠의 기술이 적용된 키트루다 SC 가 FDA 승인을 받자, 시장은 이를 국내 기업의 글로벌 시장 진출에 따른 막대한 현금 유입 단계의 시작으로 받아들였다.

글로벌 제약사와의 계약 증가로 국내 기술력에 대한 신뢰 증가

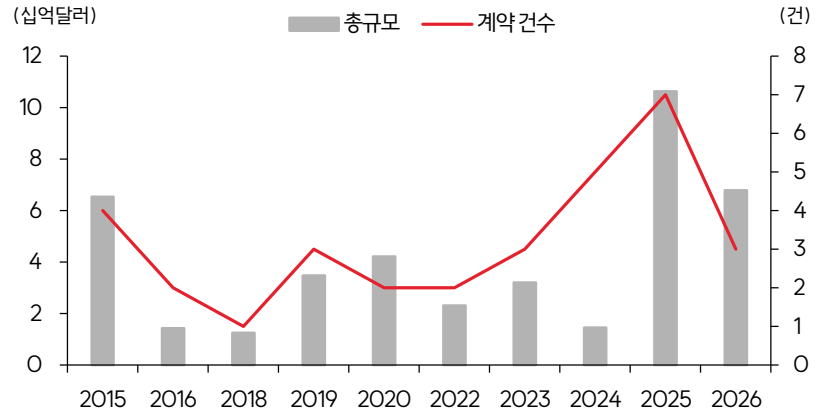
금리 인하와 함께 국내 기업과 빅파마 간의 기술이전 계약 건수도 늘어나며 국내 기업의 기술력에 대한 신뢰도도 높아졌다. 미국 연준은 2024 년 9 월부터 2025 년 12 월까지 기준금리를 총 1.75%p(5.25~5.50% > 3.50~3.75%) 인하했고, 한국은행도 2024 년 10 월부터 2025 년 5 월까지 네 차례에 걸쳐 기준금리를 3.5%에서 2.5%로 낮췄다. 2025 년 글로벌 빅파마와의 기술이전 계약은 총 7 건(총 규모 약 106 억달러)으로 역대 최대를 기록했고, 빅파마 외 기업과의 기술이전 총 규모 또한 지난 10 년 중 가장 컸다.

연도별 국내 기업의 글로벌 제약사 기술이전 현황 (단위: 백만달러)

날짜	기업명	대상업체	파이프라인	총규모	선급금	선급금 비중
2015.03.19	한미약품	Eli Lilly	HM71224(BTK inhibitor)	690	50	7.2%
2015.07.28	한미약품	Boehringer Ingelheim	HM61713(올무티닙)	730	50	6.8%
2015.11.05	한미약품	Sanofi	퀀텀프로젝트(에페글레나타이드, LAPS-Insulin Analog(HM12470), LAPS-Insulin Combo (HM14220))	4,200	435	10.4%
2015.11.06	한미약품	Janssen	HM12525A(LAPS GLP/GCG)	915	105	11.5%
2016.09.28	한미약품	Genentech	HM95573(pan-RAF, 벨바라페닙)	910	80	8.8%
2016.12.28	동아에스티	AbbVie	면역항암제 MerTK 저해제(DA-4501)	525	40	7.6%
2018.11.03	유한양행	Janssen	레이저티닙(비소세포폐암 치료제)	1,255	50	4.0%
2019.07.01	유한양행	Boehringer Ingelheim	YH25724(NASH 치료제)	870	40	4.6%
2019.07.17	파라택시스코리아	Boehringer Ingelheim	BBT-877(특발성폐섬유화 치료제)	1,234	50	4.1%
2019.11.29	알테오젠	비공개, 10 대 글로벌 제약사	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	1,373	13	0.9%
2020.06.24	알테오젠	비공개, 10 대 글로벌 제약사	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	3,865	16	0.4%
2020.10.13	SK 바이오팜	Ono Pharmaceutical	세노바메이트	346	33	9.4%
2022.01.11	에이비엘바이오	Sanofi	ABL301(퇴행성뇌질환)	1,060	75	7.1%
2022.12.23	리가켐바이오	Amgen	ConjuALL(5 개 타깃 개발)	1,248	비공개	-
2023.11.06	종근당	Novartis	CKD-510(HDAC6 억제제)	1,305	80	6.1%
2023.11.06	오름테라퓨틱	BMS	ORM-6151(CD33 Ab x GSPT1 Degrader)	180	100	55.6%
2023.12.26	리가켐바이오	Janssen	LCB84(Trop2-ADC)	1,723	100	5.8%
2024.02.22	알테오젠	MSD	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	452	20	4.4%
2024.03.06	넥스아이	Ono Pharmaceutical	NXI-101(차세대 면역항암제 신약 후보물질)	비공개	-	-
2024.10.10	리가켐바이오	Ono Pharmaceutical	LCB97(L1CAM-ADC, 비임상 단계)	700	비공개	-
2024.10.10	리가켐바이오	Ono Pharmaceutical	플랫폼 계약	-	-	-
2024.11.11	알테오젠	Daiichi Sankyo	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	300	20	6.7%
2025.02.07	올릭스	Eli Lilly	OLX702A(MASH 및 비만 치료제, 호주 임상 1 상)	630	비공개	-
2025.03.17	알테오젠	AstraZeneca/MedImmune	ALT-B4(재조합 히알루로니다제)	1,350	45	3.3%
2025.04.07	에이비엘바이오	GSK	IGF1R 기반 BBB 셔틀 플랫폼 Grabody-B	2,724	50	1.8%
2025.05.13	알지노믹스	Eli Lilly	트랜스-스플라이싱 리보자임 RNA 편집 플랫폼(유전성 난청)	1,334	비공개	-
2025.10.15	에임드바이오	Boehringer Ingelheim	TOP1 저해제 페이로드 기반 신규 종양표적 ADC	991	비공개	-
2025.11.12	에이비엘바이오	Eli Lilly	이중항체 플랫폼 Grabody-B	2,562	40	1.6%
2025.12.16	오스코텍	Sanofi	ADEL-Y01(타우 표적 알츠하이머 치료제 후보물질)	1,040	80	7.7%
2026.05.31	한미약품	Eli Lilly	Sonefpeglutide / HM15912(LAPS GLP-2 유사체)	1,260	75	6.0%
2026.08.24	한미약품	Genentech	HM17321(LA-UCN2, 비만·대사질환)	2,305	190	8.2%
2026.09.02	알테오젠	Novartis	ALT-B4(복수 바이오의약품 SC 제형)	3,223	비공개	-

자료: 한국제약바이오협회, 각 사, SK 증권

연도별 국내 기업의 글로벌 제약사 기술이전 현황



자료: 한국제약바이오협회, SK 증권

기술이전, 초기/후기 임상 연구, 상업화 등 신약개발 전주기에 몰린 기대감

특히 2024~2025 년 빅파마 계약 12 건이 모두 플랫폼 기술이나 전임상~임상 1 상 단계의 초기 물질에 집중되면서, 시장의 관심은 후속 기술이전으로 이어질 수 있는 초기 단계 연구 성과로까지 확대됐다. 지난 10 년간 기술이전(2015 년), 후기 임상(2017~2019 년), 상업화(2024~2025 년)를 차례로 지켜본 투자자들이 신약개발 전 주기를 간접적으로 경험하면서, 기술이전, 초기 임상, 후기 임상, 상업화 등 모든 단계에 기대감이 동시에 몰린 것이다.

해당 기간 코스닥 제약 지수는 56.5% 상승하며 같은 기간 NBI(+30.6%)와 XBI(+36.6%)의 성과 대비 아웃퍼폼했다.

여전히 실체보다 높았던 기대감

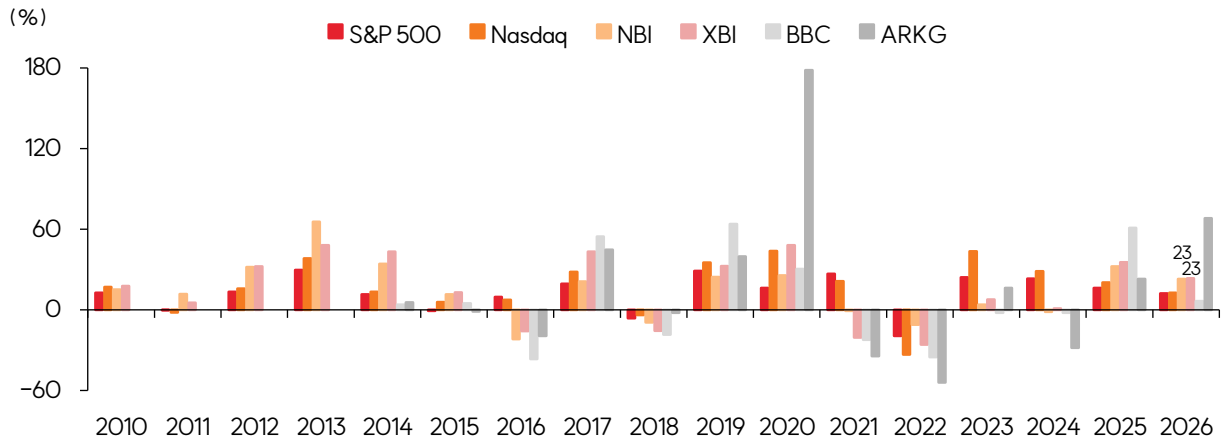
다만 시장의 기대치는 여전히 실체보다 높고 빠르게 형성되었는데 알테오젠의 시가총액은 MSD 와의 키트루다 계약 변경 이후 FDA 승인 전까지 기대감만으로 2024 년 초 4.8 조원에서 같은 해 11 월 23.8 조원으로 5 배 가까이 증가했고, FDA 승인 이후에는 약 30 조원(2025 년 11 월 주가 고점 기준)까지 늘었다. HLB 역시 FDA 승인 기대감으로 4 개월 만에 시가총액이 2 배(12.5 조원)로 증가했다. 펩트론은 일라이릴리와 기술평가 계약을 체결했다는 소식만으로 주가가 약 8 배 상승했고, 2025 년 말 시가총액 5.9 조원의 가치를 부여받았다.

지난 10 년간 투자자들은 신약개발 전 주기 단계별 High Return 에 대한 기대와 High Risk 의 위험을 모두 경험했다. 그럼에도 상업화 성과가 확인되자 시장의 시선은 신약개발의 리스크는 외면한 채 기술이전, 초기 임상, 후기 임상, 상업화 등 신약개발의 모든 단계에 기대감이 동시에 몰렸다.

AI/반도체 수급 쏠림 현상과 연이은 악재로 다시 섹터는 제자리

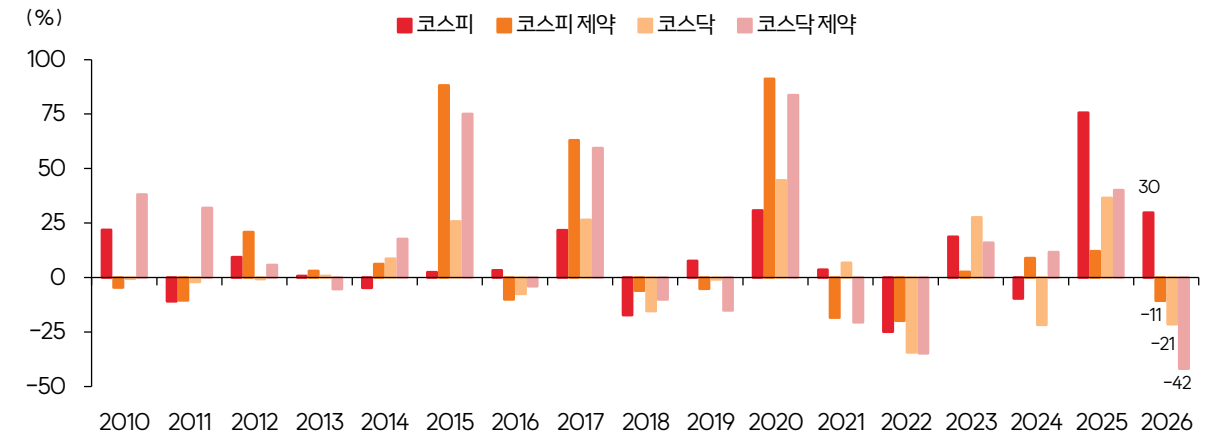
그러나 2026 년 2 월 고점 이후 섹터는 다시 하락세로 돌아섰다. AI 반도체 섹터로 투자금이 쏠리면서 제약/바이오 섹터의 소외 현상이 나타났고, 연초부터 예상하지 못한 악재가 연이어 불거졌기 때문이다. 10 월 27 일 기준 코스닥 제약 지수는 고점 대비 56.2%, 코스피 제약 지수는 24.3% 하락했으며 2026 YTD 기준 NBI 와 XBI 가 각각 23.0%, 23.4% 상승한 반면, 코스피 제약 지수와 코스닥 제약 지수는 각각 10.7%, 41.9% 하락했다.

미국 주요 지수 및 제약/바이오 지수 연간 수익률 추이(2010~2026 YTD)



자료: Bloomberg, SK 증권

국내 주요 지수 및 제약/바이오 지수 연간 수익률 추이(2010~2026 YTD)

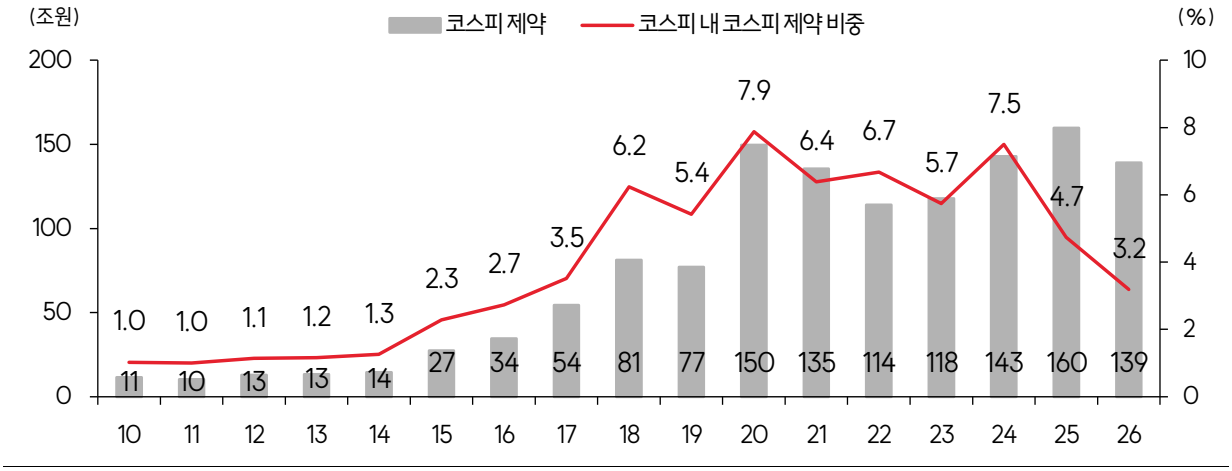


자료: Quantiwise, SK 증권

이번 사이클은 1) 렉라자와 키트루다 SC 의 FDA 승인, SK 바이오팜의 흑자전환처럼 가시적인 성과가 뒤따랐다는 점에서, 2) 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 알테오젠처럼 기술이전이 일회성 이벤트에 그치지 않고 글로벌 빅파마와의 계약을 연이어 성사시킨 바이오텍이 등장했다는 점에서 앞선 사이클과 다르다.

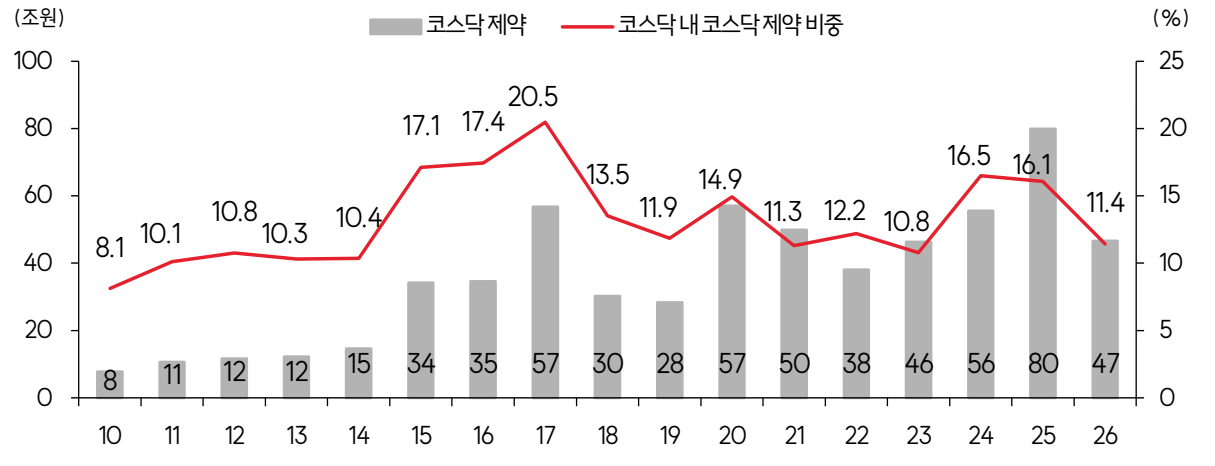
그러나 로열티율 하나, 공시 문구 하나, 계약 상대방의 이름 하나에 수조원의 시가총액이 증감했다는 점은 바이오 섹터에 대한 불신이 여전히 깊다는 것을 보여준다.

코스피 제약 시가총액 및 코스피 내 비중 추이 (2010~2026 YTD)



자료: Quantiwise, SK 증권

코스닥 제약 시가총액 및 코스닥 내 비중 추이 (2010~2026 YTD)



자료: Quantiwise, SK 증권

제약/바이오 섹터의 신뢰를 무너뜨린 사건들

구분	기업명	날짜	주요 내용
기술 반환	한미약품	2016.09	베링거인겔하임, 올무티닙(폐암) 권리 반환 > 통보 약 14 시간 뒤 장중 공시해 늦장공시 논란
	한미약품	2016.12	사노피, 퀀텀 프로젝트 중 주 1 회 지속형 인슐린 반환 > 계약금 4 억유로 중 1.96 억유로 반환
	코오롱생명과학	2017.12	미쓰비시다나베, 인보사 일본 권리 계약 취소 통보 > 임상시료 생산처 변경 미고지 사유. ICC 중재 패소로 약 430 억원 반환
	동아에스티	2017.11	토비라(앨러간 인수), 에보글립틴(NASH) 권리 반환, 앨러간 R&D 전략 변경
	한미약품	2018.03	자이랩, 올무티닙 중국 권리 반환
	한미약품	2019.01	릴리, BTK 억제제 HM71224(자가면역질환) 권리 반환
	한미약품	2019.07	얀센, 비만·당뇨 신약 HM12525A 권리 반환
	한미약품	2020.5/2020.09	사노피, 에페글레나타이드(당뇨) 반환 의향 통보 후 최종 반환
임상 3 상 실패	에이치엘비	2019.06	리보세라닙 위암 글로벌 3 상 1 차 지표(OS) 미달
	메지온	2019.06	3 상 데이터 오류로 결과 발표 연기
	신라젠	2019.08	펙사벡 간암 3 상 독립적 데이터 모니터링 위원회(DMC) 무용성 판정으로 중단 권고
	헬릭스미스	2019.09	엔젠시스 3 상 위약·실약 혼용 가능성으로 결론 연기
	신풍제약	2021.7.5 / 2023.10.18	피라맥스 코로나 2 상 주평가지표 미충족, 3 상 통계적 유의성 미확보
허가 불발	HLB	2024.5.17 / 2025.3.21 / 2026.7.10	리보세라닙·캄렐리주맙 간암 1 차 병용요법 FDA 보완요구서한(CRL) 3 회. 모두 파트너사 항서제약의 생산시설(CMC·cGMP) 문제
규제기관 이슈	코오롱티슈진	2019.3.31 / 5.28	인보사 주성분이 허가 당시와 다른 신장세포로 확인돼 판매중지 후 품목허가 취소. 거래정지 41 개월(2022.10 상장유지)
	메디톡스	2020.4.17 / 6	식약처, 메디톡신 잠정 제조·판매 중지 후 품목허가 취소 처분(이후 법원에서 처분 취소 확정)
회계 이슈	차바이오텍	2018.3.22	개발비 자산화 부인으로 감사의견 '한정', 관리종목 지정
	삼성바이오로직스	2018.11.14	증선위 회계처리 위반(고의) 결정, 19 일 거래정지(이후 법원에서 제재 취소·무죄 확정)
경영진·대주주 거래	신라젠	2020.5.4	전 경영진 배임 혐의로 거래정지(2022.10 거래재개)
	신풍제약	2021.4.27	지주사 송암사, 2 상 결과 발표 전 약 1,680 억원 블록딜. 증선위가 미공개정보 이용 혐의로 고발(2025.2)
	에이비엘바이오	2026.9	기술이전 공시 전 내부자 매수 혐의로 합동대응단 압수수색
공시·계약 조건 괴리	알테오젠	2026.1.20~21	테사로 기술이전 규모(총 4,200 억원) 기대 하회, 키트루다 SC 로열티율 2% 확인(MSD 분기보고서 기재 후 두 달 뒤 인지)
	삼천당제약	2026.2.26~4.6	유럽 계약을 공시(확정 508 억원)와 보도자료(조건부 5.3 조원)로 다르게 발표. 대표 지분 매도 계획 보고 후 철회

자료: SK 증권

3. 혁신 신약을 개발하기엔 턱없이 부족한 자본력

신약개발 승패를 가르는 자본력
› 출시 순서에 따른 점유율 격차
› 속도를 위해서는 대규모 자금 필요

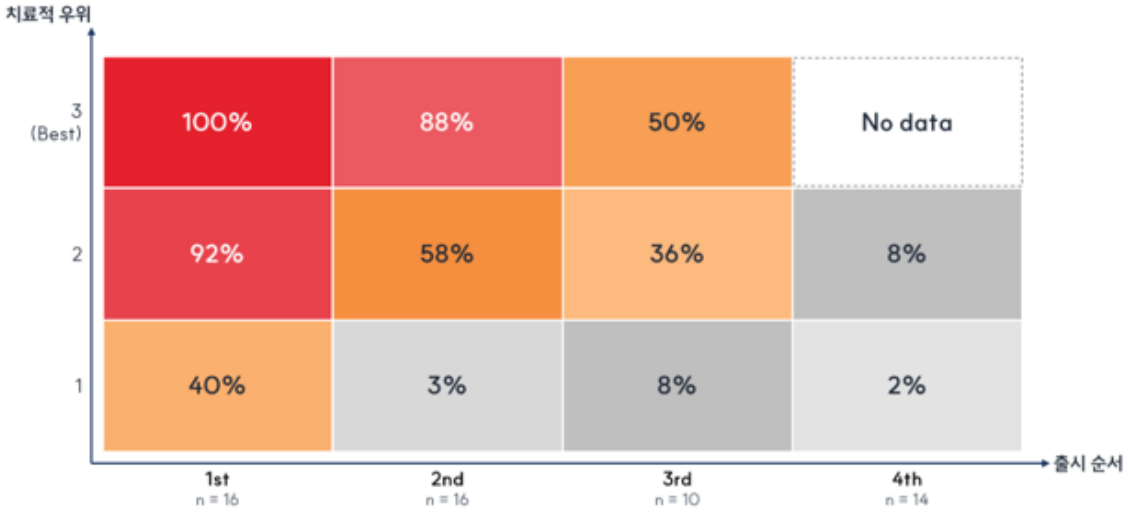
제약/바이오산업은 연매출 10 억 달러 이상의 블록버스터급 신약출시에 따라 빅파마의 순위가 바뀔 만큼 혁신탄력성이 높다. 반면 가격탄력성은 낮고, 시판허가를 획득할 경우 특허를 통한 시장독점이 가능해진다. 다만 같은 시장이라도 개발 속도에 따라 점유율은 많게는 50%p 이상 차이 난다.

치료적 우위가 가장 높은 약물을 시장에 처음 출시하면 시장의 100%를 점유할 수 있지만, 같은 수준의 약물이라도 경쟁자가 이미 시장에 있어 두 번째로 진입하면 88%, 세 번째로 진입하면 50%로 점유율이 낮아진다. 치료적 우위가 한 단계 낮은 약물은 두 번째 진입 시 58%, 네 번째 진입 시 8%에 그친다. 결국 얼마나 좋은 약물을 얼마나 빨리 시장에 내놓느냐가 관건이다.

개발 속도를 높이려면 여러 임상을 동시다발적으로 진행해야 하고 후기 임상까지 멈추지 않고 끌고 갈 자금이 필요하다. 이러한 측면에서 신약개발은 자본력의 싸움이라 해도 과언이 아니다.

이러한 측면에서 볼 때 국내 바이오텍은 상장 후 조달, IPO, VC 투자 그 어느 시장에서도 신약 하나를 후기 임상까지 끌고 갈 만큼의 자본을 모으지 못했다.

신약의 출시 순서와 치료적 우위에 따른 시장 점유율 차이



자료: Nature, SK 증권

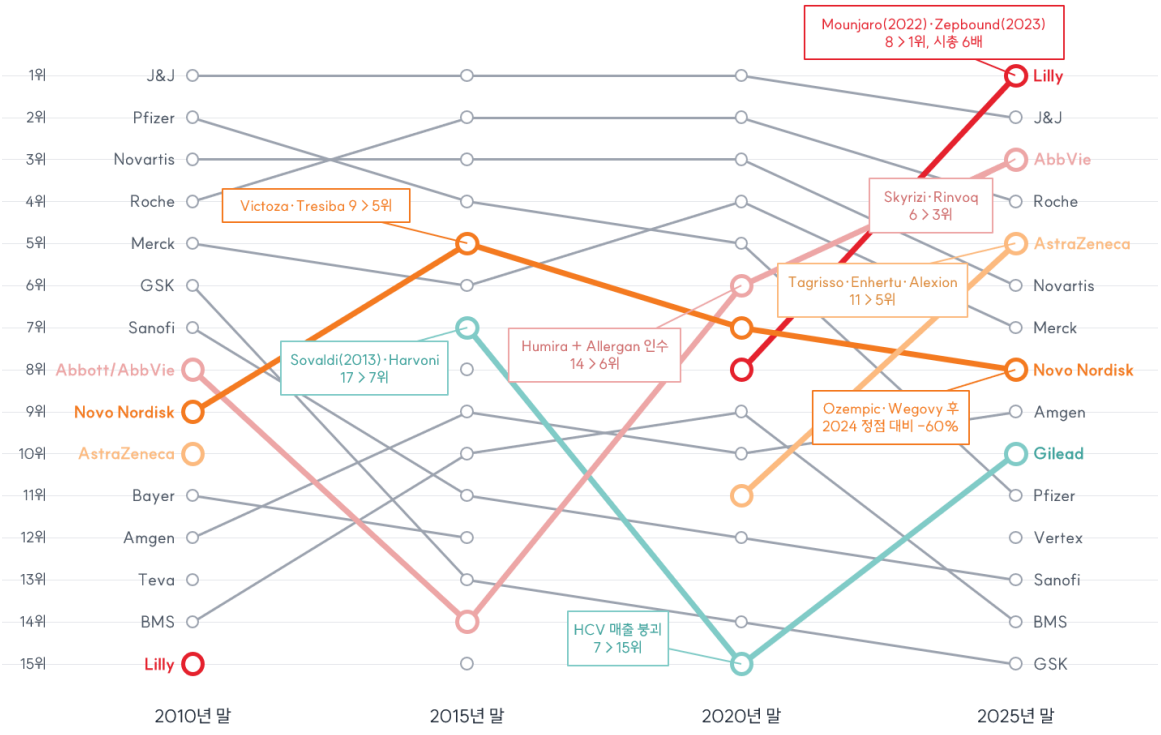
신약 개발 단계별 소요 시간 및 비용

	Target-to-hit (타깃 > 히트)	Hit-to-lead (히트 > 리드)	Lead optimization (선도물질 최적화)	Preclinical (비임상)	Phase I (임상 1상)	Phase II (임상 2상)	Phase III (임상 3상)	Submission to launch (허가 신청~출시)	Launch (출시)
단계별 성공 확률 p(TS)	80%	75%	85%	69%	54%	34%	70%	91%	
출시 1건에 필요한 후보물질 수(WIP)	24.3	19.4	14.6	12.4	8.6	4.6	1.6	1.1	1
후보물질 1개당 단계 비용	$1M	$2.5M	$10M	$5M	$15M	$40M	$150M	$40M	
단계 소요 기간(년)	1.0	1.5	2.0	1.0	1.5	2.5	2.5	1.5	
출시 1건당 비용(직접비)	$24M	$49M	$146M	$62M	$128M	$185M	$235M	$44M	$873M
총비용 대비 비중	3%	6%	17%	7%	15%	21%	27%	5%	
자본비용	11%				11%				
출시 1건당 비용(자본비용 포함)	$94M	$166M	$414M	$150M	$273M	$319M	$314M	$48M	$1,778M

Discovery(탐색) Development(개발)

자료: Nature, SK 증권

빅파마들의 시가총액 변화



자료: companiesmarketcap, SK 증권

상장 이후에는 공개시장에 진입했음에도 소수 기관투자자에게 소액을 반복해 조달하고 있으며, IPO 는 기업의 혁신성과 중장기적인 성장 가능성이 아닌 기술이전 성과로 평가를 하다 보니 한 번에 큰 자본을 모으는 창구가 되지 못했다. 상장 전 VC 투자는 회수 경로가 사실상 IPO 가 유일하기 때문에 초기 기업을 외면하고 상장이 임박한 소수 기업으로 쏠렸다.

기업에 대한 신뢰가 낮은 시장에서 투자자는 리스크를 직접 감당하기보다 상환권이 붙은 우선주나 리픽싱 조항이 붙은 전환사채처럼 기업에게 리스크를 떠넘기는 방식으로 자본을 공급했고, 주가가 떨어지면 그 부담은 고스란히 기업과 기존 주주에게 돌아갔다. 여기에 상장 문턱은 기술이전 성과로 좁히고 부실 기업의 퇴출은 미뤄온 상장 제도와 7~8 년 만기의 펀드 구조가 겹치면서, 투자자도 기업도 임상 완주를 기다릴 수 없는 구조가 만들어졌다.

부족한 자본이 좁힌 기업의 선택지
> 핵심 자산의 조기 기술이전
> 낮은 선급금 > 반복적인 소액 조달 고착
> 구조적으로 어려운, 혁신 신약 도전

부족한 자본은 기업의 선택지를 좁혔다. 한 건의 글로벌 임상 연구를 완주할 자금조차 확보하지 못한 기업에게 기술이전은 전략적 선택이 아니라 생존을 위한 수단이었다. 그 결과 국내 바이오텍은 데이터가 성숙하기 전 초기 단계에서 핵심 자산을 넘겼다. 기업의 핵심 자산을 조기에 기술이전하다 보니 선급금은 낮을 수밖에 없고 다시 기업은 생존을 위해 반복적인 소액 자본조달에 의존할 수밖에 없었다.

지난 10 년간 국내 바이오텍의 자본조달 문제는 단순히 투자금의 절대 규모가 부족한 데 그치지 않는다. 상장 전에는 회수가 임박한 기업에만, 상장 시점에는 기술이전 가능성만큼만, 상장 이후에는 다음 결산까지 버틸 만큼만 자본이 공급되다 보니, 과감한 혁신을 시도하기 어렵고, 임상단계에 진입했을 때는 충분한 약물차별화를 확보하기도 어렵고 임상을 통한 약물의 가치를 높이는 것도 어렵게 되었다. 얼마나 좋고, 차별화된 약물을 얼마나 빨리 시장에 내놓느냐가 승패를 가르는 산업에서, 국내 바이오텍은 그 경쟁에 나서기도 전에 핵심 자산의 권리를 넘겨 온 셈이다. 결국 자본조달이 작은 규모로 빈번하게, 그리고 회수를 전제로 공급되는 구조 자체가 국내 바이오산업의 성장 잠재력을 제약하고 있는 것이다.

(1) 상장 후 조달시장: 임상 한 건도 감당하기 어려운 소규모 반복 조달

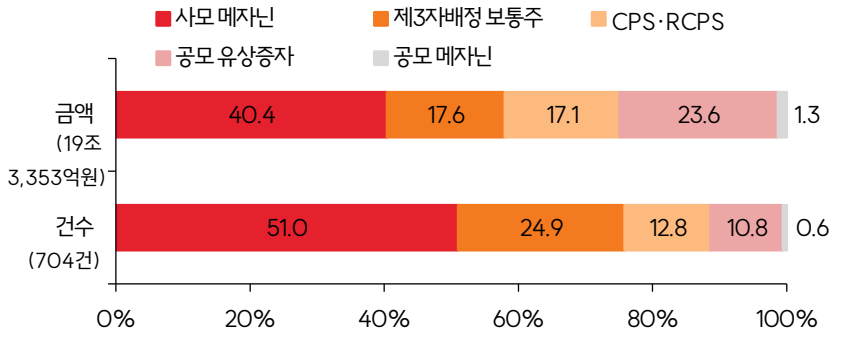
공개 시장이라는 말이 무색한 조달 규모
> 25년 129개 기업 총 2.5조원 조달
> 사모/제3자 배정 비중 89%

상장 이후 자본조달 시장은 매출 기반의 대규모 현금 유입이 제한적인 바이오텍 기업에게 핵심적인 자금원이다. 제약/바이오 상장 기업[1]의 경우 2015년부터 2026년(10월 12일 기준)까지 누적 28조 9천억원을 조달했으며, 이 중 신약/개량 신약 등 치료제를 개발하는 혁신형 연구개발 기업[2]이 조달한 금액은 19조 3천억원이다.

2025년 한 해만 보면 혁신형 연구개발 기업이 조달한 현금은 2조 5,523억원으로, 같은 해 바이오/의료 VC 신규투자 1조 1,889억원의 2.1배, IPO 공모액 3,141억원의 8배에 달하는 수치다. 다만 조달 방식과 세부 내용을 살펴보면 공개 시장이라는 말이 무색해진다.

2015년~2026년 혁신형 연구개발 기업이 조달한 704건 중 89%가 사모 메자닌(359건)과 제3자배정 유상증자(265건)에 집중됐고, 일반 공모를 합한 공모 방식은 80건인 11%에 불과했다.

혁신형 연구개발 기업 상장 후 조달 방식(2015~2026.10)



사모 89% (624건) · 금액 75% (14조 5,146억원) | 공모 11% (80건) · 금액 25% (4조 8,208억원)

구분	사모 메자닌	제3자배정 보통주	CPS·RCPS	공모 유상증자	공모 메자닌	합계
건수(건)	359	175	90	76	4	704
금액(억원)	78,145	33,950	33,050	45,658	2,550	193,353

자료: Dart, SK 증권

[1] WICS 건광관리 업종 기준, 진단/기기/건기식/CRO 등 의약품과 관련되지 않은 업종 제외 총 403개 기업
[2] + 제네릭/시밀러 등 혁신 신약과 관련되지 않은 업종 제외, 총 129개 기업

기업당 평균 6.7회 반복 조달
66개 기업은 같은 해 2회 이상 조달
상장 후 평균 2.1년 후 추가 조달

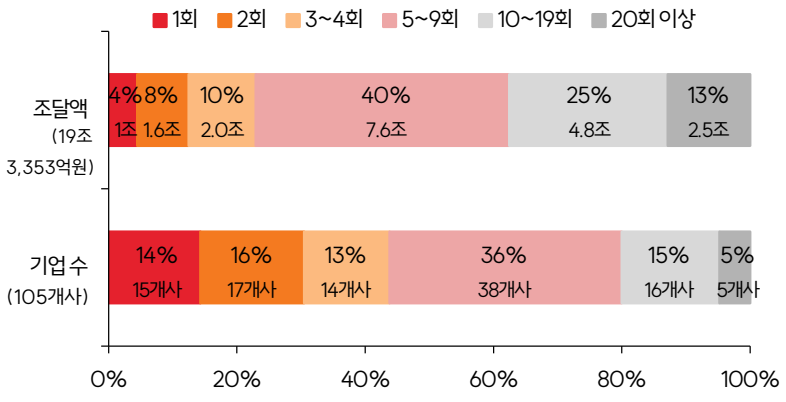
2015 년 이후 혁신형 연구개발 기업 105 개사는 실제로 기업당 평균 6.7 회 자본조달을 진행했는데, 조달에 나선 해에는 평균 1.7 회씩 조달한 셈이며, 66 개 기업은 같은 해 2 회 이상 조달을 위해 자본시장을 찾았다.

혁신형 연구개발 기업의 반복적인 자본조달은 IPO 직후부터 시작된다. 자본 조달을 진행한 2015~2020 년에 상장한 신약 기업 39 개사 중 90%가 상장 후 5 년 안에 추가 조달에 나섰고, 첫 조달까지 걸린 기간은 평균 2.1 년, 5 년간 누적 조달액은 IPO 공모액의 2.28 배였다. 이는 IPO 를 통해 조달한 자금이 2 년을 버티지 못했음을 의미한다.

국내 최초로 이종 췌도 인체 이식에 나선 제넨바이오는 35 회에 걸쳐 2,352 억원을 조달했으며, 비마약성 통증 치료제 개발사인 비보존제약은 30 회(3,554 억원), HLB 와 HLB 테라퓨틱스는 각각 26 회(1 조 5,415 억원), 24 회(2,948 억원) 조달했다.

참고로 이번 통계에 포함해서 분석하지 않은 HLB 제약(제네릭), HLB 이노베이션(자회사를 통해 CAR-T 치료제를 개발하고 있으나 주력 사업은 반도체 소부장)까지 포함하면 HLB 그룹 6 개 기업(HLB·HLB 제약·HLB 테라퓨틱스·HLB 생명과학·HLB 펩·HLB 이노베이션)은 총 91 회, 2 조 9 천억원 규모의 자본조달을 진행했다.

혁신형 연구개발 기업 상장 후 발행 횟수 분포: 기업 수·누적 조달액 비중 (2015~2026.10)



자료: Dart, SK 증권

상장 후 반복 조달 상위 20 개사(2015~2026.10), 횟수 기준

NO	회사명	발행횟수 (건)	메자닌횟수 (건)	누적조달액 (억원)
1	제넨바이오	35	19	2,352
2	비보존제약	30	18	3,554
3	HLB	26	20	15,415
4	HLB 테라퓨틱스	24	19	2,948
5	위너지스	22	7	588
6	HLB 생명과학	19	15	7,084
7	모아라이프플러스	18	12	2,025
8	삼성제약	17	11	2,425
9	진원생명과학	15	6	3,331
10	큐리언트	15	4	2,010
11	엔케이젠바이오텍코리아	14	10	2,331
12	CG 인바이츠	13	3	2,494
13	올리패스	13	6	792
14	차바이오텍	12	7	6,054
15	DXVX	12	6	2,259
16	헬릭스미스	11	3	7,501
17	파라택시스코리아	11	1	1,331
18	안트로젠	11	5	1,220
19	코오롱티슈진	10	4	5,026
20	네이처셀	10	5	1,349

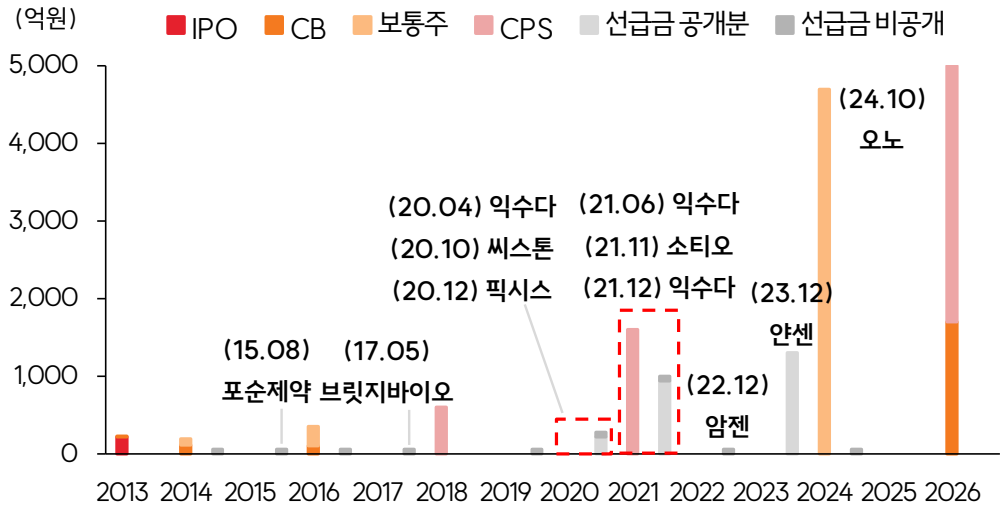
자료: Dart, SK 증권

상장 후 반복 조달 상위 20 개사(2015~2026.10), 누적 금액 기준

NO	회사명	발행횟수 (건)	메자닌횟수 (건)	누적조달액 (억원)
1	HLB	26	20	15,415
2	리가켐바이오	7	2	12,248
3	헬릭스미스	11	3	7,501
4	HLB 생명과학	19	15	7,084
5	차바이오텍	12	7	6,054
6	코오롱티슈진	10	4	5,026
7	제넥신	8	4	4,746
8	메디포스트	9	7	4,568
9	알테오젠	7	0	4,020
10	올릭스	9	3	3,626
11	에이프릴바이오	4	1	3,618
12	비보존제약	30	18	3,554
13	신라젠	9	5	3,360
14	진원생명과학	15	6	3,331
15	보령	3	0	3,135
16	펩트론	5	2	2,949
17	HLB 테라퓨틱스	24	19	2,948
18	엔지켐생명과학	5	1	2,750
19	디앤디파마텍	2	2	2,608
20	CG 인바이츠	13	3	2,494

자료: Dart, SK 증권

리가켐바이오의 현금 유입 (2013~2026.10)



자료: Dart, 리가켐바이오, SK 증권

주. 소티오·익수다 선급금은 단기 마일스톤 포함 공개치, 얀센은 옵션 행사 시 2억달러 별도

국내 ADC 개발을 이끈 대표적인 혁신 바이오텍인 리가켐바이오의 자본조달 이력은, 성과가 나오기 전에는 소액 조달을 반복하다가 대규모 기술이전 성과가 확인된 뒤에야 비로소 대규모 자본을 한 번에 유치할 수 있는 국내 바이오 자본시장의 현실을 잘 보여주는 사례다.

리가켐바이오는 2013 년 5 월 상장 이후 2026 년 10 월까지 10 차례에 걸쳐 총 1 조 2,448 억원을 조달했다. 그러나 ADC 플랫폼의 글로벌 기술이전 성과가 가시화되기 전인 2019 년까지의 누적 조달금액은 1,150 억원(총 6 회 합산)으로, 평균 1.2 년에 한 번씩 190 억원의 자금을 조달했다. 이는 후보물질 한 개를 비임상까지 끌고 가는 데에도 부족한 금액(선도물질 최적화~비임상, 후보물질 1개 기준 약 210 억원)으로, 임상 진입조차 쉽지 않은 금액이라 할 수 있다.

그 사이 리가켐바이오는 상장 유지 요건(매출액)을 충족하기 위해 2015 년 말 회생절차 중이던 한불제약을 인수했다. R&D 자금 압박 속에서 신약과 무관한 제약사 운영까지 떠안으면서, 신약 개발에 온전히 역량을 집중하기 어려운 이중고를 겪은 셈이다.

판도가 바뀐 것은 2019 년 다케다 자회사와의 ADC 플랫폼 계약을 시작으로 R&D 성과가 본격적으로 가시화되면서부터다. 2020~2023 년 씨스톤·픽시스·익수다·소티오·암젠·얀센으로 수천억~조 단위 기술이전이 잇따랐고, 이와 맞물려 2021 년 CPS 1,600 억원, 2024 년 오리온 제 3 자배정 4,698 억원, 2026 년 CPS 3,300 억원과 CB 1,700 억원 등 한 번에 수천억원 단위의 자본이 들어왔다.

2021 년 이후 4 건의 조달액은 1 조 1,298 억원, 건당 평균 2,825 억원으로 미국 상장 바이오텍의 후속공모 건당 평균(약 2,800 억원)과 비슷한 수준까지 올라섰다. 다만 이 가운데 가장 큰 4,698 억원은 최대주주가 오리온으로 바뀌는 경영권 이전과 함께 들어온 자금이었다.

결국 글로벌 신약 개발에 필요한 대규모 자금을 모으기 위해 상장한 바이오텍이, 핵심 자산을 초기 단계에 기술이전하고 나서야 다음 연구개발을 이어갈 대규모 자본을 조달할 수 있었던 셈이다.

글로벌 신약개발 10 년, 비용 1.8 조원
105 개사 누적 조달 금액 19 조
연평균 1.6 조원

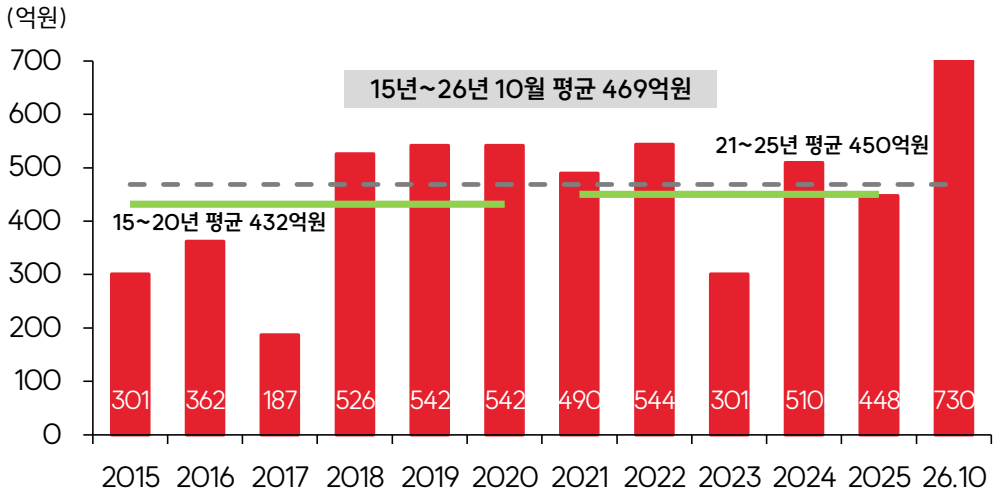
절대적인 금액 측면에서도 부족하다. 2015 년부터 2026 년 10 월까지 혁신형 연구개발 기업 105 개사의 누적 조달액은 19 조 3,353 억원, 연평균 1 조 6,340 억원이다. 글로벌 신약 한 개를 개발하는 데 실패 비용을 포함해 평균 1 조 8 천억원이 든다는 점을 고려하면, 혁신형 연구개발 기업 전체가 1 년 동안 시장에서 모은 돈을 다 합쳐도 신약 하나의 개발비에 미치지 못한다.

기업 단위로 보면 격차는 더 크다. 한 기업이 1 년에 조달하는 금액은 2015~2020 년 평균 432 억원에서 2021~2025 년 평균 450 억원으로 상승했으나, 전체 평균(2015 년~2026 년 10 월)은 469 억원 수준이다.

신약개발 1 개 연간 최소 1,700 억 필요
> 국내 한 기업이 조달하는 금액
평균 443 억원, 17~26% 수준

글로벌 기준으로 신약 하나가 임상시험계획(IND) 승인부터 허가까지 걸리는 기간은 7.0~8.3 년이고, 실패 비용을 포함한 연구개발비는 평균 1 조 8 천억원이다. 이를 개발 기간으로 나누면 해마다 1,700 억~2,600 억원이 필요한 셈인데, 한 기업이 1 년에 조달하는 평균 443 억원은 17~26%에 불과한 수준이다.

혁신형 연구개발 기업, 연간 평균 조달 금액 (2015~2026.10)



자료: Dart, JAMA Internal Medicine, SK 증권

신약개발에 닿지 못하는 자금
> 일부 기업 공장 신설/증설 사용 용도

어렵게 모은 돈이 모두 신약개발에 집중적으로 사용되는 것도 아니다. 펩트론은 2024 년 주주배정 유상증자 1,383 억원 중 650 억원(47%)을 오송 신공장에 배정했고, 알테오젠은 2025 년 제 3 자배정 RCPS 1,550 억원 중 550 억원을 생산공장 건설과 본사 이전에 배정했다. 조달액의 30%에서 절반이 연구개발이 아닌 고정자산으로 향한 셈이며 해당 사례와 같이 공장 투자에 투입되는 비용을 제외한다면 실제 조달을 통해서 신약개발 연구에 투입할 수 있는 금액은 앞서 언급한 숫자보다 적은 규모일 수밖에 없다.

상장 유지 조건이 재촉한
조기 기술이전과 신사업 신설
(건기식/화장품)

혁신형 연구개발 기업을 상장시킨 제도가 연구개발 기업의 발목을 잡는 것도 문제다. 코스닥 상장사는 매출액이 30 억원에 못 미치거나(50 억원으로 상향 예정), 법인세비용차감전계속사업손실(법차손)이 자기자본의 50%를 넘는 일이 3 년 중 2 회 이상이면 관리종목으로 지정된다.

기술특례 상장사는 이 가운데 매출액 요건을 상장 후 5 년, 법차손 요건을 3 년간만 면제받는다. 비임상 단계의 바이오텍이 기술특례상장으로 상장한다고 가정한다면 유예가 끝나는 상장 4~6 년 차는 임상 1~2 단계의 연구가 진행되는 시점으로 매출도 이익도 나올 수 없는 구간이다.

결국 상장 유지 요건을 맞추기 위해 바이오텍은 매출이 나오는 기업을 인수하거나 건강기능식품·화장품 사업부를 새롭게 신설하기도 하며, 법차손 요건을 피하기 위해서는 연구개발 일정과 무관하게 결산 시점에 맞춘 자본조달에 나선다.

이 요건을 모두 충족시킬 수 있는 것은 조기 기술이전이다. 따라서 기업들은 임상 데이터를 확보해 기술이전 규모를 키우는 대신 상장 유지를 위해 조기 기술이전을 서두를 수밖에 없다. 투자자도 국내 상장제도도 글로벌 혁신 신약이 글로벌 시장에 진출할 때까지 기다려주지 않고 조기 기술이전 성과에만 환호하는 역설적인 상황이 만들어지는 것이다.

기술이전 성과가 없으면 남는 길은 자본조달뿐이다. 주가가 낮은 시점에서 요건을 맞추기 위한 조달이 반복되면 창업자와 대주주 지분은 빠르게 희석되고 결국 경영권 문제와 함께 기업의 연구개발 방향성을 잃게 된다.

(2) IPO: 높은 진입 장벽과 낮은 퇴출 요건, 자본 선순환의 단절

IPO 는 개별 기업뿐 아니라 신약 개발 생태계 전반에서도 매우 중요한 역할을 한다. 기업은 IPO 를 통해 대규모 자본을 한 번에 조달할 수 있고, 기업의 리스크를 안고 초기에 투자한 VC 는 IPO 를 통해 투자금을 회수할 수 있다. 이렇게 회수된 자본이 다시 초기 창업 기업 투자로 흘러가면서 신약 개발 자본의 선순환이 만들어진다.

2015 년부터 2026 년 10 월까지 국내 제약/바이오 기업의 신규 상장(코넥스 이전상장 포함)은 104 건이며, 이 가운데 혁신형 연구개발 기업은 76 건으로 한 해 평균 6~7 개사, 가장 많았던 해에도 9 개사에 그쳤다.

혁신형 연구개발 기업
기업당 평균 676 억원 조달
> 이중 SK 바팜/바사 비중 32%

76 개사가 IPO 로 조달한 금액은 5 조 1,355 억원, 기업당 평균 676 억원이다. 이마저도 SK 바이오팜(6,523 억원)과 SK 바이오사이언스(9,945 억원) 두 곳이 32%를 차지하고 있으며, HK 이노엔(3,411 억원), 케어젠(1,782 억원), 에스티팜(1,353 억원) 등 매출 요건을 충족해 일반 상장한 기업의 조달 금액이 상대적으로 컸다.

기술특례 상장 기업
기업당 평균 376 억원 조달

이들 일반 상장 7 개사를 제외하고 특례 상장으로 한정하면, 69 개사가 IPO 로 조달한 금액은 2 조 5,911 억원으로 기업당 평균 376 억원에 불과하다. 상장 이후 바이오텍이 반복적인 자본조달에 나설 수밖에 없는 이유다.

2015 년 이후 신규 상장 기업의 IPO 공모 금액 순위 (단위: 억원)

순위	기업명	상장일	IPO 공모액	상장 후 조달액
1	SK 바이오사이언스	2021.03.18	9,945	757
2	SK 바이오팜	2020.07.02	6,523	-
3	HK 이노엔	2021.08.09	3,411	-
4	코오롱티슈진	2017.11.06	2,050	5,026
5	케어젠	2015.11.17	1,782	-
6	에스티팜	2016.06.23	1,353	2,100
7	지씨셀	2016.06.23	380	-

자료: Dart, SK 증권

15 년 이후 기술특례 상장 기업 중 IPO 공모금액 상위 10 개사

순위	기업명	상장일	IPO 공모액 (억원)	상장 후 조달액 (억원)
1	신라젠	2016.12	1,510	3,360
2	네오이뮨텍	2021.03	1,175	608
3	바이젠셀	2021.08	994	-
4	에이비엘바이오	2018.12	900	1,617
5	아이큐어	2018.07	790	1,633
6	지놈앤컴퍼니	2020.12	748	1,259
7	툴젠	2021.12	725	525
8	에임드바이오	2025.12	707	-
9	압타바이오	2019.06	664	500
10	인제니아테라퓨틱스	2026.08	631	-

자료: Dart, SK 증권

15 년 이후 상장 기업 중 IPO 공모금액 상위 10 개사(기술특례상장 외)

순위	기업명	상장일	IPO 공모액 (억원)	상장 후 조달액 (억원)
1	삼성바이오로직스	2016.11	14,997	32,008
2	셀트리온헬스케어	2017.07	10,088	-
3	프레스티지바이오파마	2021.02	4,530	-
4	명인제약	2025.10	1,972	-
5	하나제약	2018.10	1,061	-
6	JW 생명과학	2016.10	720	-
7	휴젤	2015.12	540	4,547
8	에이치엘지노믹스	2026.07	383	-
9	경보제약	2015.06	359	-
10	아이티켐	2025.08	332	400

자료: Dart, SK 증권

2025 년 기준
미국 IPO 기업당 평균 1,980 억원
한국 IPO 기업당 평균 349 억원

미국 바이오텍의 IPO 가 2018 년 이후 가장 부진했던 2025 년에도 신약 개발 기업 11 개사가 IPO 를 통해 15 억 6 천만달러(약 2 조 1,800 억원)를 조달했다. 기업당 평균은 1 억 4,100 만달러(약 1,980 억원)로, 같은 해 국내 신약 기업 9 개사의 기업당 IPO 조달액 349 억원(총 3,141 억원)의 5.7 배다. 신약 하나를 개발하는 데 실패 비용을 포함해 평균 1 조 8 천억원이 든다는 점에 비춰 보면, 미국 바이오텍은 IPO 한 번으로 개발비의 11%를 확보하지만 국내 바이오텍은 2%에 그친다.

물론 양국은 공모가를 정하는 방식이 달라 단순 비교에는 한계가 있다. 미국은 상장 직전 투자 라운드의 가격과 기관 수요예측을 토대로 임상 데이터의 가치를 시장이 직접 매기는 반면, 국내 기술특례 상장 바이오텍은 통상 상장 2~4 년 뒤의 추정 순이익에 비교기업 PER 을 적용하고, 이를 연 20~30%의 할인율로 현재가치화해 공모가를 산정한다. 매출이 없는 바이오텍의 추정 이익은 조기 기술이전, 품목허가, 제품 판매를 전제로 만들어진다. 임상 초기 바이오텍이 2~4 년 안에 거둘 수 있는 현실적인 수익은 기술이전뿐이기 때문에 바이오텍의 IPO 가치는 사실상 기술이전 성과와 그 가능성에 묶여 있는 셈이다.

전문 투자자가 검증하고
이를 보증하는 나스닥 시장

나스닥 바이오텍의 상장은 소수의 글로벌 대형 벤처캐피탈(VC)과 크로스오버(Crossover) 투자사가 주도한다. 일반 기술 기업과 달리 바이오텍은 상장 시점에 매출이 없고 막대한 임상 비용이 필요하며, 신약 개발의 성공을 담보하기도 어렵다. 일반 투자자가 임상 데이터를 직접 판단하기 어렵기 때문에 ARCH 나 Flagship 같은 탑티어 VC 가 최대주주로 남아 있거나 RA Capital 같은 크로스오버 투자사가 상장 직전 라운드를 주도했다는 사실 자체가 시장 진입 장벽을 넘는 강력한 '보증수표'가 된다.

나스닥 상장 제도
낮은 진입 문턱과 명확한 퇴출 요건
> 시장 수요에 맡긴 자정 작용

반면 나스닥의 정량적 상장 문턱은 낮다. 재무 요건 측면에서 다양한 상장 기준을 두고 있어, 매출이나 이익이 없는 바이오텍도 일정 요건을 충족하면 상장할 수 있다. 나스닥은 글로벌 셀렉트(Global Select Market), 글로벌(Global Market), 캐피털(Capital Market)의 세 시장으로 나뉘며, 각 시장은 이익·현금흐름·매출·자기자본·상장 증권의 시장가치 등을 기준으로 복수의 상장 경로를 제공한다. 임상 단계 바이오텍은 수익성보다 시장가치나 자기자본 등 재무 기준을 활용해 상장을 추진할 수 있다. 캐피털마켓은 상장 증권의 시장가치 5,000 만달러(약 700 억원)와 자기자본 400 만달러, 글로벌마켓은 상장 증권의 시장가치 7,500 만달러(약 1,050 억원)를 충족하면 상장할 수 있다.

또한 2025 년 3 월 SEC 가 승인한 규정 변경으로 IPO 기업은 유통주식 시가 요건(캐피털마켓 1,500 만달러, 글로벌마켓 2,000 만달러)을 공모 물량만으로 채워야 한다. 기존 주주의 매출 물량이 아니라 신규 투자 수요로 상장을 입증하라는 뜻이다. 결국 정량 기준은 낮게 두되, 신약 개발 기업의 핵심인 기술 경쟁력은 상장 전에는 전문 VC 와 크로스오버 투자자에게, 상장 시점에는 공모 수요로 검증받는 구조다.

이렇게 상장한 기업은 폐지 기준도 명확하다. 종가가 1 달러 미만인 상태가 30 거래일 이어지면 180 일의 유예 기간이 주어지고(캐피털마켓은 180 일 추가 가능), 그 안에 회복하지 못하면 상장폐지 절차에 들어간다. 나스닥은 2025 년 1 월 규정을 개정해 유예 기간이 360 일을 넘기면 청문 기간 중에도 거래를 정지하고, 최근 1년 안에 주식병합을 한 기업이 다시 1 달러를 밑돌면 유예 없이 바로 상장폐지 결정을 내리도록 했다. 주가가 0.1 달러 이하로 10 거래일 이어지는 경우도 유예 없는 상장폐지 대상이다. 진입 요건과 퇴출 요건 모두 시장의 수요에 맡겨 시장 내 정화 작용이 자연스럽게 일어날 수 있게 했다.

기술이전 성과로만 평가받는 기술특례

국내 바이오텍도 기술특례 상장 제도를 통해 매출 없이 기술력만으로 상장할 수 있다. 전문평가기관 두 곳에서 A 와 BBB 이상의 기술성 평가 등급을 받으면 수익성 요건을 면제받는다. 다만 기술의 혁신성은 글로벌 기술이전 성과로, 장기 지속성은 임상 단계의 파이프라인 수로 평가한다.

기업들은 상장 전부터 기술이전 실적을 쌓는 데 집중하고 상장 후에도 기술이전 외에는 기술력을 입증할 수단이 마땅치 않은 실정이다. 또한 기업의 지속성을 평가하는 지표가 임상 단계의 파이프라인 확보인 반면 IPO 이전에 조달받은 금액은 누적 평균 778억원에 불과해 글로벌 수요에 맞는 혁신 의약품보다는 시장 경쟁력은 없지만 절대로 실패하지 않을 혁신성이 부족한 신약개발의 연구에 집중할 수밖에 없다.

문턱을 높인 상장 요건

> 연평균 6~7개 상장

부실 기업 퇴출 지연으로 끊긴 자본 선순환

> 10년간 상폐 기업 7개

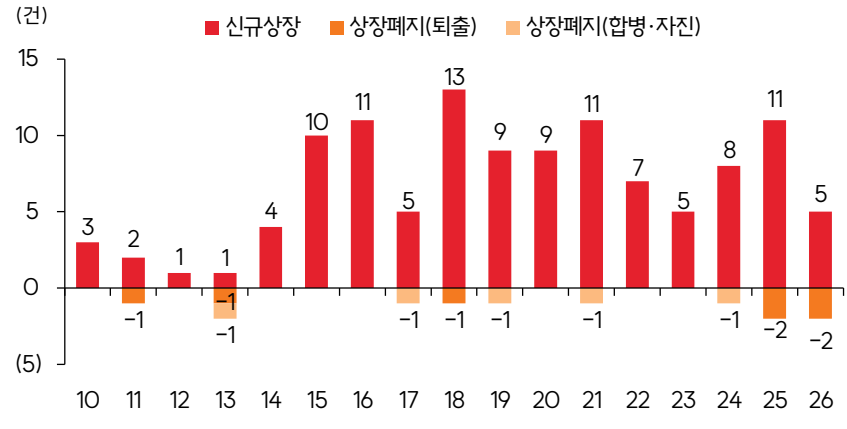
(2개 현재 보류 중)

코스닥 상장사는 매출액이 30 억원에 못 미치거나 법인세비용차감전계속사업손실(법차손)이 자기자본의 50%를 넘는 일이 3 년 중 2 회 이상이면 관리종목으로 지정되고, 시가총액이 기준(150 억원에서 200 억원으로 상향)에 30 거래일 연속 미달해도 관리종목으로 지정되며, 이후 90 거래일 안에 기준을 회복하지 못하면 상장폐지 절차에 들어간다. 그러나 기술특례 상장사는 매출액 요건(30 억에서 50 억으로 상향)을 상장 후 5년, 법차손 요건을 3년간 면제받고, 시가총액 600억원 이상이면 매출액 요건이 적용되지 않는다.

실제로 2015 년 이후 상장폐지된 제약/바이오 기업은 10 개사이며, 흡수합병 3 건(LG 생명과학, 녹십자셀, 셀트리온헬스케어), 코스피 이전상장 1 건(셀트리온), 지주회사의 완전자회사화 1 건(알보젠코리아)을 제외하면 감사의견 거절이나 실질심사로 상장폐지된 기업은 5개에 불과하다. 그나마 5건 중 4건이 2025년 이후에 몰렸고, 2026 년 1 월 상장폐지가 결정된 엔케이맥스와 카이노스메드는 법원에 효력정지 가처분을 신청해 상장폐지가 보류됐다.

결국 국내 시장은 IPO 단계에서 기술이전 실적에 대한 의존도가 높은 심사 체계를 적용하는 반면, 상장 이후에는 부실기업의 퇴출이 지연되는 구조다. 진입 심사에 의존해 신규 상장을 제한할 경우 연간 신규 공급되는 기업의 수는 6~7개 수준에 머물고, 상장 후 정화작용까지 제대로 작동하지 않는다면 기술 경쟁력을 상실한 기업이 시장에 잔류해 신약개발에 쏟는 노력 대신 소액 조달과 주가 관리에 매달려 장기 생존할 수 있다. 상장 문턱은 낮추되 검증은 시장과 전문 투자자에게 맡기고, 퇴출은 과감하게 해 시장이 스스로 정화할 수 있는 자정 능력을 갖춰야 한다.

국내 제약/바이오 기업 신규상장·상장폐지 건수(2010~2026.10)

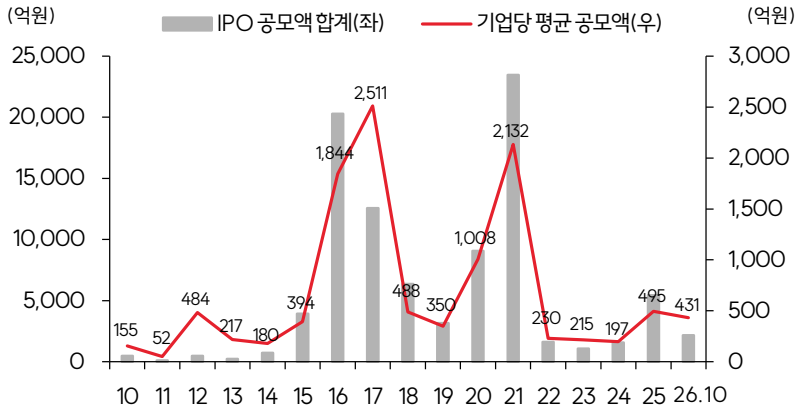


자료: Dart, KIND, SK 증권

주. 신규상장은 코넥스 이전상장 포함(재상장·스팩합병 제외), 상장폐지는 코스피 이전(셀트리온) 제외

퇴출: 감사의견 거절·실질심사, 합병·자진: 흡수합병·완전자회사화·신청 상장폐지

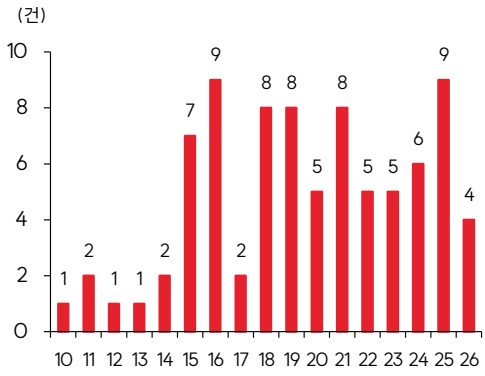
제약/바이오 신규상장 기업의 IPO 공모액 합계·기업당 평균 공모액(2010~2026.10)



자료: Dart, KIND, SK 증권

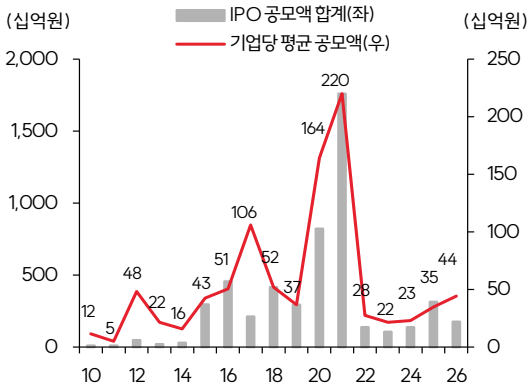
주. 신규상장은 코넥스 이전상장 포함(재상장·스팩합병·셀트리온 코스피 이전 제외), 공모액은 신주 발행분(회사 유입분, 구주매출 제외)

신규상장 신약 기업의 연도별 상장 건수(2010~2026.10)



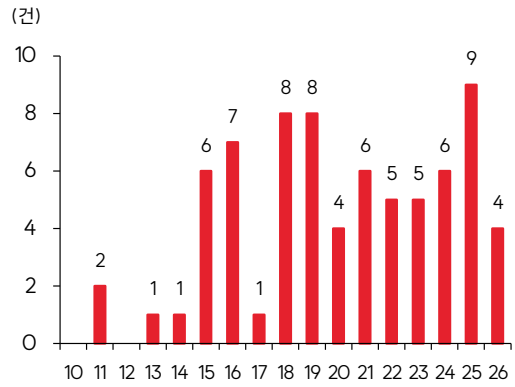
자료: Dart, KIND, SK 증권

신규상장 신약 기업의 연도별 IPO 공모액(2010~2026.10)



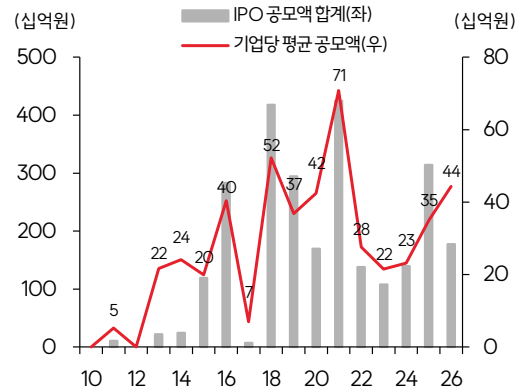
자료: Dart, KIND, SK 증권

특례상장 신약 기업의 연도별 상장 건수(2010~2026.10)



자료: Dart, KIND, SK 증권

특례상장 신약 기업의 연도별 IPO 공모액(2010~2026.10)



자료: Dart, KIND, SK 증권

(3) VC 투자: 사라진 초기 투자, 상장 임박 소수 기업들에게만 쏠리는 자본

높아진 상장 문턱으로 VC 투자 보수화
› 초기 라운드 최소 집행
› 상장 임박 기업 투자 집중 양극화

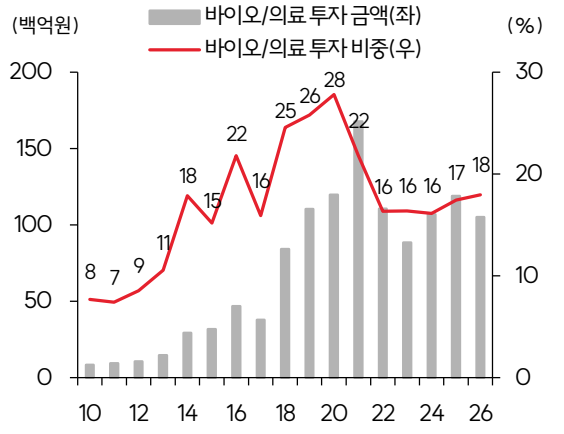
한국벤처캐피탈협회의 통계 자료에 의하면 바이오/의료 VC 신규투자는 2010 년 840 억원에서 2021 년 1 조 6,770 억원까지 20 배로 증가했으나 팬데믹 이후 투자 심리 악화로 인해 2023 년 8,844 억원으로 감소, 이후 2025 년 1 조 1,889 억원으로 회복했다. 전체 벤처투자에서 차지하는 비중은 2020 년 27.8%에서 2022 년 이후 16~18%로 축소된 상태다. 다만 해당 수치는 의료기기/진단 회사를 모두 포함한 수치다.

VC 투자는 창업 초기의 리스크를 감당하며 선제적으로 자본을 공급해, 기업이 성장하는 데 핵심적인 역할을 한다. M&A, IPO 등 다양한 엑싯 경로를 가지고 있는 해외와 달리, 국내 시장에서는 IPO 가 VC 의 유일한 회수 경로다. 따라서 IPO 성과가 곧 VC 의 수익으로 직결되고, 이를 기반으로 다시 초기 창업 기업에 투자하는 선순환 구조가 형성돼야 한다.

문제는 상장 문턱이 높아지면서 VC 의 엑싯 경로가 막혔다는 점이다. 회수가 불투명해지자 VC 들은 '초기 투자자'라는 이름이 무색하게 리스크를 회피하는 보수적인 투자를 이어가고 있다.

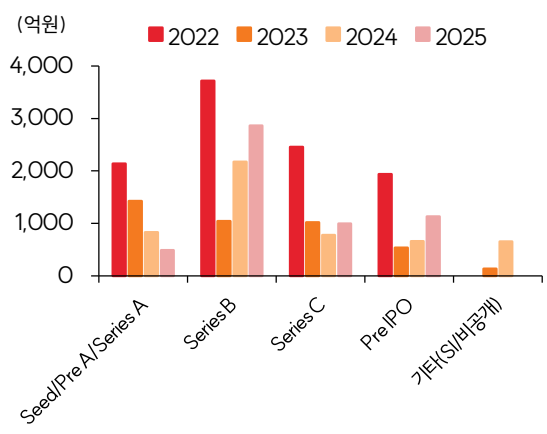
위험도가 높은 초기 라운드에는 최소한의 자금만 집행하는 반면, 상장이 임박해 성공적인 엑싯이 가능한 소수 기업의 Series C 이후 라운드에 자금의 상당 부분을 투자하는 양극화 현상이 나타나고 있다. 2025년 신약 개발 바이오텍에 대한 VC 투자금의 91%가 Series B 이후, 39%가 Series C 이후 라운드에 집중됐다.

제약/바이오 VC 투자 금액 및 비중(2010~2026.08)



자료: 한국벤처캐피탈협회, SK 증권

투자 라운드별 조달 금액



자료: 시장자료, SK 증권

초기 라운드 기업 평균 86 억원 조달
> 연간 40 억원 수준

실제로 혁신 신약 개발사에 대한 VC 투자는 2022 년 1 조 301 억원(총 60 건)에서 2023 년 4,162 억원(총 41 건)으로 급감하다 2025 년 5,479 억원(23 건)으로 회복 추세다. 다만 Seed/Pre A/Series A 단계에서 투자받은 기업의 수는 지속적으로 감소해 2022 년 23 건에서 2025 년 5 건으로 줄어들었고 금액도 2,130 억원에서 490 억원으로 4 분의 1 수준이 됐다.

초기 단계에 있는 한 기업이 VC 로부터 조달받은 금액은 평균 86 억원으로, 만약 다음 라운드가 2 년 뒤에 이뤄진다면 연간 40 억원으로 혁신 신약 후보물질을 개발해야 하는 셈이다.

Series B 기업 평균 192 억원 조달
후보물질 1 개 > 비임상 비용 210 억원

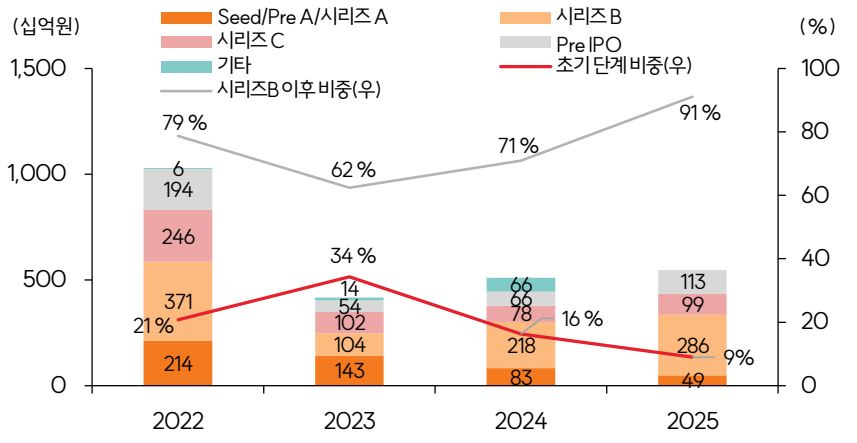
가장 많은 투자가 몰린 Series B 단계도 마찬가지다. 2022~2025 년 VC 투자금의 약 40%가 집중됐으나 한 기업당 평균 조달금액은 192 억원 수준으로, 후보물질 1 개를 비임상까지 끌고 가는 비용(약 210 억원)조차 감당하기 어렵다.

창업 후 ~ IPO 누적 780 억 내외
> 임상 1 건 비용 910 억원
투자 라운드 진행에도 정체된 건당 투자액

더욱 심각한 것은 투자 라운드가 거듭되더라도 자금 공급의 상승폭이 크지 않다는 점이다. 단계별 건당 평균 투자액을 살펴보면 Seed/Pre-A/Series A 단계가 평균 86 억원, Series B 가 192 억원, Series C 가 250 억원, Pre-IPO 단계가 251 억원에 그친다.

결과적으로 창업 후 Pre-IPO 단계까지 모두 거친 기업이 누적으로 지원받는 금액은 단계별 평균을 모두 더해도 780 억원 안팎이다. 이는 글로벌 임상 1 건의 비용(약 910 억원)에도 미치지 못하는 액수다.

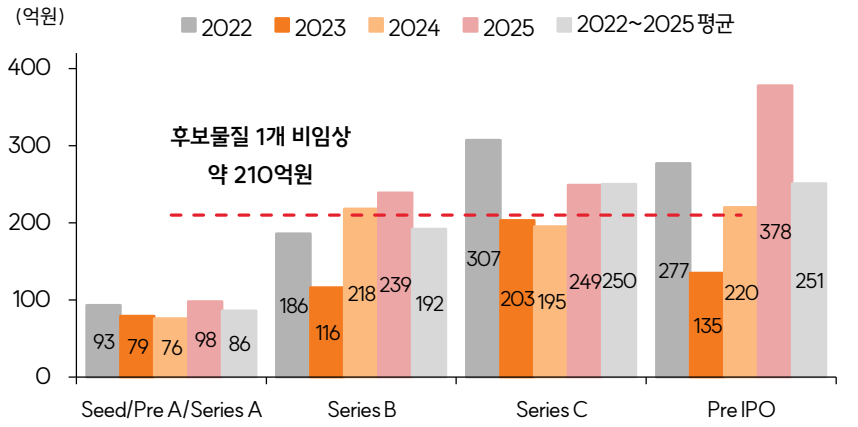
비상장 신약 개발 기업의 투자 단계별 VC 투자 현황



자료: 시장자료, SK 증권

반면 Pre-IPO 투자 규모는 2023년 539억원(4건)에서 2024년 660억원(3건), 2025년 1,133억원(3건)으로 뚜렷한 증가세를 보이고 있다. 건당 평균은 135억원에서 378억원으로 커졌고, Series C 역시 건당 평균이 2023년 203억원에서 2025년 249억원으로 늘었다. 결국 자금 공급의 총량이 2022년의 절반 수준에 머문 상태에서 IPO 가능성이 검증된 극소수 기업에만 자금이 쏠리는 '후기 단계 편중' 현상이 심화되면서, 국내 바이오텍 생태계 전반의 기초 체력이 고갈되고 있다.

투자 단계별 건당 평균 투자 현황



자료: 시장자료, SK 증권

4. 한발 뒤처진 혁신

시장 점유율의 상한을 결정하는 약물의 혁신성

자본은 신약 개발 속도를 높이는 핵심 수단이지만, 시장의 크기와 궁극적인 점유율까지 결정하지는 않는다. 앞서 살펴본 출시 순서와 치료적 우위에 따른 시장 점유율을 비교하면, 치료적 우위가 가장 높은 약물은 세 번째로 시장에 진입하더라도 약 50%의 점유율을 확보하는 반면, 치료적 우위가 가장 낮은 약물은 가장 먼저 출시되더라도 점유율이 40%에 그친다.

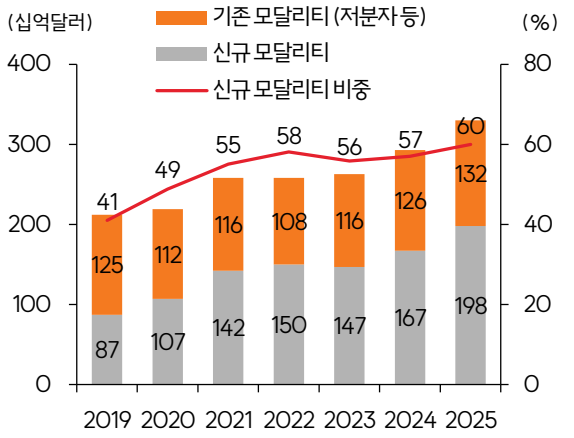
개발 속도는 비슷한 경쟁력을 가진 약물 사이에서 시장 점유율의 차이를 만들지만, 시장 점유율의 상한을 결정하는 것은 결국 약물의 혁신성이다.

신규 모달리티 투자 비중 60%
글로벌 제약사 신규 모달리티 투자 23~25 1,700 억 달러

이러한 흐름은 글로벌 제약사의 신규 모달리티 투자 확대에서도 확인된다. 2025 년 기준 개발 중인 전체 파이프라인 가치에서 신규 모달리티가 차지하는 비중은 약 60%에 달한다. 상위 20 개 글로벌 제약사는 2023 년부터 2025 년 5 월까지 신규 모달리티 관련 인수·기술도입에 약 1,700 억달러(약 238 조원)를 투입했으며 2024 년 일시적으로 위축됐던 거래 규모도 2025 년 1,050 억달러로 회복했다.

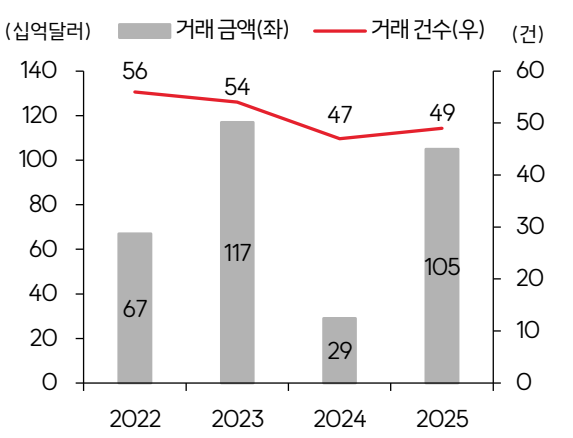
이는 기존 치료제의 효능을 개선하는 수준을 넘어, 차별화된 작용기전과 새로운 치료 접근법을 확보하려는 경쟁이 글로벌 제약사의 자본 배분과 사업개발 전략에서 핵심적인 위치를 차지하고 있음을 보여준다.

연도별 파이프라인의 가치와 신규 모달리티 비중



자료: BCG, SK 증권

상위 20 개 빅파마의 신규 모달리티 인수·기술 도입



자료: BCG, SK 증권

한미약품의 기술이전 사례는 혁신 경쟁력이 얼마나 중요한지를 보여준다. 2015 년 11 월 한미약품은 임상 2 상을 마친 에페글레나타이드를 비롯해 지속형 인슐린, 지속형 인슐린 복합제 등 당뇨병 치료제 3 종을 랩스커버리 플랫폼 기술과 함께 사노피에 기술이전했다. 계약 규모는 계약금 4 억유로, 총액 기준 39 억유로에 달했다. 그러나 이듬해 인슐린 시장 상황과 개발 가능성 등을 고려해 지속형 인슐린의 권리가 반환되면서, 한미약품은 계약금 중 1 억 9,600 만유로를 돌려줬고 실제 수령한 계약금은 2 억 400 만유로(약 2,643 억원)로 줄었다. 2020 년에는 에페글레나타이드의 권리까지 반환되며 3 개 과제가 모두 돌아왔다.

반면 2026 년 8 월 제넨텍에 기술이전한 비만 치료제 후보물질 HM17321 은 임상 1 상 단계의 단일 물질임에도 계약금 1 억 9,000 만달러(약 2,660 억원), 총 계약 규모 23 억 500 만달러(약 3 조 2,000 억원)의 계약을 체결했다. 한미약품의 단일 과제 기준 역대 최대 규모의 기술이전이다. 임상 2 상을 마친 물질을 포함한 3 개 과제의 패키지가 실제로 받은 계약금을, 개발 초기 단계의 단일 물질이 확보한 셈이다.

즉 글로벌 시장에서 높은 가치를 인정받는 핵심 요인은 개발 단계의 진척도보다 기존 치료제의 한계를 넘어설 수 있는 혁신성과 차별화된 임상적 이득임을 알 수 있다.

이처럼 신약 개발에서 혁신은 파이프라인의 가치를 결정하는 핵심 변수다. 하지만 안타깝게도 국내 기업은 상업화한 약물은 물론 현재 임상 개발 중인 파이프라인에서도, 절대적인 수의 부족을 넘어 경쟁력 있는 혁신을 시도하지 못하고 있는 실정이다.

(1) 상업화 약물: 늦은 진입, 성과를 가른 것은 치료적 우위

국내 기업의 FDA 승인 성과
총 47건 중 혁신 신약 9건 (19%)

국내 기업은 2003년부터 2026년 9월까지 FDA로부터 총 47건의 약물을 승인받았다. 이 중 개량신약·제네릭·바이오시밀러 등 비혁신 의약품이 35건(74.5%), 톡신·면역글로불린 등 신약으로 분류할 수는 없으나 원천 물질을 보유한 바이오의약품이 3건(6.4%)이며, 혁신 신약은 9건(19.1%), 물질 기준으로는 8개에 불과했다.

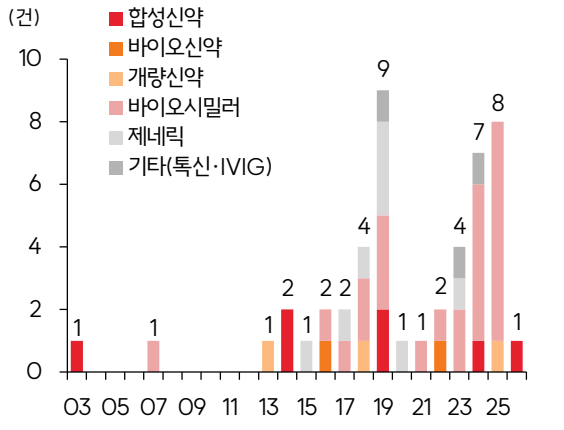
게다가 이 8개 혁신 신약마저 상당수 같은 계열의 경쟁 약물이 이미 시장에 자리 잡은 뒤에 출시됐다. 2003년 승인된 LG화학의 팩티브는 이미 11개의 퀴놀론계 항생제가 출시된 시장에 12번째로 진입했고, SK케미칼의 앱스틸라는 약 10개의 재조합 혈액응고 8인자 제제가 경쟁하는 시장에 출시됐다.

상업화 성과로 이어지지 않은 이유
> 가격 경쟁 국면 진입 후 출시

더 큰 문제는 국내 혁신 신약 대부분이 해당 계열 시장이 이미 제네릭·바이오시밀러의 가격 경쟁 단계에 접어든 시점에 출시됐다는 점이다. 한미약품의 롤베돈은 오리지널 뉴라스타에 더해 바이오시밀러 6개가 이미 출시된 시장에 신약으로 진입했고, 동아에스티의 시벡스트로는 출시 이듬해 같은 계열의 리네졸리드 제네릭이 출시되며 저렴한 제네릭과 경쟁해야 했다.

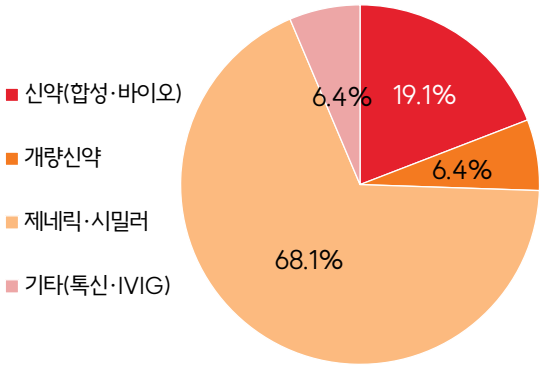
신약으로서 높은 약가를 받으려면 제네릭 대비 뚜렷한 치료적 우위를 입증해야 하지만, 기존 기전을 개선한 수준에 머문 약물들은 가격 경쟁에 밀려 의미 있는 점유율을 확보하지 못한 것이다.

국내 기업의 연도별 FDA 허가 건수(2003~2026.09)



자료: FDA, 각 사, SK증권

FDA 허가 약물의 신약 비중(2003~2026.09)



자료: FDA, 각 사, SK증권

국내 개발 신약의 FDA 승인 시점 경쟁약물 현황과 시장 진입 격차

FDA 승인	브랜드명 (약물명)	개발사 (판매사)	기전	경쟁약물 현황	시장 진입 격차 (마지막 경쟁약 출시)
03.4	Factive (gemifloxacin)	LG 화학 (Oscient)	퀴놀론계 항생제	11 개: Noroxin('86), Cipro('87), Floxin('90), Penetrex('91), Maxaquin('92), Levaquin('96), Zagam('96), Raxar('97), Trovan('97), Avelox('99), Tequin('99)	3 년 4 개월 (Tequin·Avelox, 99.12)
14.6	Sivextro (tedizolid)	동아에스티 (Cubist)	옥사졸리디논계 항생제	1 개: Zyvox('00)	14 년 2 개월 (Zyvox, 00.4)
16.5	Afstyla (lonoctocog alfa)	SK 케미칼 (CSL Behring)	단일사슬 재조합 혈액응고 8 인자	약 10 개: Recombinate('92), Kogenate FS·Helixate FS('93), ReFacto('00), Advate('03), Xyntha('08), Novoeight('13), Eloctate('14), Nuwiq('15), Adynovate('15), Kovaltry('16)	2 개월 (Kovaltry, 16.3)
19.3	Sunosi (solriamfetol)	SK 바이오팜 (Jazz)	도파민·노르에피네프린 재흡수 억제 (DNRI)	동일 기전(DNRI) 3 개: Ritalin('55), Wellbutrin('85), Focalin('01)	DNRI 신규 성분: 17 년 4 개월 (Focalin, 01.11)
				주간졸림 적응증 4 개: Ritalin('55), Provigil('98), Xyrem('02), Nuvigil('07)	11 년 9 개월 (Nuvigil, 07.6)
19.11	Xcopri (cenobamate)	SK 바이오팜 (SK Life Science)	전압개폐 나트륨 채널의 지속 전류 억제 + GABA-A 수용체 양성 조절(이중 기전)	나트륨 채널 계열 6 개: Dilantin('53), Tegretol('68), Lamictal('94), Trileptal('00), Vimpat('08), Aptiom('13)	6 년 (Aptiom, 13.11)
				부분발작 치료제 전체 20 개 이상	3 년 9 개월 (Briviact, 16.2)
22.9	Rolvedon (eflapegrastim)	한미약품 (Spectrum)	지속형 G-CSF	신약 1 개: Neulasta('02)	20 년 8 개월 (Neulasta, 02.1)
				바이오시밀러 6 개: Fulphila('18), Udenyca('18), Ziextenzo('19), Nyvepria('20), Fylnetra('22), Stimufend('22)	8 일 (Stimufend, 22.9)
24.8	Lazcluze (lazertinib)	유한양행 (Janssen)	3 세대 EGFR TKI	3 세대 EGFR TKI 1 개: Tagrisso('15)	3 세대 8 년 9 개월 (Tagrisso, 15.11)
26.9	Lyrfigtu (lirafugratinib)	HLB·Elevar (Elevar)	FGFR2 선택적 비가역 저해제	FGFR2 담관암 치료제 3 개(1 개 철수): Pemazyre('20), Truseltiq('21, '25 년 자발적 철수), Lytgobi('22)	4 년 (Lytgobi, 22.9)

자료: FDA, Drugs.com, 각 사, SK 증권
주1. 경쟁약물은 FDA 승인 시점에 같은 기전 또는 같은 계열로 같은 적응증에서 이미 미국에서 승인된 약물
주2. 판매사는 국내 신약의 FDA 승인 시점 기준

상업적 성과로 이어진 대표 사례
> 치료적 우위를 입증
> 차별화 전략을 통해 경쟁력을 입증

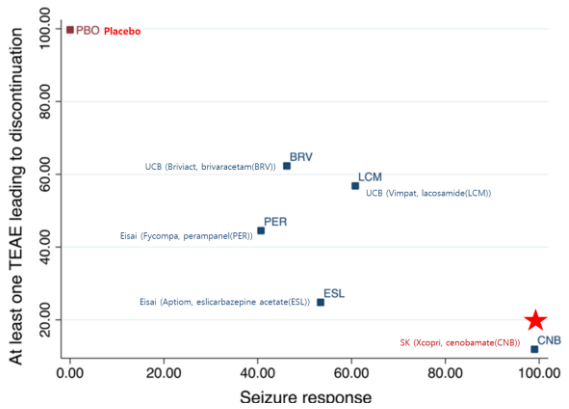
반면 SK 바이오팜의 세노바메이트와 유한양행의 레이저티닙은 임상적 이득을 입증해 상업적 성과를 확인한 대표 사례다.

세노바메이트 역시 제네릭이 즐비한 뇌전증 치료제 시장에 진입했지만, 압도적인 임상적 이득으로 가격 경쟁을 넘어섰다. 세노바메이트는 기존 약제에 반응하지 않는 환자를 대상으로 한 임상에서 12 주간 400mg 투약군의 발작 빈도를 55.3% 감소시켰음은 물론, 환자의 삶의 질 측면에서 가장 중요하게 평가되는 발작 완전 소실(Seizure Free)에서도 21%의 개선 효과를 입증했다.

글로벌 블록버스터 약물인 라코사미드(제품명 빔팻)의 12 주 400mg 투약군에서 나타난 발작 완전 소실 비율 2.6%의 약 8 배로, 동일 계열 내 최고(Best-in-Class) 약물이라고 할 수 있다. 이러한 차별화된 임상적 이득을 기반으로 엑스코프리의 2025 년 미국 매출은 6,303 억원으로 전년 대비 44% 성장했으며, SK 바이오팜은 영업이익 2,039 억원(OPM 29%)으로 전년 대비 112% 성장했다.

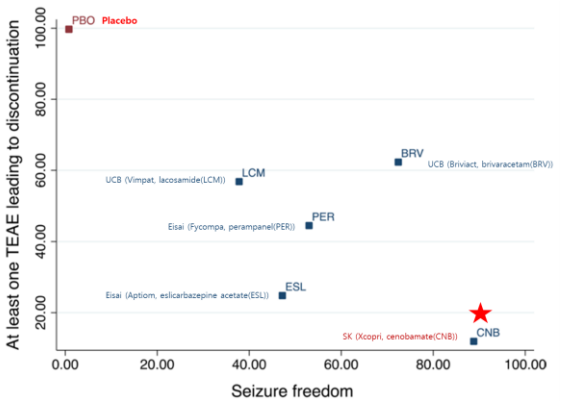
유한양행의 레이저티닙은 타그리소와 8 년 9 개월의 격차가 있었지만, 미국 시장에 두 번째로 진입한 3 세대 EGFR 표적치료제다. 타그리소에 대적할 경쟁 약물이 없는 상황에서, 얀센은 타그리소가 장악한 EGFR 변이 폐암 시장에 도전하기 위해 2018 년 유한양행으로부터 레이저티닙을 도입했다.

뇌전증 약물별 발작 빈도 50% 이상 감소율 및 안전성



자료: Springer Nature, SK 증권

뇌전증 약물별 발작 완전 소실률 및 안전성



자료: Springer Nature, SK 증권

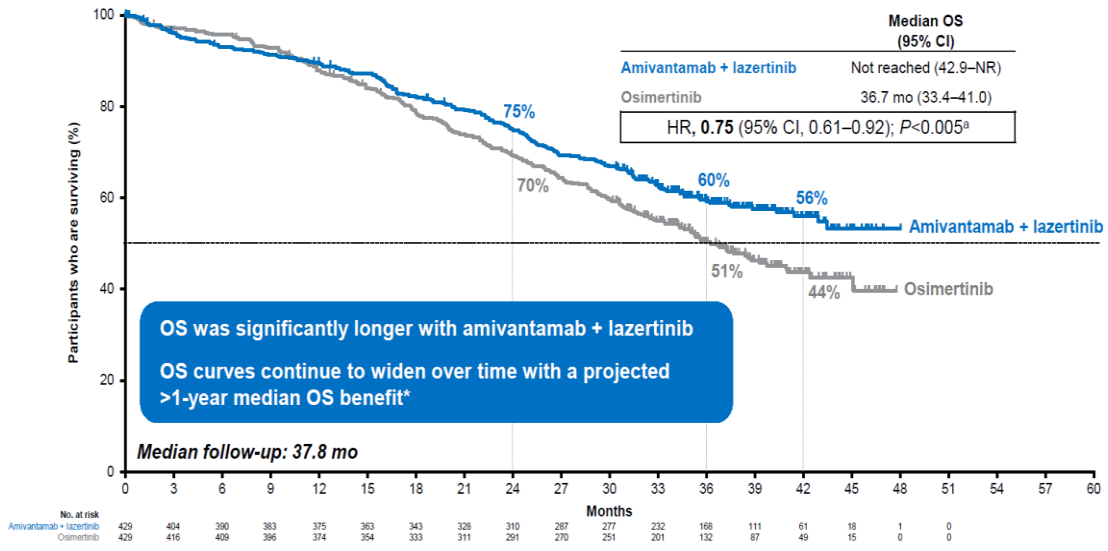
세노바메이트와 달리 레이저티닙은 타그리소의 특허가 유효해 아직 제네릭 경쟁이 시작되지 않은 시장에 진입했으며, 늦게 출시되는 만큼 얀센은 단독요법이 아닌 아미반타맙(리브리반트)과의 병용요법으로 효능 측면의 차별화 전략을 펼쳤다.

임상 3 상(MARIPOSA)에서 병용요법은 타그리소 대비 무진행생존기간(23.7 개월 vs 16.6 개월)을 개선한 데 이어, 3 년 생존율 역시 60%로 타그리소군(51%)을 앞서며 후발 주자로서의 경쟁력을 입증했다. 리브리반트·렉라자의 합산 매출은 렉라자가 승인된 2024 년 3 억 2,700 만달러에서 2025 년 7 억 3,400 만달러로 두 배 이상 증가했으며, 2026 년에는 3 분기 누적 8 억 6,600 만달러로 이미 전년 연간 매출을 넘어섰다.

다만 시장에서는 유한양행이 수령하는 로열티 규모가 아직 크지 않아, 레이저티닙의 상업적 성과에 대한 의구심도 존재한다. 이는 정맥주사제인 리브리반트의 투여 부담과 피부 독성 등으로, 경구제인 타그리소에서 병용요법으로의 처방 전환이 아직 초기 단계에 머물러 있기 때문이라 판단된다.

병용요법군의 생존기간 중앙값에 아직 도달하지 않아 타그리소 대비 1 년 이상의 연장이 기대되는 가운데, 병용요법 매출도 2026 년 3 분기 전년 동기 대비 62% 성장하며 처방 확대가 이어지고 있다. 추가 추적 관찰을 통해 생존기간 연장 폭이 확인된다면, 1 차 치료에서의 처방 확대와 함께 레이저티닙의 상업적 성과도 본격화될 것으로 기대된다.

MARIPOSA Study OS 결과



자료: ELCC2025, SK 증권

중요한 것은 진입 순서가 아닌 시장 상황과 치료적 우위

결국 국내 혁신 신약의 상업화 성과를 가른 것은 진입 순서가 아닌 진입 시점의 시장 상황과 치료적 우위다. 즉, 경쟁 약물 대비 얼마나 차별화된 임상적 이득을 확보했는지가 관건이었다. 세노바메이트는 가격 경쟁에 들어선 시장에서도 압도적인 임상적 이득으로 이를 넘어섰고, 레이저티닙은 아직 가격 경쟁이 시작되지 않은 시장에서 병용요법으로 기존 표준치료 대비 우위를 입증했다.

반면 기존 약물을 개선한 수준에 머문 나머지 약물들은 가격 경쟁에 접어든 시장에서 의미 있는 점유율을 확보하지 못했다.

(2) 임상 파이프라인: Next Follower 전략

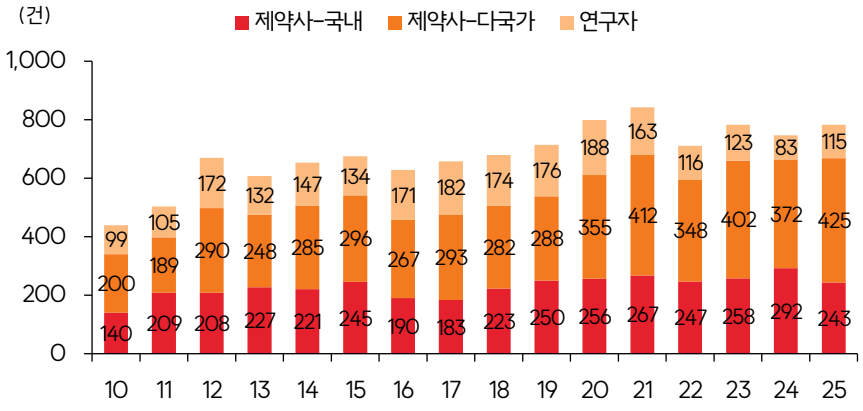
신규 모달리티를 향한 도전
› 검증된 타겟의 경쟁 심화

식약처 임상시험계획 승인 현황에 따르면 국내 기업이 주도하는 임상 연구는 꾸준히 증가하고 있으며, 국내를 넘어 해외에서 진행하는 임상 또한 빠르게 늘고 있다. 다만 양적인 성장에 비해 질적인 측면의 연구 성과는 아직 부족한 실정이다.

국내 기업의 임상 파이프라인을 면밀하게 살펴보기 위해 ClinicalTrials.gov 의 임상 데이터(AACT)를 분석[3]한 결과, 현재 46 개 기업이 393 건의 임상을 진행하고 있는 것으로 확인된다. 이 중 제네릭·복합제·바이오시밀러·개량신약·진단제 등 혁신 신약에 해당하지 않는 임상이 208 건(52.9%)으로 절반을 넘으며, 혁신 신약 임상은 185 건(47.1%)이다. 이를 약물 기준으로 보면 44 개 기업이 117 개의 혁신 신약으로 임상을 진행하고 있다.

모달리티 측면에서 보면 국내 파이프라인의 기술적 혁신성은 나쁘지 않다. 혁신 신약 117 개 중 저분자(54 개, 46.2%), 항체·단백질·펩타이드와 ADC·이중항체·세포 유전자치료제·RNA·방사성의약품 등 바이오·신규 모달리티가 51 개(43.6%)를 차지한다. 글로벌 신규 1 상 임상 중 저분자 비중이 62%(IQVIA, 2025)라는 점을 감안하면, 국내 기업들도 신규 모달리티로의 전환에서 크게 뒤처지지 않은 셈이다.

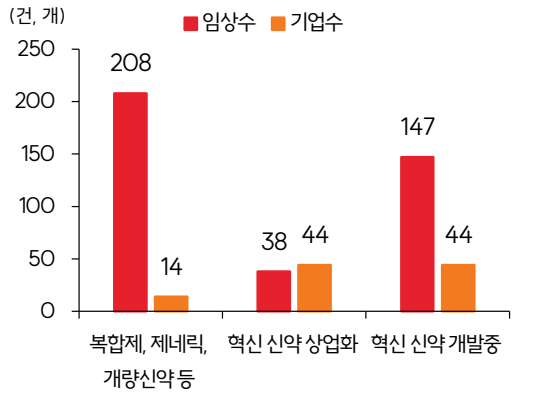
국내 임상시험 승인 현황



자료: 식품의약품안전처, SK 증권
주. 생물학적동등성시험 제외

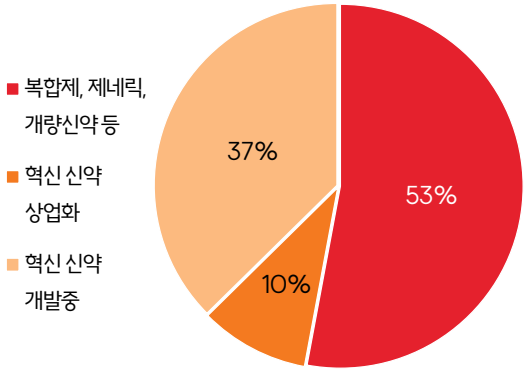
[3] 1) 상업용 임상 및 치료 임상으로 한국 기업이 주도하는 임상 검색
2) Terminated/Withdrawn/Unknown 임상 제외
3) 2023 년 완료 기준 제외: 완료 후 3 년간 진행이 없다는 것은 현재 진행되는 파이프라인이 아니라고 판단

국내 기업이 주도하는 글로벌 임상 연구 현황



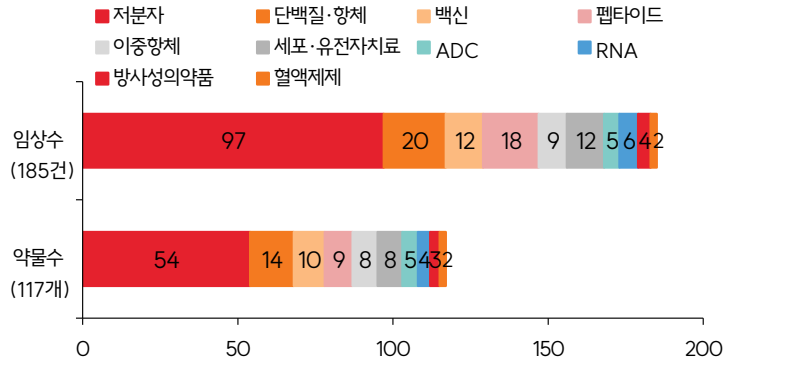
자료: AACT ClinicalTrials.gov, SK 증권

국내 기업이 주도하는 글로벌 임상 연구 구성



자료: AACT ClinicalTrials.gov, SK 증권

국내 기업이 주도하는 혁신 신약 임상의 모달리티 구성



자료: AACT ClinicalTrials.gov, SK 증권

다만 개발하고 있는 의약품의 타겟으로 들어가면 이야기가 달라진다. 국내 기업들이 선택한 타겟은 대부분 이미 글로벌 빅파마와 바이오텍이 앞서 임상을 진행했거나, 이미 승인 약물이 존재하는 검증된 타겟이다. 이미 검증된 타겟을 다수의 후발 주자가 경쟁하고 있는 상황에서 동일한 모달리티로 효능과 부작용을 개선하는 방향으로 연구개발하고 있어 계열 최초(First-in-Class)도, 빠른 추격자(Fast Follower)도 아닌 '다음 추격자(Next Follower)'에 가까운 전략이다.

ADC 는 대부분 글로벌 경쟁이 심화된 Claudin18.2, B7-H3, c-MET 등을 타겟하고 있으며, 이중항체 역시 대부분이 4-1BB 를 활용한 면역항암제를 개발하고 있다. 항체의약품도 IL-2, PD-L1 처럼 이미 상용화되었거나 CD47 처럼 다수의 경쟁자가 임상에서 실패를 경험한 타겟을 공략하고 있다.

펩타이드 의약품은 빅파마들이 앞다퉈 개발해 온 GLP-1, GIP, 글루카곤(GCG) 등 검증된 수용체를 표적으로 하며, 유일한 Novel Target 은 최근 제넨텍으로 기술이전한 UCN2 유사체(HM17321)뿐이다. 세포·유전자치료제 역시 미국에서 이미 5개 제품이 승인된 CD19 CAR-T 와 줄기세포 기반 치료제가 대부분이다.

저분자 의약품은 현재 임상에 진입한 54 개의 약물 중 First-in-Class 로 개발하고 있는 약물은 오스코텍·카나프테라퓨틱스의 OCT-598(EP2/4 Dual Antagonist), 대웅제약의 베르시포로신(PRS Inhibitor), 에스티팜의 피르미테그라비르(HIV Allosteric Integrase Inhibitor) 등 6 개에 불과한 실정이다.

결국 국내 신약 파이프라인은 모달리티 측면에서는 글로벌 흐름을 따라가고 있지만, 타겟 측면에서는 이미 검증된 타겟에 뒤늦게 뛰어들고 있다. 앞서 살펴본 상업화 약물이 이미 자리 잡은 시장에 뒤늦게 진입해 고전했던 것처럼, 경쟁 약물보다 뚜렷한 치료적 우위를 입증하지 못한다면 임상에 성공하더라도 시장에서의 성과로 이어지기 어려울 수밖에 없는 구조다.



PART 2.

필요한 건 혁신과 선별

SK securities

1. 우리에게 다가온 기회

(1) 제약/바이오 기술의 진화

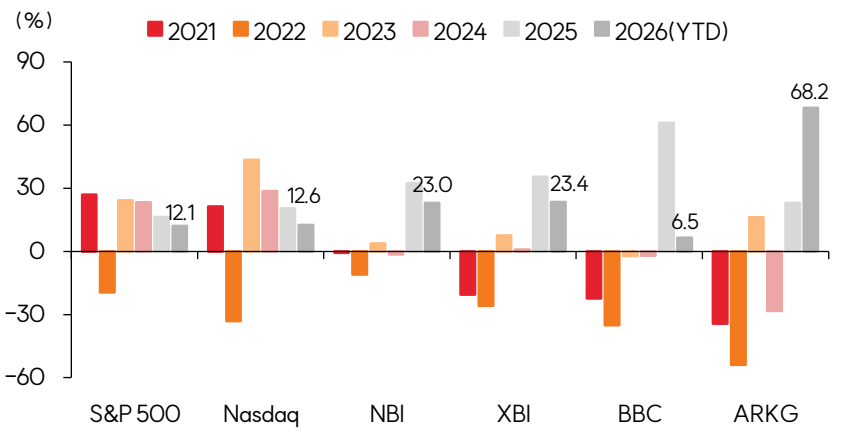
혁신 기술에 부여되는 프리미엄
2026년 NBI +23% > ARKG +68%

IRA 약가 인하와 블록버스터 특허 만료에 따른 매출 공백으로 수익성 악화 우려가 지속되고 있음에도, 2026년 NBI(NASDAQ Biotechnology Index)는 23% 상승하며 나스닥 수익률을 8.3%p 상회했다.

2025 년 4 월 의약품 관세 이슈가 부각되며 섹터 투자심리가 악화되었으나 잇따른 주요 글로벌 제약사들의 미국 내 투자 확대와 최혜국 약가(MFN) 적용을 조건으로 한 관세 유예로 불확실성이 해소되며 NBI는 2025년 11월 역사적 신고가를 경신한 뒤 현재까지 신고가 행진을 이어가고 있다.

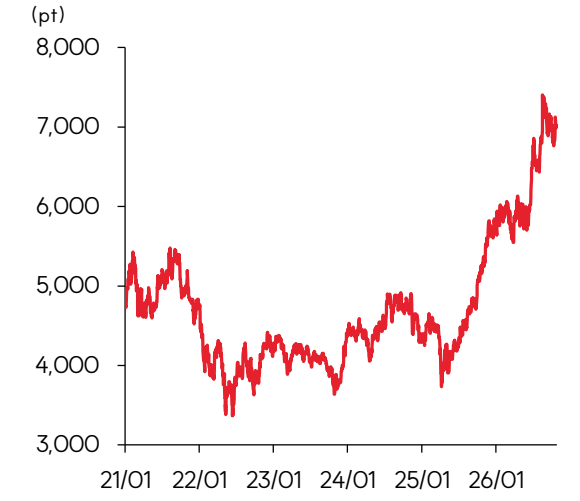
XBI(SPDR S&P Biotech ETF), BBC(Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF), ARKG(ARK Genomic Revolution ETF) 역시 각각 23.4%, 6.5%, 68.2% 상승했다. 임상 단계 기업 중심의 BBC 보다 유전체 분석·유전자 편집·AI 신약개발 등 혁신 기술 기업 중심의 ARKG 상승폭이 압도적이라는 점은, 시장이 단순한 섹터 반등을 넘어 혁신 기술에 프리미엄을 부여하고 있음을 보여준다.

제약/바이오 섹터 연도별 수익률



자료: Bloomberg, SK 증권

NBI 추이



자료: Bloomberg, SK 증권

XBI 추이



자료: Bloomberg, SK 증권

섹터의 변동성을 결정하는 핵심 변수 4 가지
> FDA 승인, 임상 연구 결과, 금리, M&A

제약/바이오 섹터의 변동성을 결정하는 핵심 변수는 크게 기술적 성과와 자본 유동성으로 나눌 수 있다. 기술적 성과 측면에서는 ①매출 성장과 영업이익 확보로 직결되는 글로벌 혁신 신약의 FDA 승인과 ②미래 시장을 견인할 초기·임상 연구 결과가 핵심 요인이다. 특히 FDA 승인은 매출을 통한 대규모 영업이익 확보와 더불어 이를 기반으로 한 연구개발 재투자라는 기대감이 증대될 수 있다는 점에서 기업 성장의 선순환 구조를 이끌 수 있다.

자본 유동성 측면에서는 개발 기간이 길고 투입 자본 규모가 큰 신약개발의 특성상 ③금리와 ④M&A·기술이전을 통한 현금 유입이 핵심 변수로 작용한다. 특히 M&A 는 바이오텍의 가장 성공적인 Exit 경로로, IPO 보다 높은 밸류에이션으로 투자금을 회수할 수 있다는 점에서 M&A > Follow-on > IPO > VC 로 이어지는 투자심리 회복 사이클의 출발점이 되어 섹터 지수 상승을 견인한다.

이러한 제약/바이오 섹터의 특성을 고려했을 때 최근 업황 개선의 배경은 혁신 기술의 가시적 성과와 M&A 수요 증대로 볼 수 있다. 무엇보다 주목할 점은 과거 불가능하다고 여겨졌던 영역(치료 옵션, 타겟, 신규 모달리티)에서 고무적인 성과가 연이어 나오고 있다는 것이다. 이는 신약개발 혁신 기술의 진보가 본격화되고 있음을 보여주는 대목이다.

① FDA 승인: 신규 옵션, 신규 타겟, 신규 모달리티의 등장

26 년 FDA 승인의 질적 반등
> 신규 타겟, 신규 모달리티, 신규 적응증

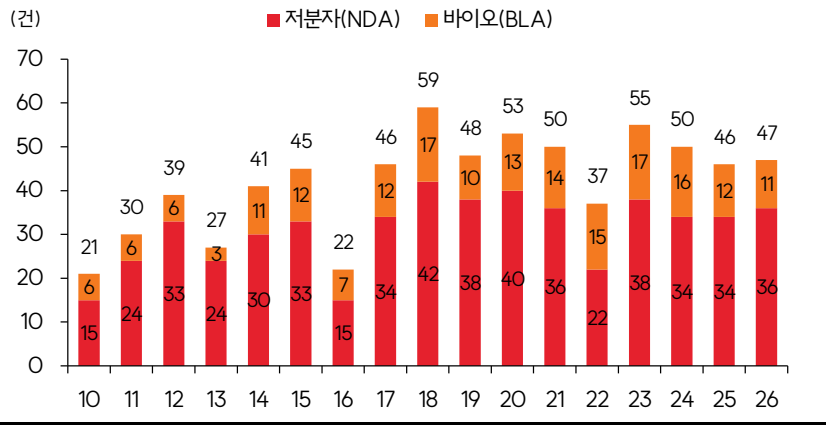
FDA 리더십 부재에 따른 리스크 요인에도 불구하고, 혁신 신약의 FDA 승인 건수는 2026 년 반등에 성공했으며, 단순 정량적인 지표를 넘어 정성적인 측면에서도 매우 의미 있는 성과를 보여주고 있다.

미충족 수요가 높은 적응증 측면에서는 항정신병 의약품이 아닌 최초의 알츠하이머 초조 증상 치료제(Auvelity)가 승인을 받았고, 뇌혈관장벽(BBB)을 통과해 신경 증상 개선까지 겨냥한 헌터 증후군 치료제(Avlayah)도 20 년 만에 승인을 받았다.

타겟 측면에서는 RAS 표적 치료의 난공불락 영역이던 전이성 췌장암 대상에서 놀라운 임상적 결과를 발표하며 업계의 환호와 주목을 한 몸에 받았던 pan-RAS 저해제(Rasonque)가 CNPV 프로그램을 통해 목표 승인일보다 6.5 개월이나 앞당겨 승인을 받았다. 또한 'CNS 계의 GLP-1'로 각광받고 있는 Orexin 2 수용체 작용제(Orzeyful)가 기면증 1 형을 대상으로 승인을 받았으며, 운동신경세포가 아닌 근육을 직접 타겟하는 최초의 Myostatin 억제제(Isembyld)도 승인받았다.

신규 모달리티 측면에서는 표적단백질분해(TPD) 기술이 한 단계 진화했다. 최초의 PROTAC(Veppanu)이 승인을 받으며 PROTAC 기술이 처음으로 상업화 단계에 진입했고, 분해 효율을 높인 차세대 분자접착제 CELMoD(Zenbexus)도 승인을 받았다. 만성 B 형간염에서는 기능적 완치를 겨냥한 최초의 ASO 치료제(Hibsago)가 승인을 받았으며, 유전자치료제 역시 유전성 난청(Otarmeni), 당원축적병 1a 형(Genglycos) 등 기존 치료제가 없던 질환으로 영역을 넓히고 있다.

연도별 FDA 승인 건수



자료: FDA, SK 증권
주. 2026 년 10 월 20 일 기준

2026 년 FDA 승인 약물의 주요 성과

최초의 BCMA×CD3 이중항체 + CD38 병용 3/5 J&J의 Tecvayli (재발성·불응성 다발성 골수종, 가속승인 > 정식 FDA 승인)	**최초의 원발성담즙성담관염(PBC) 가려움증 치료제** 3/17 GSK의 Lynavoy (IBAT 억제제, 경구용)	**20년 만에 승인된 헌터 증후군 치료제 중상 개선 겨냥한 최초의 신약** 3/24 Denali의 Avlayah (IDS enzyme+Transport Vehicle™)
최초의 PROTAC 3/25 Pfizer·Arvinas의 VEPPANU (ER+/HER2-, ESR1 변이 유방암)	**최초의 주 1회 인슐린** 3/26 Novo의 Awiqli, 9/23 Lilly의 Onswik (insulin icodec / efsitora, 제2형 당뇨)	**LAD-I에 대한 최초의 유전자치료제 가속 승인** 3/27 Rocket의 Kresladi (렌티바이러스 벡터 기반 환자의 HSC에 ITGB2 유전자 도입)
유전성 난청에 대한 최초의 유전자 치료제 가속 승인 4/23 Regeneron의 Otarmeni (아데노바이러스 벡터 기반 OTOF 유전자 치료제)	**최초의 비항정신성 알츠하이머 초조 증상 치료제** 4/30 Axsome의 Auvelity (NMDA 수용체 길항제+ 비정형 항우울제 복합제, 적응증 확장)	**최초의 BCL-2 억제제 가속승인** 5/13 BeOne의 Beqalzi (재발성·불응성 외투세포림프종(MCL))
최초의 경구 PCSK9 억제제 7/15 MSD의 Lipfendra (macrocyclic peptide, LDL-C 저하)	**최초의 Orexin 2 수용체 작용제** 8/5 Takeda의 Orzeyful (oveporexton, 기면증 1형, 경구용)	**최초의 pan-RAS(ON) 억제제** 8/26 Revolution의 Rasonque (daraxonrasib, 전이성 췌장암 2차)
최초의 Hepcidin 모방 펩타이드 8/28 Takeda·Protagonist의 Mimrylo (rusfertide, 진성적혈구증가증)	**최초의 Myostatin 억제제** 9/11 Scholar Rock의 Isembyld (apitegromab, SMA)	**최초의 Helicase-Primase 억제제** 10/9 AiCuris의 Hovilpri (pritelivir, acyclovir-resistant HSV)

자료: 각 사, SK 증권

FDA 국가우선순위 바우처(CNPV) 승인 품목

승인일	제품	기업	적응증	비고
2025.12.09	Augmentin XR	GSK	세균감염	항생제 생산기반 강화 목적 단종제품 재출시
2026.02.26	Hernexeos(zongertinib)	Boehringer Ingelheim	HER2 변이 1차 진행성 NSCLC	
2026.03.05	Tecvayli+Darzalex 병용	J&J	재발/불응성 다발성골수종	
2026.03.19	Wegovy HD (semaglutide 고용량)	Novo Nordisk	비만	
2026.04.01	Foundayo(orforglipron)	Eli Lilly	비만	2002 년 이후 가장 빠른 NME 승인
2026.04.23	Otarmeni(유전자치료제)	Regeneron	OTOF 유전성 난청	미국 내 무상 공급
2026.05.08	Bizengri(zenocutuzumab)	Merus	NRG1 융합 담관암	
2026.06.12	Tzield(teplizumab)	Sanofi	최근 진단된 3 기 제 1 형 당뇨 (만 8~17 세)	3 기 T1D 최초 질환조절 치료제 (가속승인)
2026.07.01	Casgevy(exa-cel)	Vertex/CRISPR Tx	소아 겸상적혈구병·베타지중해빈혈	최초의 소아 대상 유전자 치료제
2026.07.17	Lipfendra(enlicitide)	Merck	고콜레스테롤혈증(LDL-C)	최초의 경구용 PCSK9
2026.08.26	Rasonque(daraxonrasib)	Revolution Medicines	기치료 전이성 췌장선암	최초의 RAS 표적 췌장암 치료제, PDUFA 대비 6.5 개월 조기 승인
2026.10.19	Jemperli(dostarlimab)	GSK	MSI-H/dMMR 국소진행성 직장암(II~III 기)	국소진행성 직장암 최초의 면역항암제 단독 승인(가속승인, PDUFA 대비 약 4 개월 조기)

자료: FDA, SK 증권
주. 2026 년 10 월 20 일 기준

② 임상 연구 성과: 새로운 표준 치료제의 등장 예고

임상 성과로 확인된 치료 공백 해소 가능성
> 소세포폐암에서
이중항체, ADC 연속 입증

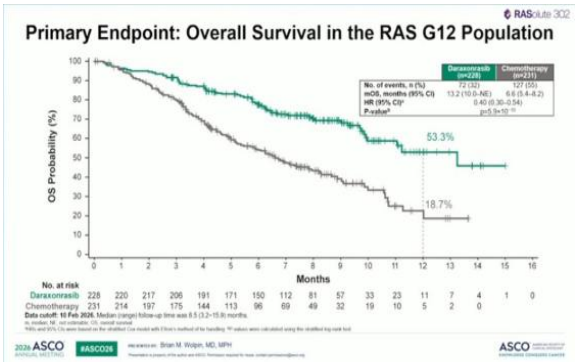
초기·임상 연구 결과 또한 고무적인 상황이다. 미충족 의학적 수요가 높은 적응증에서의 치료 공백 해소와 더불어, 신규 타겟·신규 모달리티의 첫 검증, 그리고 기존 모달리티가 해결하지 못했던 영역에서의 성과까지 이어지고 있다.

치료 공백 측면에서는 기존 표준 치료의 한계가 뚜렷했던 적응증에서 임상적 이득이 잇따라 입증되고 있다. Akeso 의 PD-1×VEGF 이중항체 Ivonescimab 은 진행성 담도암 1 차 치료에서 화학요법과 병용해 기존 면역항암제+화학요법 대비 OS(전체 생존기간) 중앙값을 2.8 개월 연장하며 사망 위험을 25% 감소시켰고, Genmab 의 FRα ADC Rina-S 는 백금저항성 난소암에서 화학요법 대비 사망 위험을 57% 낮췄다.

특히 과거 공략이 어려웠던 소세포폐암에서 연이은 성과가 나왔다. Amgen 의 DLL3×CD3 이중항체 Imdelltra(tarlatamab)는 확장기 소세포폐암 1 차 유지요법에서 Imfinzi 와 병용해 OS 중앙값을 12.7 개월에서 21.1 개월로 늘리며 사망 위험을 58% 낮췄다. 이 결과가 ESMO 2026 에서 발표되자 청중은 새로운 표준 치료의 등장 가능성에 환호하며 기립박수를 보냈다.

AbbVie 는 같은 학회에서 계열 최초 SEZ6 ADC 인 ABBV-706 이 재발·불응성 소세포폐암에서 객관적 반응률 56%라는 고무적인 데이터를 발표했다. 이중항체에 이어 ADC 까지 가세하면서, 사실상 불가능하다고 여겨졌던 소세포폐암 정복의 가능성이 열리고 있는 것이다.

Enhertu 이후 4 년 만에 기립박수 받은 Rasonque 결과



자료: 시장자료, SK 증권

ESMO 에서 기립박수 받은 Imdelltra 결과



자료: 시장자료, SK 증권

임상으로 확인된 신규 모달리티의 가능성

> 개인맞춤형 mRNA 항암 백신

> 이중항체 ADC

> in vivo CAR-T

신규 모달리티 측면에서도 가시적인 성과가 잇달았다. 코로나 19 이후 백신 매출 급감과 연이은 파이프라인 실패로 위기에 몰렸던 Moderna 는 MSD 와 공동 개발한 개인맞춤형 mRNA 암 치료제 intismeran 을 흑색종 보조요법에서 키트루다와 병용해 재발 위험을 42% 낮추며, 개인맞춤형 mRNA 암 치료제의 가능성을 보여줬다. Biokin·BMS 의 EGFR×HER3 이중항체 ADC iza-bren 역시 이중항체 ADC 최초로 3 상에서 PFS 개선을 확인하며 이중항체 ADC 의 가능성을 보여줬다.

기존 모달리티의 한계를 넘어서는 성과도 나타나고 있다. 환자의 T 세포를 체외에서 제조해야 했던 CAR-T 는 체내에서 직접 CAR-T 를 만드는 in vivo CAR-T 로 진화하며 최초로 Human PoC 를 입증했고, 동종 γδ CAR-T(Adicet, prula-cel) 역시 루푸스에서 긍정적인 데이터를 발표하며 off-the-shelf 세포치료의 가능성을 보여줬다.

2026 년 발표된 주요 임상 성과

in vivo CAR-T (mRNA-LNP), SLE	**아데노바이러스 벡터, 건성 황반변성**	**pan RAS, 췌장암**
3월 MagicRNA, 최초 인체 투여 (NEJM) > 체내 CAR-T 생성·임상 반응 확인	3/24 Ocugen, 임상 2상 탑라인 발표 > 대조군 대비 통계적 유의성 확보	4/13 Revolution, 전이성 췌장암 선암 2차 치료 임상 3상 결과 > 화학요법 대비 통계적으로 유의미한 결과 발표
C5 siRNA, 중증근무력증	**IL-18, 아토피**	**TROP-2 ADC**
4/21 Regeneron, 임상 3상 결과 발표 > 3개월 1회 투약, 위약 대비 통계적 유의성 확보	5/14 Apollo, 2a 결과 발표 > 듀피젠트 실패 환자 대상 효능 확인	5/18 MSD, 자궁내막암 임상 3상 키트루다 병용 NSCLC 1차 임상 3상
GIP/GLP-1/Glucagon 삼중작용제, 비만	**mRNA 개인맞춤 신항원 치료제, 흑색종 보조요법**	**KRAS G12C, NSCLC**
5/21·7/23 Lilly retatrutide, 임상 3상 (TRIUMPH-1/2/3) > 80주 체중 최대 -28.3%, 연내 NDA 제출 예정	8/19·10/23 MSD·Moderna intismeran+Keytruda, 개인맞춤 mRNA 최초 3상 성공	ESMO(10/23~27) Roche divarasib, 임상 3상 기존 KRAS 치료제와의 비교에서 경쟁력 확인
PD-1×VEGF 이중항체, 담도암 1차	**EGFR×HER3 이중항체 ADC, 중국 임상 3상**	**SEZ6 ADC, R/R SCLC**
ESMO(10/23~27) Akeso/Summit 임상 3상 > 대조군 대비 통계적 OS 개선	ESMO(10/23~27) Biokin/BMS iza-bren 임상 3상 EGFR TKI 실패 옵션 최초로 이중항체 ADC 가능성 확인	10/26 AbbVie ABBV-706 재발·불응성 환자 대상, ORR 56%

자료: 각 사, SK 증권

주. 2026 년 10 월 기준

③ M&A 와 기술이전: 단기, 중장기 두 축으로 매출 공백을 채우는 글로벌 제약사

매출 공백 2032 년까지 3,700 억달러

이처럼 혁신적인 파이프라인의 가치가 FDA 승인, 임상 데이터로 확인되면서, 대규모 특허 만료로 성장 공백에 직면한 글로벌 제약사의 M&A 와 기술이전의 수요도 혁신 기술을 중심으로 빠르게 늘어나고 있다.

글로벌 제약/바이오 시장의 M&A 규모는 2024 년 523 억달러에서 2025 년 1,221 억달러로 133% 증가했고, 2026 년에는 3 분기 누적 1,388 억달러(113 건)로 이미 2025 년 연간 규모를 넘어섰다.

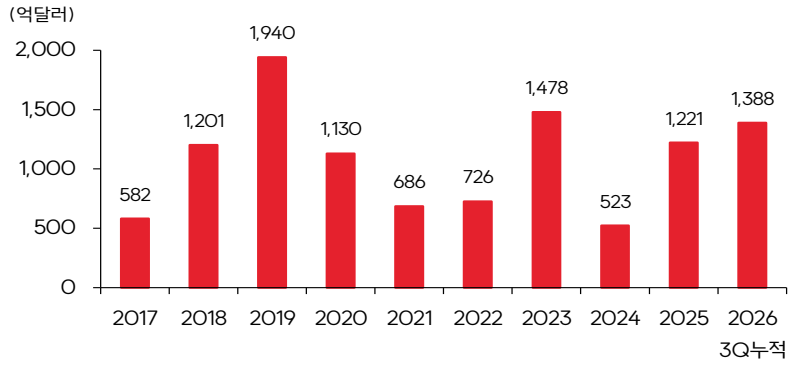
상위 25 개 글로벌 제약사가 2032 년까지 메워야 할 성장 공백은 약 3,700 억달러로 추산되는 만큼, 특허 만료가 다가올수록 M&A 수요는 늘어날 수밖에 없는 구조다. 특히 Eli Lilly 는 올해에만 10 억달러 이상 인수 9 건, 약 304 억달러를 집행하며 M&A 시장을 주도하고 있다.

단기 매출 공백을 채우기 위한 상업화 자산 적극 인수

글로벌 제약사의 M&A 는 크게 두 가지 축으로 구분되는데 첫째는 당장의 매출 공백을 메울 수 있는 후기 임상·상업화 단계 자산에 대한 집중이다. GSK 는 FDA 허가 심사 중인 ROS1·ALK 폐암 치료제를 보유한 Nuvalent 를 106 억달러에, Vertex 는 말단비대증 치료제를 출시한 Crinetics 를 100 억달러에 인수했다.

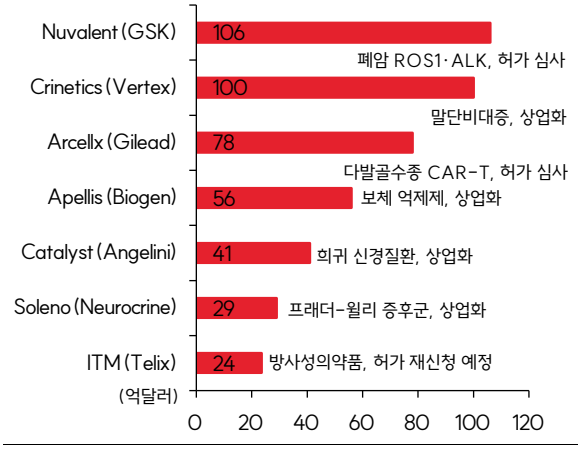
Gilead 는 FDA 허가 심사 중인 다발성골수종 CAR-T 치료제 anito-cel 의 권리를 완전히 확보하기 위해 공동 개발사 Arcellx 를 78 억달러에 인수했으며, Biogen 의 Apellis 인수(56 억달러), Angelini 의 Catalyst 인수(41 억달러), Neurocrine 의 Soleno 인수(29 억달러) 역시 이미 매출이 발생하는 상업화 자산을 확보해 단기 성장 공백을 메우려는 전략이다.

글로벌 M&A 현황



자료: J.P. Morgan, DealForma, SK 증권

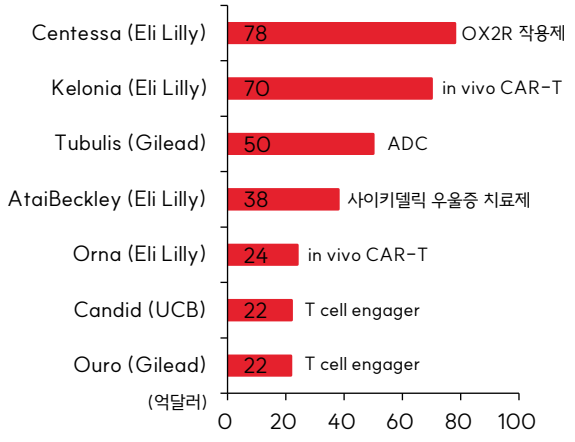
2026 년 글로벌 제약사의 주요 M&A 현황(후기 임상·상업화 자산)



자료: 각 사, SK 증권

주. 최대 금액(마일스톤·CVR 포함). Apellis 는 CVR 별도

2026 년 글로벌 제약사의 주요 M&A 현황(혁신 기술)



자료: 각 사, SK 증권

주. 최대 금액(마일스톤·CVR 포함)

미래 성장 동력의 혁신 기술에 대한 수요 확대

둘째는 미래 성장 동력이 될 혁신 기술에 대한 수요 확대다. Eli Lilly 는 'CNS 계의 GLP-1'로 불리는 OX2R 작용제 기업 Centessa 를 최대 78 억달러에 인수했고, in vivo CAR-T 분야에서도 Kelonia Therapeutics(최대 70 억달러)와 Orna Therapeutics(최대 24 억달러)를 연이어 사들이며 차세대 세포치료 선점에 나섰다. Gilead 는 차세대 ADC 기업 Tubulis 를 최대 50 억달러에, Eli Lilly 는 사이키델릭 기반 우울증 치료제를 개발하는 AtaiBeckley 를 최대 38 억달러에 인수했다. 자가면역질환으로 영역을 넓히는 T cell Engager 분야에서도 UCB 의 Candid 인수(최대 22 억달러), Gilead 의 Ouro 인수(최대 22 억달러)가 잇따랐다.

기술이전 시장 역시 혁신 기술을 중심으로 빠르게 커지고 있다. 글로벌 제약/바이오 기업의 총 기술이전 규모는 2024 년 1,945 억달러에서 2025 년 2,743 억달러로 41% 늘어나며 역대 최대를 기록했고, 2026 년에도 3 분기까지 누적 2,211 억달러 규모의 계약이 체결됐다.

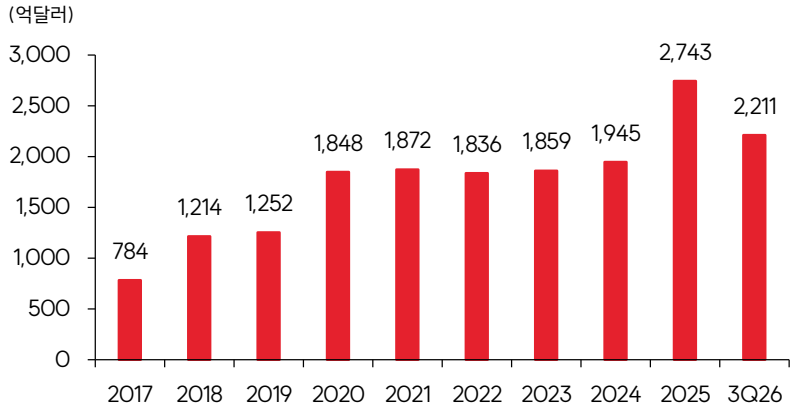
글로벌 제약사 신규 모달리티 인수 위해 23 년 ~ 26 년 5 월까지 2,900 억 달러 투자

BCG 에 따르면 상위 20 개 글로벌 제약사가 신규 모달리티 확보를 위해 M&A 와 기술도입에 투입한 금액은 2023 년부터 2026 년 5 월까지 약 2,900 억달러에 달하며, 혁신 의약품에 대한 글로벌 제약사들의 수요가 그만큼 크다는 점을 보여준다. 딜 규모가 큰 기술이전 계약 역시 대부분 혁신 기술에 집중됐다. AstraZeneca 는 CSPC 로부터 AI 기반 펩타이드 설계와 월 1 회 투여 제형 기술을 적용한 비만 치료제 8 개 프로그램을 최대 185 억달러(선급금 12 억달러)에 도입했고, Pfizer 는 Innovent 와 차별화된 페이로드의 ADC, 다중특이항체 등 차세대 항암 프로그램 12 개에 대해 최대 105 억달러(선급금 6.5 억달러) 규모의 계약을 맺었다.

초기 자산까지 확대된 기술도입
전임상~1 상 선점 경쟁

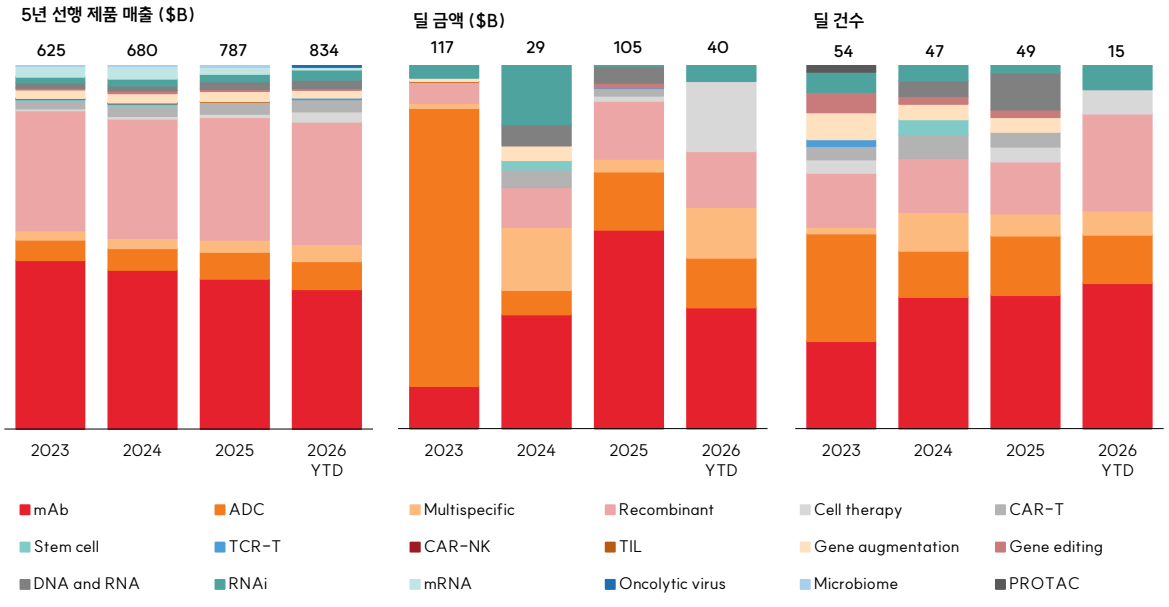
Novartis 역시 Abogen 의 mRNA 기반 체내 생성형 CD19×CD3 T cell Engager 를 최대 약 78 억달러에 도입하며 in vivo 면역치료로 영역을 넓혔고, Genentech 은 한미약품의 신규 타겟 UCN2 기반 비만 치료제 HM17321 을 최대 약 23 억달러에 도입했다. 이들 대부분이 전임상~1 상 단계의 초기 자산이라는 점에서, 글로벌 제약사가 낮은 임상 성공 확률을 감수하면서까지 혁신 기술을 선점하기 위해 공격적인 투자를 이어가고 있음을 확인할 수 있다.

글로벌 기술이전 현황



자료: J.P. Morgan, DealForma, SK 증권

상위 20 개 제약사의 모달리티별 기술이전



자료: BCG, SK 증권

④ 금리: 중요하지만 절대변수가 될 수 없는 이유

금리의 방향성보다 더 중요한 것은 혁신 의약품의 성과

장기간 대규모 자금이 필요한 제약/바이오 산업은 금리에 민감할 수밖에 없다. 다만 금리의 변동이 제약산업의 가치를 결정하는 절대변수는 아니다.

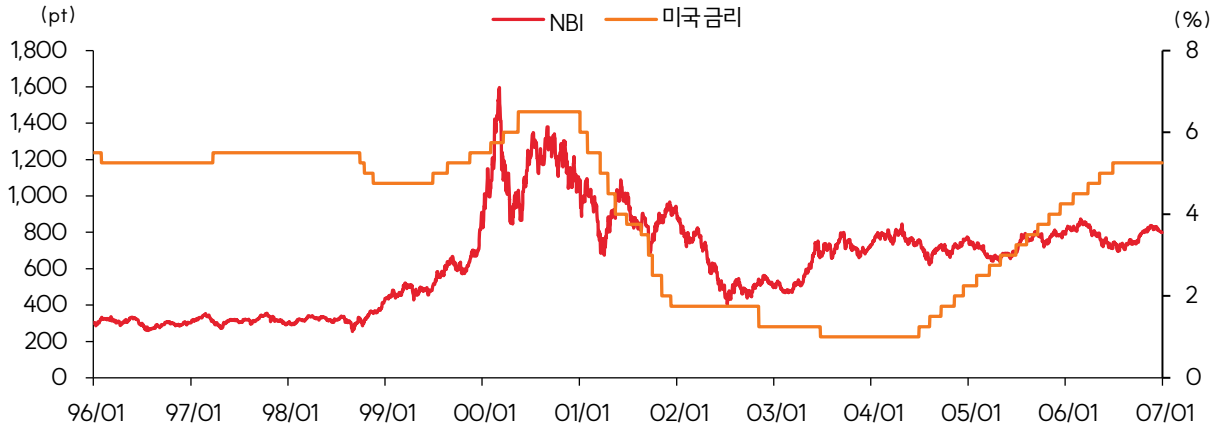
이는 과거 다양한 사례를 통해서도 확인할 수 있다. 1990 년대 미국 금리가 5%를 넘나들었음에도 불구하고 Amgen 과 Genentech 등 혁신 바이오텍들이 블록버스터를 창출하는 데 성공하면서 바이오텍에 대한 투자자들의 기대감은 지속되었다.

또한 2015 년 이후 미국 기준금리가 0%에서 2.5%까지 상승했음에도 불구하고 XBI 지수는 2016 년 초 저점 대비 2 배 이상 상승했다. 실적이 뒷받침되었기 때문이다. 2014 년 키트루다와 옵디보의 연이은 시장 진출은 면역항암제 개발 열풍을 몰고 왔으며, 2017 년 CAR-T 치료제의 시장 진출로 글로벌 제약사들의 세포/유전자 치료제 등 신규 모달리티에 대한 수요는 급증했다. 신규 모달리티에 대한 글로벌 제약사들의 인수합병 수요 역시 매우 높았고, 그 결과 XBI 지수의 지속적인 상승, IPO 시장 활황, VC 의 투자 증가라는 선순환을 만들어냈다.

2023 년 하반기 고금리가 여전히 유지되고 있음에도 불구하고 바이오텍 시장을 끌어올린 힘은 비만치료제의 등장, ADC 치료제의 놀라운 치료 효능이며, 치료가 불가능하다고 생각되었던 MASH 치료제의 등장이었다.

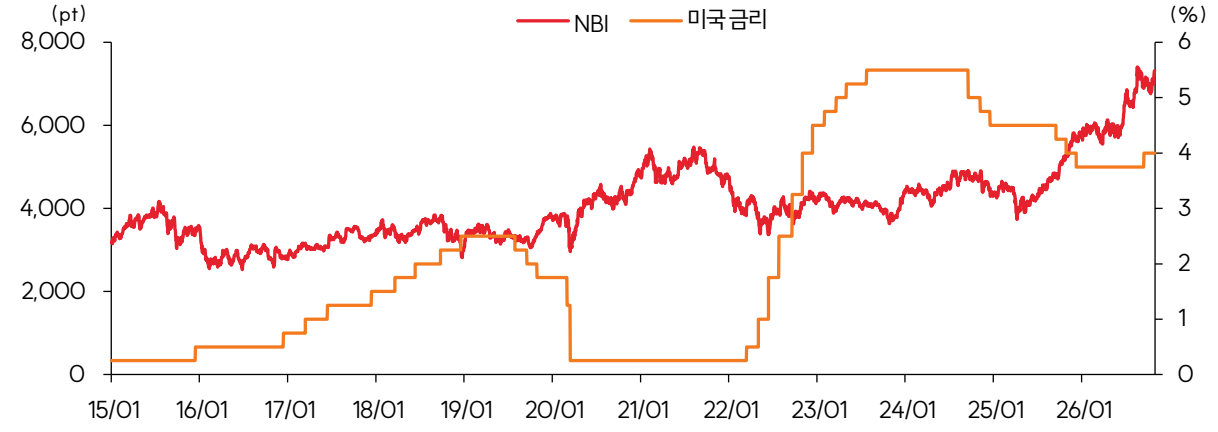
현재도 마찬가지다. 미 연준이 2026 년 9 월 3 년 만에 기준금리를 인상했음에도 불구하고 NBI 가 신고가 행진을 이어가고 있는 것은 앞서 살펴본 혁신 신약의 승인과 임상 성과, 그리고 이를 뒷받침하는 글로벌 제약사들의 M&A·기술이전 수요가 투자심리에 더 큰 영향을 미치고 있기 때문이다.

1996~2006 년 미국 기준금리에 따른 NBI 추이



자료: Bloomberg, SK 증권

2015~2026 년 미국 기준금리에 따른 NBI 추이



자료: Bloomberg, SK 증권

(2) 대규모 특허 만료와 생산성 위기가 주는 기회

최근 M&A·기술이전을 통해 글로벌 제약사의 대규모 자금이 외부 혁신 파이프라인으로 유입되고 있는 배경에는 글로벌 제약사가 처한 구조적 위기가 있다. 2030 년까지 주요 블록버스터의 특허가 연이어 만료되는 가운데 IRA 에 따른 약가 인하까지 본격화되면서 매출 공백은 빠르게 커지고 있지만, 이를 대체할 혁신 신약을 자체 연구개발만으로 확보하기는 점점 어려워지고 있기 때문이다.

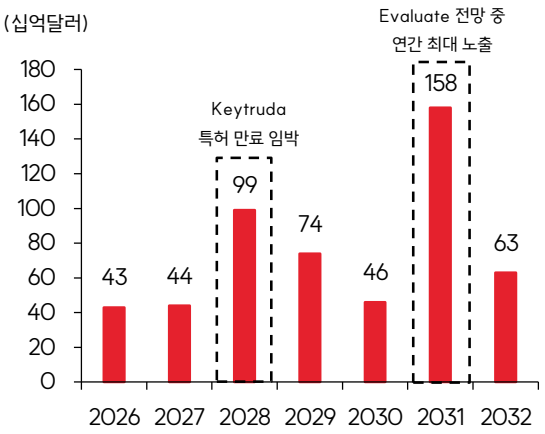
① 특허만료와 약가 인하의 압박

2028 년부터 시작되는 메가 블록버스터 특허 만료 > BMS, Merck 타격 집중

2030 년까지 특허 만료에 따른 매출 공백은 약 3,000 억달러로, 글로벌 제약사 전체 매출의 6 분의 1 수준이다. 2028 년 Keytruda(2025 년 매출액 $31.7B, Merck), Eliquis($14.4B, BMS·Pfizer), Opdivo($10B, BMS)의 미국 특허 만료를 시작으로 2031 년 Dupixent($17.7B, Sanofi·Regeneron)와 Ozempic($19.2B, Novo Nordisk)까지 현재 글로벌 제약사의 성장을 견인하는 메가 블록버스터의 연이은 특허 만료가 예정돼 있다.

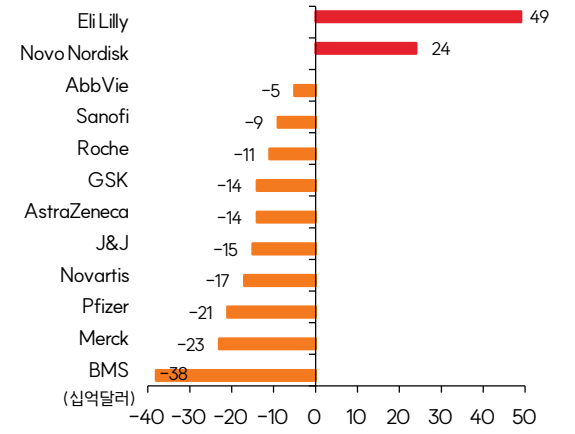
특허 만료에 따른 매출 공백은 2028 년 한 해에만 약 1,040 억달러로, 이는 전체 처방 의약품 매출의 6.9%에 해당한다. 특히 Merck 는 Keytruda 단일 제품이, BMS 는 Eliquis 와 Opdivo 두 제품이 모두 전체 매출의 절반을 차지하고 있어 특허 만료에 따른 타격은 클 수밖에 없다. Evaluate 는 2030 년까지 BMS 약 380 억달러, Merck 약 230 억달러, Pfizer 약 210 억달러의 매출 공백이 발생할 것으로 추정하고 있다.

특허 만료에 따른 연도별 매출 공백



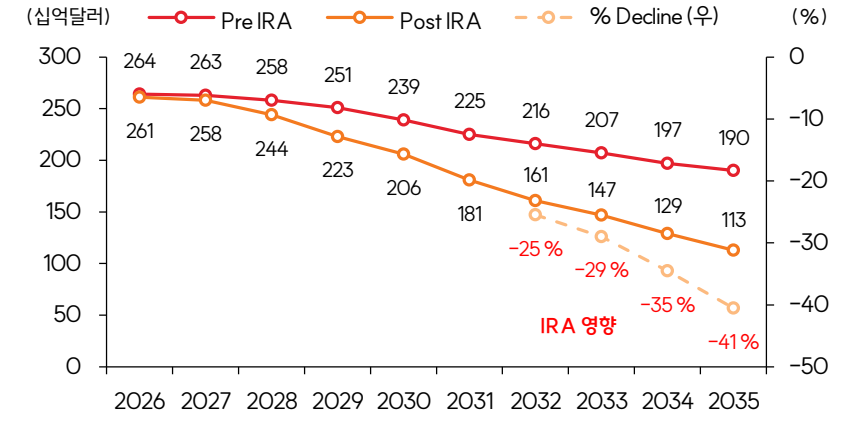
자료: Evaluate, SK 증권

특허 만료에 따른 주요 빅파마별 매출 공백(~2030 년)



자료: Evaluate, SK 증권

IRA 약가 인하에 따른 제약/바이오 매출 변화(2026~2030)



자료: Vital Transformation, SK 증권

IRA 약가 인하의 본격적 가시화

> 2 차 대상 의약품, 할인율 최대 85%

> 실질 독점 기간 단축에 따른 우려

여기에 IRA 에 따른 메디케어 약가 협상이 더해지면서 매출 공백은 더 빠르게 가시화되고 있다. 2026 년 1 월부터 IRA 약가 할인이 적용된 1 차 협상 대상 10 개 약물은 정가 대비 38~79% 할인된 가격이 적용됐으며, 2027 년부터 적용되는 2 차 협상 15 개 약물의 할인율은 38~85%로 더 커졌다. 특히 Ozempic·Wegovy 의 메디케어 가격은 959 달러에서 274 달러로 정가 대비 71% 낮아지며, 2026 년 2 월 5 일 론칭한 TrumpRx 에서는 IRA 협상 가격이 적용되기도 전부터 이미 할인된 가격(월평균 약 350 달러, 일부 용량 199 달러)으로 판매되고 있다.

2026 년 1 월에는 처음으로 파트 B 의약품을 포함한 3 차 협상 대상 15 개 약물(Trulicity, Biktarvy, Orencia, Cosentyx, Kisqali, Verzenio, Entyvio, Xolair 등)이 선정돼 2028 년부터 할인 가격이 적용될 예정이다. 저분자 의약품은 승인 후 9 년, 바이오의약품은 13 년부터 협상 가격이 적용될 수 있어, 블록버스터 의약품의 실질적인 독점 기간은 특허 만료 이전부터 줄어들고 있는 셈이다.

② 회복되지 않는 연구개발 생산성

연구개발 생산성의 위기
> R&D 비용 8 배 증가에도
FDA 승인 건수 정체, 임상 실패율 증가

1991 년 270 억달러였던 R&D 규모는 2023 년 2,280 억달러로 8 배 이상 증가했지만, FDA 신약 승인 건수는 여전히 연평균 40~50 건 수준에 머물러 있으며, 임상 단계별 실패율은 오히려 증가했다.

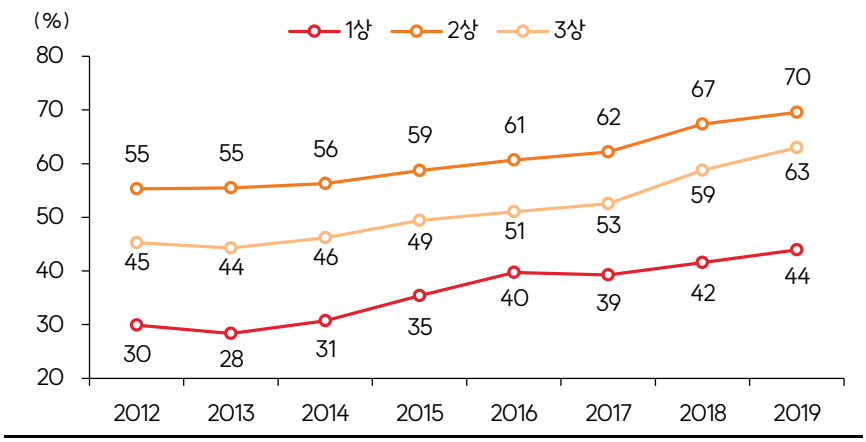
2012년부터 2019년까지 임상1상 실패율은 30%에서 44%로, 임상2상은 55%에서 70%로, 임상3상은 45%에서 63%로 상승했다. 막대한 비용이 투입되는 임상 3 상의 실패율이 60%를 넘어섰다는 점은, 연구개발 비용의 상당 부분이 승인으로 이어지지 못한 채 소멸되고 있음을 의미한다.

20 대 글로벌 제약사 IRR 하락
> 2013 년 6.5% > 2025 년 2.9%

Deloitte 연구에 따르면 20 대 글로벌 제약사가 후기 파이프라인에서 기대하는 내부수익률(IRR)은 2013 년 6.5%에서 2022 년 1.2%까지 하락했으나, 2023 년부터 3 년 연속 상승하며 2024 년 5.9%, 2025 년 7.0%를 기록했다. 하지만 IRR 상승은 대부분 GLP-1 계열 비만 치료제가 이끈 것으로, 이를 제외하면 2025 년 IRR 은 2.9%로 오히려 2024 년보다 0.9%p 낮아졌다.

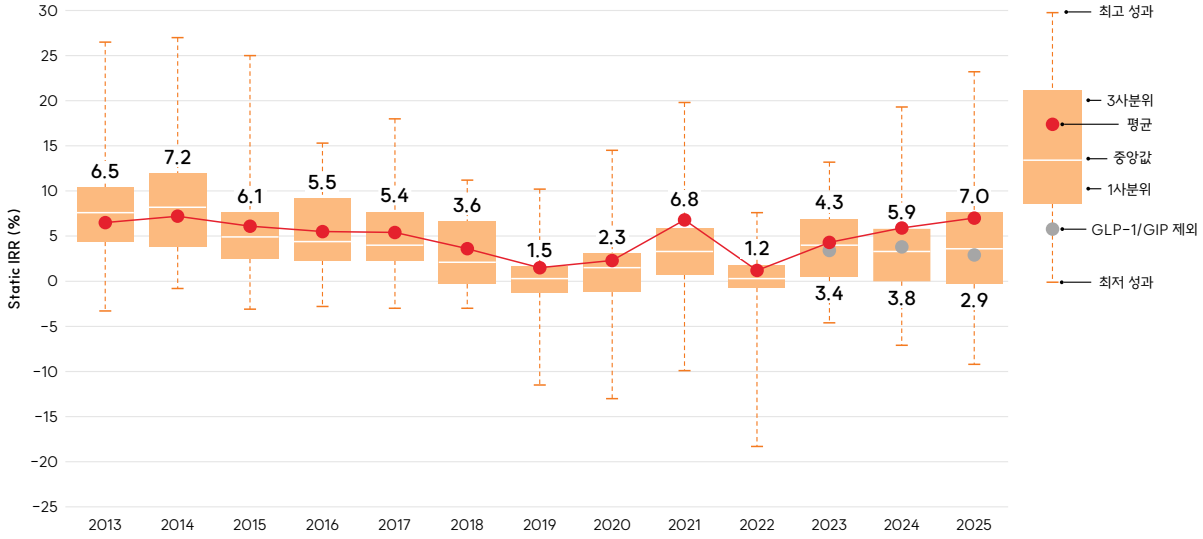
후기 파이프라인의 자산당 기대 최대 매출 역시 평균 5.98 억달러로 증가했지만, GLP-1/GIP 계열 파이프라인을 제외하면 3.53 억달러로 전년(3.70 억달러)보다 감소했다. 결국 GLP-1/GIP 계열 기전의 가치가 제약 산업 전체의 수익률을 끌어올린 것으로, 이를 제외한 연구개발 생산성은 여전히 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있는 실정이다.

연도별 임상 단계별 실패율 추이



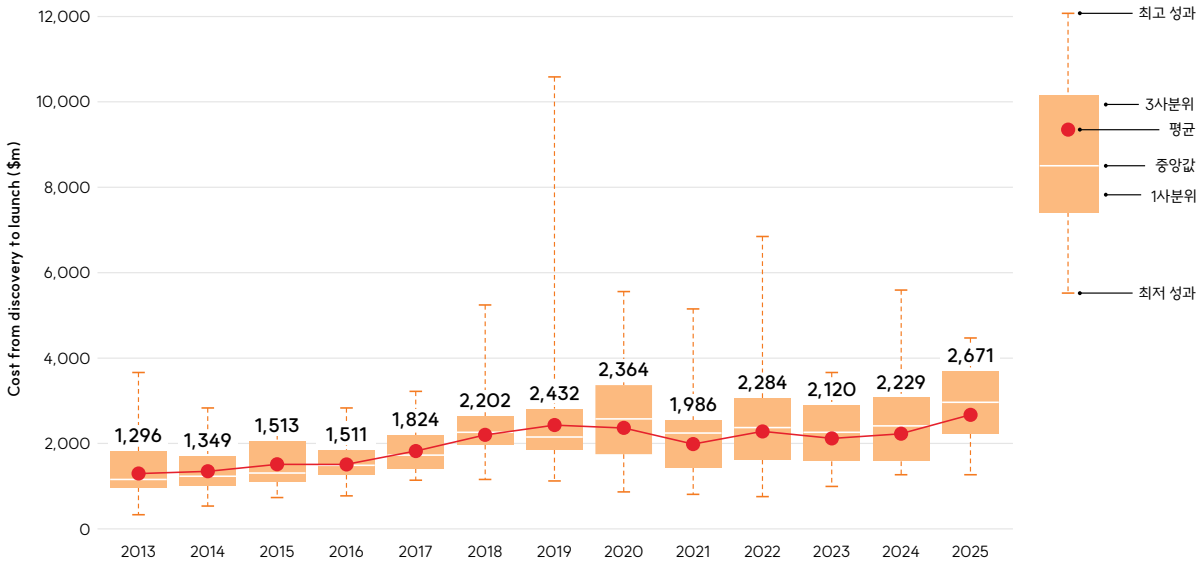
자료: Drug Discovery Today, SK 증권

20 대 글로벌 제약사의 후기 파이프라인 IRR 변화 추이



자료: Deloitte(2026.4), SK 증권

20 대 글로벌 제약사의 파이프라인당 평균 개발비



자료: Deloitte(2026.4), SK 증권

글로벌 제약사
소수 파이프라인에 가치 집중 현황 확인
> 변수에 따른 충격 민감도 증가

글로벌 제약사의 소수 파이프라인으로 가치가 쏠리는 현상은 더욱 심해지고 있는데 최대 매출 10 억달러 이상의 블록버스터 후보는 2024 년 111 개에서 2025 년 108 개로 감소했으나 100 억달러 이상의 메가 블록버스터 후보는 6 개에서 8 개로 증가했다. 후기 파이프라인의 약 9%에 불과한 54 개 블록버스터 적응증이 위험 조정 최대 매출의 약 70%를 차지하고 있으며, GLP-1 계열의 파이프라인이 전체 예상 매출 유입의 38%를 차지한다. 반면 파이프라인의 약 53%는 기대 최대 매출이 2.5 억달러에도 미치지 못한다.

결국 소수의 신약 후보가 높은 투자 수익률(ROI)을 만들어내는 고위험 환경에 노출된 것이다. 이는 성공한 소수는 큰 수익을 가져가지만, 그만큼 경쟁 심화와 임상·규제·시장 접근에서 발생하는 충격에 대한 민감도도 높아져 작은 변수 하나가 기업의 중장기 성장 성패를 가를 수 있음을 의미한다.

하나의 신약 파이프라인에 투입되는 비용도 계속 늘고 있다. 실패 비용까지 포함한 자산당 평균 개발비는 2013 년 12.96 억달러에서 2025 년 26.71 억달러로 두 배 이상 증가했다. 다만 20 대 제약사 중 17 개사가 연구개발비를 늘렸음에도 후기 파이프라인의 수는 오히려 4.6% 감소했다.

파이프라인당 개발비의 상승은 연구개발비 증가와 후기 파이프라인 수 감소가 동시에 작용한 결과로 해석할 수 있다. 즉, 소수의 핵심 자산에 투자가 집중되면서 후보 하나에 걸린 비용과 기대가 함께 커지고 있다는 의미이기도 하다.

③ 외부 혁신 없이는 성장할 수 없는 글로벌 제약사

바이오텍으로 이동한 혁신의 중심

› FDA 승인 67%, 임상 파이프라인 55%

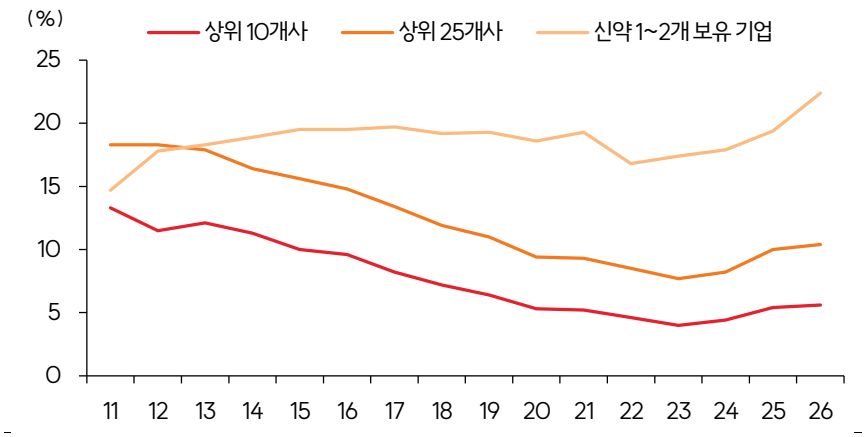
결국, 글로벌 제약사의 선택은 외부 혁신이다. 2001 년 전체 신약 승인의 76%를 차지했던 16 대 글로벌 제약사의 비중은 2020 년 25% 수준까지 떨어졌고, 글로벌 제약사가 승인받은 약물의 65% 이상은 기술도입이나 인수합병으로 확보한 파이프라인이었다.

2024 년에도 FDA 신약 승인 54 건 중 67%(36 건)는 신흥 바이오텍이 개발한 약물이었으며, 현재 임상 파이프라인의 55% 역시 신흥 바이오텍이 보유하고 있다. 혁신 신약의 중심이 글로벌 제약사에서 바이오텍으로 이동한 것이다.

파이프라인의 무게중심 역시 바이오텍으로 옮겨갔다. 글로벌 신약 파이프라인에서 상위 10 개 제약사가 차지하는 비중은 2011 년 약 13%에서 2023 년 약 4%까지 감소했고, 상위 25 개사의 비중도 같은 기간 약 18%에서 약 8%로 절반 이하로 떨어졌다. 반면 신약 후보 물질을 1~2 개 보유한 소형 바이오텍의 비중은 2011 년 약 15%에서 2026 년 약 22%로 증가했다.

2024 년 이후 상위 기업들의 파이프라인 비중이 소폭 오른 것 또한 이들이 M&A 와 기술도입을 통해 외부에서 파이프라인을 확보한 결과로 판단된다. 혁신 신약의 씨앗은 소수의 대형 제약사가 아니라 수많은 작은 바이오텍에서 나오고 있고, 글로벌 제약사는 그 씨앗을 사서 키우는 구조로 바뀌고 있는 것이다.

제약사 규모별 보유 파이프라인 비중



자료: Citeline, SK 증권

글로벌 제약사의 파이프라인 수 감소
> 소수 파이프라인 의존도 증대
> 외부에서의 혁신 필요

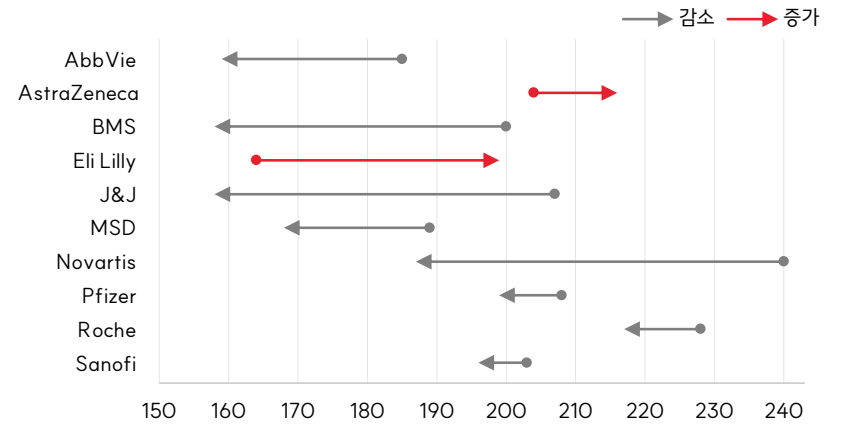
특허 절벽을 앞두고 있는 BMS, Merck, J&J 의 파이프라인이 오히려 줄고 있다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 물론 파이프라인 축소에는 연구 생산성 저하뿐 아니라 비용 절감과 선택과 집중에 따른 정리도 반영돼 있다. 하지만 어느 방향이든 후보 수는 줄고 후보 하나에 걸린 비용과 기대는 커지면서, 개별 파이프라인의 성패가 회사 전체의 성장을 좌우하는 구조가 된다. 글로벌 제약사가 소수 파이프라인에 대한 의존도를 낮추고 검증된 혁신을 빠르게 채우기 위해 대형 M&A 와 기술도입에 나서는 이유다.

특허 절벽이 가까워질수록, 그리고 내부 연구개발로 그 공백을 메우기 어려울수록 글로벌 제약사는 더 많은 돈을 외부 혁신에 지불할 수밖에 없다. 과거에는 임상 2 상 이후 성공 가능성이 확인된 후기 자산을 선호했다면, 지금은 전임상~1 상 초기 자산에도 수억달러의 선급금을 치르며 혁신 기술 선점에 나서고 있다. 시간이 그들의 편이 아니기 때문이다.

글로벌 제약사의 위기는
곧 혁신 신약을 보유한 바이오텍의 기회

글로벌 제약사의 위기는 곧 혁신 신약을 가진 바이오텍에게는 기회 요인으로 작용한다. 블록버스터에 의존해 온 글로벌 제약사의 독점적 질서가 흔들릴수록, 그 빈자리를 채울 혁신 신약의 가치는 높아진다. 국적이나 기업 규모와 관계없이, 혁신 의약품만 있다면 살아남을 수 있는 환경이 조성되고 있는 것이다.

상위 10 대 제약사 파이프라인 수 추이



자료: Citeline, SK 증권

(3) 아직 Fast Follower 인 중국, 미·중 갈등이 열어준 기회

① 중국 혁신 파이프라인으로 향한 글로벌 제약사

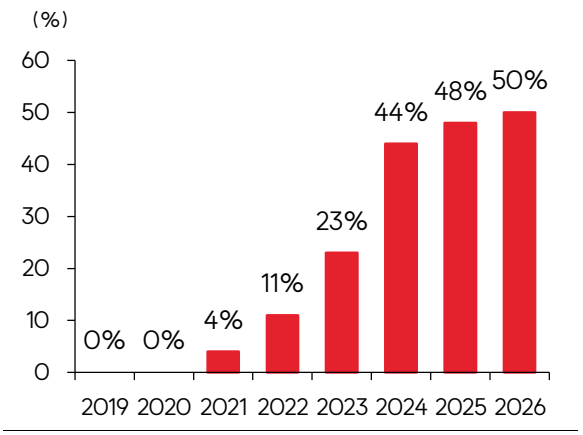
특허 공백과 생산성 위기에 몰린 글로벌 제약사가 외부 혁신을 찾아 가장 많이 달려간 곳은 중국이다. 글로벌 기술이전 거래에서 중국 기업과의 계약 비중은 2020 년 5%에서 2024 년 21%, 2025 년 상반기 32%로 급격하게 증가했다.

중국, 글로벌 기술이전 비중
21 년 10% > 26 년 상반기 68%

글로벌 제약사가 5,000 만달러 이상의 선급금을 지급한 기술이전 계약 가운데 중국 기업과의 계약 비중은 2021 년 4%에서 2026 년 상반기 50%로 증가했으며, 지분 투자를 포함한 선급금 총액에서 중국 기업이 차지하는 비중 역시 2021 년 10%에서 2026 년 상반기 68%로 크게 증가했다. 글로벌 제약사가 중국 기업에게 기술이전 계약을 통해 지급한 선급금의 규모는 2025년 51억달러에 달하며, 2026년 상반기에만 45 억달러 규모의 선급금을 지급했다.

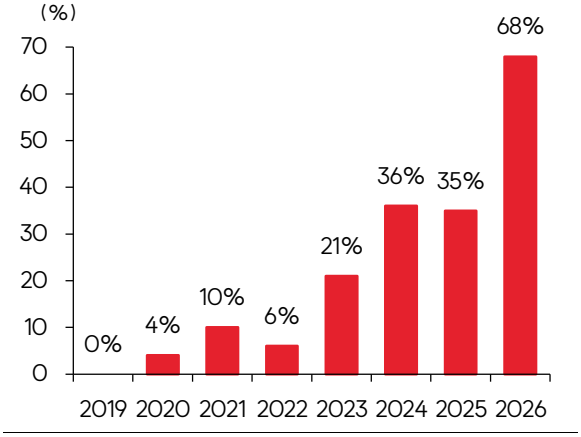
글로벌 제약사가 중국으로 향하는 이유는 새로운 신약 후보가 그만큼 중국에서 많이, 그리고 빠르게 나오기 때문이다. 매년 새로 등장하는 혁신 신약 후보 가운데 중국 기업의 비중은 2015 년 8%에서 2024 년 33%로 늘어 미국(36%)과 어깨를 나란히 하게 됐다. 중국은 임상 환자 모집이 수 주 만에 끝나고 임상 1 상 비용도 미국의 약 3 분의 1 수준이기 때문에 타겟이 검증된 후보물질을 누구보다 빠르게 임상에 진입시킬 수 있다. 특허 만료를 앞두고 있는 글로벌 제약사가 지금 가장 필요한 것이 바로 속도이며, 글로벌 제약사가 중국에서 사가는 것은 '새로움'이 아니라 '시간'인 셈이다.

선급금 50M 이상, 글로벌 기술이전 건 중 중국 기업 비중



자료: Stifel, SK 증권

글로벌 기술이전을 통해 지불한 금액 기준 중국 기업 비중



자료: Stifel, SK 증권

② 혁신을 말하는 중국, 그러나 아직은 Fast Follower

글로벌 제약사 도입 중국 파이프라인 FIC 10.5%
중국 바이오텍의 경쟁력은 검증된 타겟을 누구보다 빠르게 개발하는 전략

중국 정부는 이제 모방을 넘어 혁신을 말하고 있다. 15 차 5 개년 계획을 통해 2030 년까지 First in Class 신약의 25% 이상을 중국에서 만들겠다는 목표를 내세웠다. 절대적인 숫자만 보면 중국은 이미 신약 후보를 가장 많이 만들어내는 국가 가운데 하나다. 앞서 본 것처럼 매년 새로 등장하는 혁신 신약 후보의 3 분의 1 이 중국에서 등장하고 있고 2025 년 새로 임상에 진입한 신약 후보의 46%는 중국 기업에서 나왔다. 양과 속도만 놓고 보면 중국은 이미 글로벌 선두권에 서 있는 상황이다.

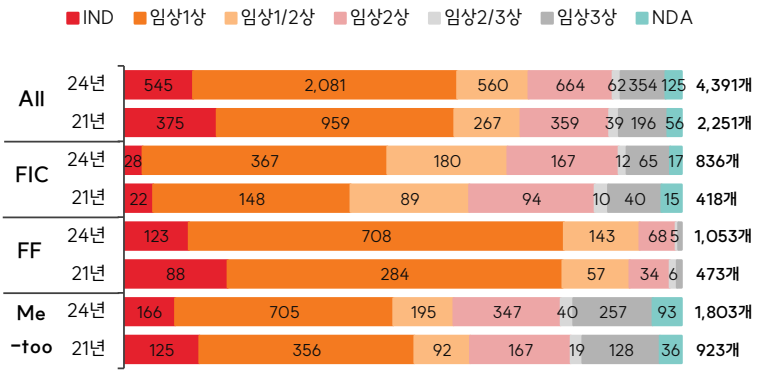
신약 후보가 임상 1 상에서 허가까지 이어질 확률이 7.9%에 불과하다는 점을 고려하면, 중국이 목표를 달성하기 위해서는 우선 절대적인 파이프라인의 수를 늘릴 수 밖에 없다. 다만 숫자만으로는 분명한 한계가 존재한다. 목표는 '신약'이 아니라 'First in Class'의 25%로, 이를 위해서는 경쟁력 있는 새로운 타겟의 파이프라인을 얼마나 확보하느냐가 중요하기 때문이다.

실제로 글로벌 제약사가 도입한 중국 파이프라인을 살펴보면 'First in Class' 비중은 10.5%에 불과하고, 나머지 89.5%는 이미 검증된 타겟을 공략하는 Fast Follower 나 Me too 약물이다. 이는 중국 바이오의 경쟁력이 새로운 타겟을 발굴하는 것이 아닌, 검증된 타겟을 누구보다 빠르게 개발하는 데 있다는 뜻이다.

중국 기업의 파이프라인 FIC 19%, Me too 41%
> 아직 혁신 경쟁력은 부족한 상황

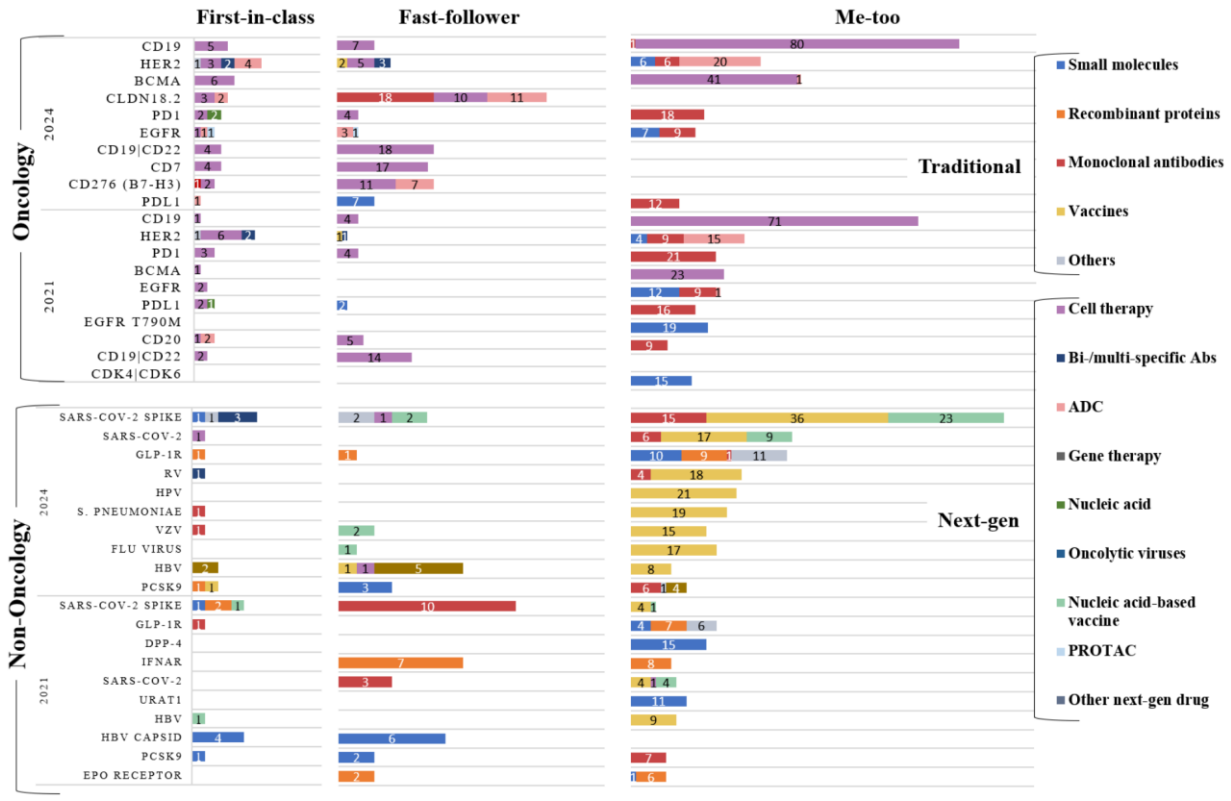
중국에서 개발하는 파이프라인을 살펴봐도 상황은 비슷하다. Nature 에 따르면 2024 년 기준 중국에서 개발 중인 신약 후보 4,391 개 가운데 'First in Class'는 836 개(19%)에 그친 반면, 이미 승인된 약물과 타겟·기전이 같은 Me too 파이프라인은 1,803 개(41%)로 가장 많은 비중을 차지하고 있다.

중국에서 개발 중인 신약 파이프라인의 혁신 단계



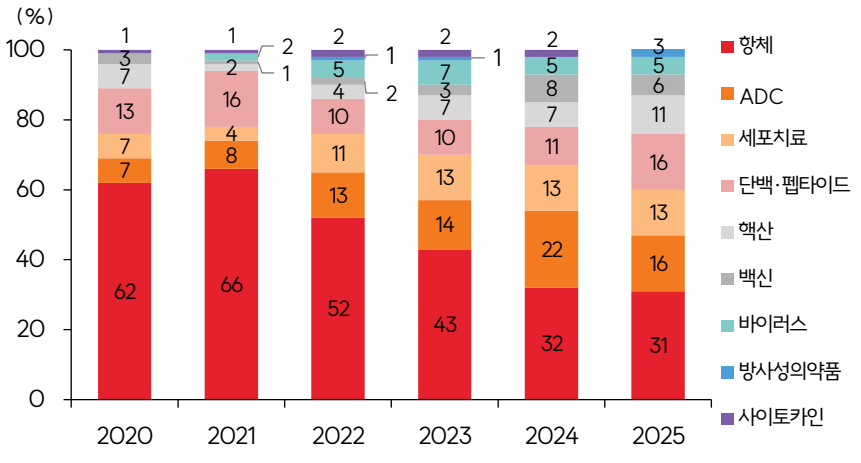
자료: Nature Reviews Drug Discovery, SK 증권

중국에서 개발 중인 신약 파이프라인 상위 10 개 타겟에 대한 혁신 수준



자료: Nature Reviews Drug Discovery, SK 증권

2020~2025 년 임상 1 상 IND 신청한 신약의 연도별 모달리티 비중



자료: 药智网, SK 증권

연구개발이 집중된 타겟 또한 CD19·BCMA(CAR-T), HER2(ADC), PD-1, GLP-1R 등 글로벌 제약사가 이미 검증한 타겟이 대부분으로 글로벌 제약사가 열어놓은 시장에 중국의 연구개발이 발 빠르게 움직이는 형태다.

항체에서 벗어나 모달리티 다변화 가속
> 기술 자체의 혁신은 아직 부족

신규 모달리티 측면에서 중국은 항체 중심에서 벗어나 가장 빠르게 다변화하고 있다. 임상시험계획(IND)을 신청한 혁신 바이오 신약 가운데 항체의 비중은 2020 년 62%에서 2025 년 31%로 절반으로 감소한 반면, 같은 기간 ADC 는 7%에서 16%, 세포치료제는 7%에서 13%, 핵산 치료제는 7%에서 11%로 증가했다. 이중항체와 이중항체 ADC 는 전 세계 임상 단계 파이프라인의 절반 이상(각각 52%, 53%)이 중국에서 개발되고 있다.

다만 모달리티가 새로워졌을 뿐, 대부분은 기존 모달리티의 단점을 개선하거나 이미 검증된 타겟을 새로운 모달리티로 다시 공략하는 수준에 머물러 있다. 기술 자체의 혁신은 아직 수면 위로 드러나지 않고 있는 것이다.

최근 가장 뜨겁게 떠오르고 있는 RNA 치료제의 상황을 살펴보면 2026 년 2 월 기준 중국에서 임상 단계에 있는 siRNA·ASO 파이프라인은 89 개로 글로벌(327 개)의 27% 수준이다. 이 중 53%가 HBV(14.8%), AGT(12.5%), Lp(a)(9.1%), PCSK9(9.1%), ANGPTL3(8.0%) 5 개의 타겟에 집중되어 있다. 간에 약물을 전달하는 GalNAc 기술로 접근할 수 있는 타겟임과 동시에 Alnylam, Ionis, Arrowhead 등 미국 기업이 이미 효능을 입증한 타겟이기도 하다.

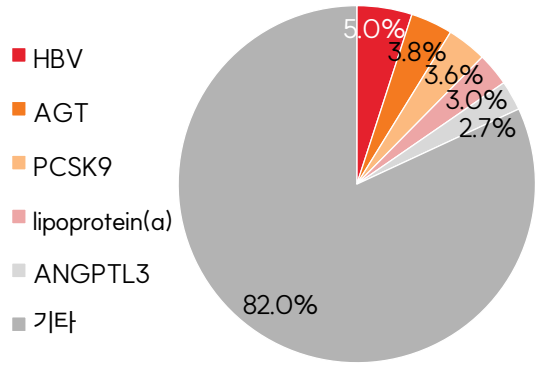
중국 내 siRNA 임상 파이프라인의 주요 타겟별 글로벌 격차

미국 중국

타겟	I상	II상	III상	승인	추격 시차 · 단계 격차
PCSK9			중	미	임상 3상 진입 시점 약 8년 뒤(2017 > 2026)
APOC3		중		미	2단계 격차(미국 승인 2024~25)
간외: CNS·근육		중		미	2단계+ 최대 격차(미국 2016년 승인)
HBV			중	미	siRNA 임상 3상 중국 최초 진입, 5개월 후 미국 ASO 승인
Lp(a)		중	미		1단계(미국 임상 3상 2019~)
보체 C3·CFB·C5		중	미		1단계(미국 임상 3상 2021~)
AGT		중	미		1단계(미국 임상 3상 2025.9)
INHBE(비만)	미 중				예외: 거의 동시에 진입
ANGPTL3			미 중		예외: 중국 7개월 먼저 진입

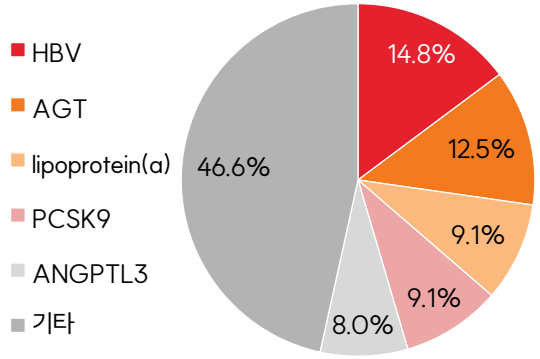
자료: 信达证券, FDA, 각 사, SK 증권

글로벌 임상 파이프라인의 siRNA 타겟 분포



자료: 信达证券, SK 증권

중국 임상 파이프라인의 siRNA 타겟 분포



자료: 信达证券, SK 증권

RNA 치료제

미국이 검증한 타겟 1~2 단계 뒤에서 추격

개발 단계에서 중국은 미국이 검증한 타겟을 1~2 단계 뒤에서 따라가고 있다. PCSK9 는 2021 년 12 월 노바티스의 렉비오(인클리시란)가 siRNA 로는 처음 FDA 승인을 받았고 2026 년 7 월에는 MSD 의 경구용 PCSK9 억제제 엔리시타이드(펩타이드)까지 승인됐지만, 중국의 siRNA 는 2026 년 2 월에야 임상 3 상에 진입했다. APOC3 도 미국은 올레자르센·플로자시란이 승인된 반면 중국은 임상 2 상 단계에 머물러 있다.

HBV 타겟은 Hengrui 의 HRS-5635 가 2026 년 5 월 siRNA 로는 가장 먼저 임상 3 상에 진입했지만, 같은 해 10 월 GSK·Ionis 의 ASO 치료제 베피로비르센이 FDA 승인을 받으며 기능적 완치라는 기준점을 먼저 세웠다. 중국이 앞서거나 대등한 타겟은 ANGPTL3 와 비만 타겟인 INHBE 정도다.

기술 격차가 가장 큰 분야는 RNA 치료제의 가장 큰 숙제인 간을 넘어 다른 장기로 전달하는 기술이다. 중추신경계(CNS)나 근육을 겨냥한 RNA 치료제에서 미국은 이미 시판 승인 약물과 임상 3 상 파이프라인을 다수 보유한 반면, 중국은 SOD1 타겟 파이프라인 하나가 임상 2 상에 올라 있는 정도다.

새로운 모달리티에서도 중국의 강점은 검증된 타겟을 더 많이, 더 빠르게 개발하는 데 있다. 반면 간을 넘어 다른 장기로 전달하는 기술 등 자체 혁신이 필요한 영역에서는 아직 글로벌 기술과의 격차가 있다. 새로운 타겟과 새로운 플랫폼 기술, 즉 누구도 가지 않은 길에서는 중국도 아직은 출발선에 서 있는 상황이다.

글로벌 제약사가 중국을 선택한 이유
> 속도와 가격

그럼에도 글로벌 제약사들이 중국 파이프라인을 앞다투어 사들인 것은 기술 혁신 경쟁력이 아니라 속도와 가격 때문이었다.

Pfizer 가 3SBio 의 PD-1/VEGF 이중항체를, MSD 가 Hansoh 의 경구용 GLP-1 파이프라인을 도입한 것처럼, 경쟁사가 이미 효과를 입증한 기전에서 내부 포트폴리오에 없는 후보물질을 직접 개발하는 것보다 훨씬 빠르게 확보할 수 있었고, 그 대가도 북미 기업의 파이프라인보다 낮은 수준에서 결정돼 왔다.

낮아지고 있는 중국의 가격 경쟁력
> 이제는 속도가 아닌 혁신으로 중심 이동
> 더 이상 FF 만으로 경쟁력 확보 불가능

하지만 중국의 가격 경쟁력은 빠르게 사라지고 있다. 중국 기업의 기술이전 평균 선급금은 2022 년 5,200 만달러에서 2026 년(연초 누적) 1.72 억달러로 4 년 만에 3 배 이상 크게 증가했으며, Pfizer 는 2025 년 5 월 중국 임상 2 상 단계이던 3SBio 의 이중항체에 선급금만 12.5 억달러를, AstraZeneca 는 2026 년 1 월 비임상 단계의 CSPC 의 비만 프로그램 8 개에 12 억달러를 지급했다.

글로벌 신약 후보의 상당 부분이 중국에서 나오면서 외부에서 혁신을 찾는 글로벌 제약사는 중국을 거래 대상으로 제외할 수 없게 됐고, 중국 바이오텍도 제값을 요구하기 시작한 것이다.

중국과 북미 파이프라인의 가격 격차가 줄어들수록 결국 글로벌 제약사의 기준은 '얼마나 빠른가'가 아니라 '얼마나 새로운가'로 옮겨갈 수밖에 없다. 검증된 타겟을 빠르게 따라가는 Fast Follower 만으로는 더 이상 차별화가 되지 않는 단계에 들어서고 있는 것이다.

③ 미·중 갈등이 키운 중국 밖 혁신의 가치

미국의 도입 규제와 중국의 수출 통제
중국 밖 혁신 공급자의 가치 상승

여기에 미·중 갈등이라는 변수가 더해지고 있다. 미국의 견제는 중국 위탁생산·유전체 분석 기업과의 거래 제한에서 시작해 이제 임상 데이터와 기술이전으로까지 넓어지고 있다.

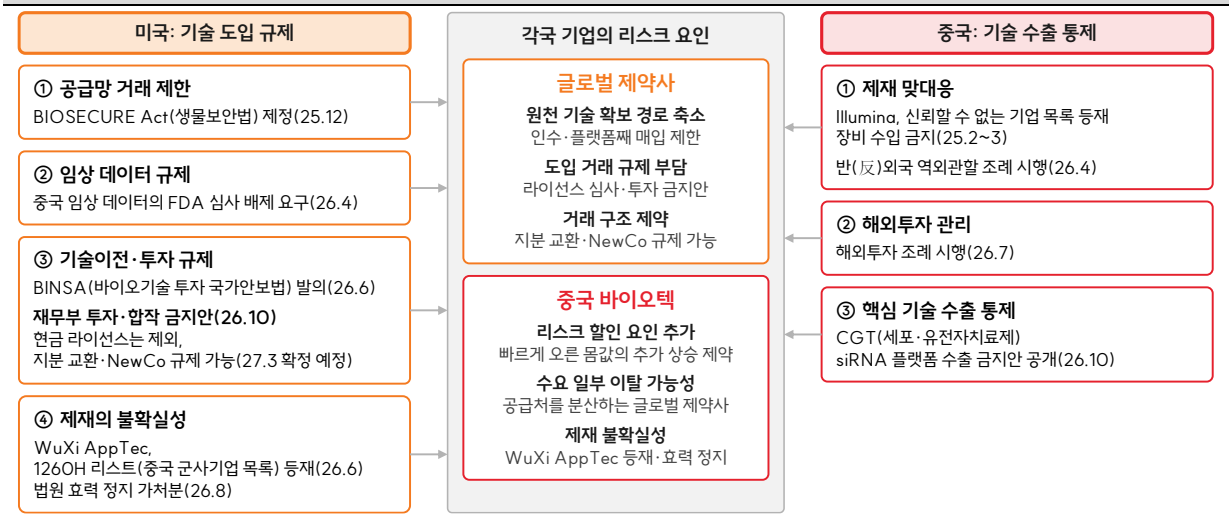
2025 년 12 월 BIOSECURE Act(생물보안법)와 COINS Act(포괄적 해외투자 국가안보법)가 NDAA(국방수권법)에 담겨 함께 제정되었고, 2026 년에는 중국 임상 데이터를 FDA 심사에서 배제하라는 의회의 요구에 이어 중국에서 들여오는 라이선스 계약을 심사하려는 법안(BINSA)이 발의됐다.

2026 년 10 월에는 재무부가 COINS Act 에 따라 중국 바이오 기업에 대한 투자를 금지하는 규정안까지 내놓았다. 아직 일반적인 라이선스 거래는 규제 대상이 아니지만, 중국 기업과 지분을 주고받거나 NewCo(공동 설립 신규 법인)를 세워 수익을 나누는 거래는 막힐 가능성이 커졌다.

기술이전을 겨냥한 규제가 문턱 앞까지 다가온 셈이다. 당장 거래가 막히지 않더라도, 글로벌 제약사는 이제 중국 파이프라인을 들여올 때마다 규제 심사 가능성과 거래 구조의 제약, 여기에 향후 제재 리스크까지 따져야 하는 상황이 됐다.

중국도 맞대응에 나서고 있다. 2026 년 10 월 중국은 세포·유전자치료제(CGT)와 siRNA 공정 플랫폼의 수출을 금지하는 개정안을 내놓았다.

미국의 기술 도입 규제 vs 중국의 기술 수출 통제, 각국 정부의 주요 조치



자료: U.S. Congress, U.S. Department of the Treasury, U.S. Department of Defense, State Council of the PRC, SK 증권

중국, 핵심 기술 전략적 자산화 추진

미국의 견제에 대응하는 동시에, 자국에서 키운 핵심 기술이 해외로 통째로 넘어가는 것을 막겠다는 의도로 읽힌다. 중국이 빠르게 경쟁력을 키우고 있는 분야를 전략 자산으로 묶기 시작한 것이다. 라이선스 거래까지 막는 것은 아니지만, 글로벌 제약사가 중국 기업을 인수하거나 플랫폼 전체를 사들여 원천 기술을 확보하는 길은 좁아질 수밖에 없다.

결국 미국의 규제는 글로벌 제약사가 중국 파이프라인을 들여오는 부담을 키우고, 중국의 수출 통제는 핵심 기술이 빠져나가는 길을 좁히고 있다. 글로벌 제약사 입장에서는 원천 기술을 확보할 경로가 좁아지고, 중국 기업 입장에서는 지정학적 리스크가 할인 요인으로 작용하며 빠르게 오른 몸값이 다시 제약을 받을 수 있는 것이다.

그렇다고 글로벌 제약사의 외부 혁신 수요가 줄어드는 것은 아니다. 앞서 언급한 것처럼 상위 25개 글로벌 제약사가 2032년까지 메워야 할 성장 공백은 약 3,700억 달러에 달한다. 공백을 채우기 위해 필요한 파이프라인의 양은 그대로인데 중국에서의 조달 경로가 좁아진다면, 그 수요의 일부는 자연스럽게 다른 공급처로 옮겨갈 수 있다. 미·중 갈등으로 각국의 거래 문턱이 높아질수록 중국 밖에서 혁신을 공급할 수 있는 기업의 가치가 커질 수밖에 없는 이유다.

2. 거품이 걷힌 자리, 다시 혁신에서 시작

(1) 성과는 외면하고 악재에만 반응했던 이유

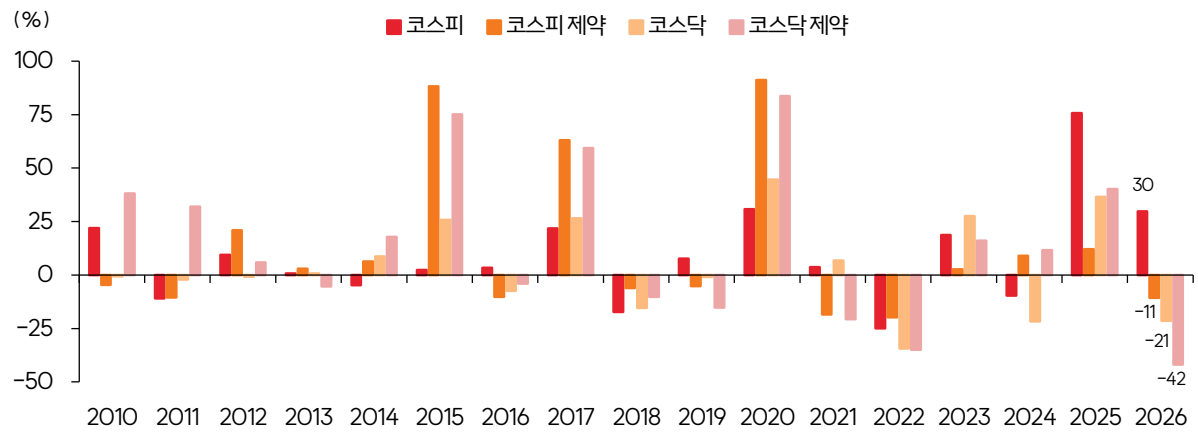
2010년 이후 최대 하락폭 기록
의미 있는 성과에도 외면받은 국내 시장

2026년 글로벌 제약/바이오 섹터는 NBI가 23% 상승하며 다시 상승 국면에 진입한 반면 같은 기간 코스피 제약 지수는 10.7% 하락하며 코스피 수익률을 40.5%p 하회했다. 코스닥 제약 지수 역시 41.9% 하락하며 코스닥 지수 대비 20.5%p 하회했고, 2010년 이후 최대 하락폭을 기록했다.

하락의 배경에는 반도체의 수급 쏠림도 있었지만, 단순히 수급만으로 현재의 하락을 설명하기는 어렵다. 연초 이후 국내 기업들의 임상 실패와 계약 관련 이슈가 잇따랐고, 개별 기업의 악재가 즉각 주가에 반영되며 섹터 전반의 리스크로 확대됐기 때문이다. 그 결과 섹터 밸류에이션은 2025년 하반기 수준으로 되돌아왔다.

시장 반응과는 달리 2026년 국내 제약/바이오 기업들은 꽤 의미 있는 성과를 거뒀다. 기술이전에서는 한미약품이 Eli Lilly와 Roche/Genentech에, 알테오젠이 Novartis에 연이어 기술이전 계약을 체결하는 등 올해 국내 기업이 체결한 주요 계약 규모만 약 160억달러에 달하며, 선급금 규모 또한 약 4.1억달러(약 5,500억원)에 이른다.

국내 제약/바이오 섹터 연도별 수익률



자료: Quantiwise, SK증권

허가 측면에서는 HLB 의 리라푸그라티닙이 FDA 승인을 획득했으며, M&A 성과에서도 녹십자의 미국 자회사 큐레보가 Eli Lilly 에 최대 15 억달러 규모로 인수됐다. 그동안 국내 제약/바이오 기업들은 구조적 한계로 M&A 성과를 내기 어려웠던 만큼, 국내 기업의 자회사가 글로벌 제약사에 인수된 첫 사례라는 점에서 국내 제약/바이오 역사에 의미 있는 이정표로 평가할 수 있는 성과다.

이처럼 의미 있는 성과에도 시장이 이를 외면하는 이유는 신뢰의 부재에 있다. 코스닥 제약 지수는 2015 년, 2017 년, 2020 년, 2025 년 각각 75.0%, 59.3%, 83.7%, 40.1% 상승했으나, 상승 이후에는 매번 큰 폭의 하락이 뒤따랐다.

성과 외면의 배경은 신뢰 부재

지난 4 번의 사이클 동안 기대와 실망을 반복해 온 투자자들은 성과보다 악재에 먼저 반응하기 시작했다. 반복된 실망을 경험한 투자자에게 새로운 성과는 기대 요인이 아닌, 언제든 무너질 수 있는 리스크 요인으로 인식될 수밖에 없었던 것이다.

중국 바이오텍과의 성과 비교는 규모보다 그 차이를 만든 구조적 요인 확인이 중요

여기에 NBI 의 신고가 경신과 중국 바이오텍의 성과가 연일 부각되면서, 시장의 관심은 국내 기업과 중국 기업 간 절대적인 성과 비교로 향하고 있다. 그러나 중국은 정부 주도로 장기간 막대한 자본이 투입된 반면, 국내는 상대적으로 적은 자본이 단기 성과 중심으로 투입되어 왔다. 성과가 만들어진 조건 자체가 다른 만큼, 단순히 성과의 크기를 비교하기보다 그 차이를 만든 구조적 요인을 먼저 살펴봐야 하는 이유다.

2026 년 국내 기업의 주요 성과

구분	국내 기업	일자	주요 내용
M&A	녹십자 (큐레보)	5/27	Eli Lilly, 큐레보 발행주식 전량 인수 (최대 15 억$, 녹십자 선급금 약 3 천억원)
FDA	HLB	9/23	리라푸그라티닙 FDA 승인
기술이전	알테오젠	1/20	GSK 자회사 테사로 기술이전 (총 2.85 억$, 선급금 2 천만$)
		9/2	Novartis 기술이전 (최대 32.23 억$)
	큐라클	5/9	Memento Medicines 기술이전 (총 5.39 억$)
	아리바이오	5/9	중국 Fosun Pharma 기술이전 (약 47 억$)
	한미약품	6/1	Eli Lilly 기술이전 (총 12.6 억$, 선급금 7,500 만$)
		8/24	Roche/Genentech 기술이전 (총 23.05 억$, 선급금 1.9 억$)
	오스코텍	6/1	Agios 기술이전 (총 6.65 억$, 선급금 2,500 만$)
권리	알테오젠		할로자임 소송 리스크 해소

자료: 시장자료, SK 증권

2026 년 국내 기업의 주요 악재

구분	국내 기업	주요 내용
임상 실패	한올바이오파마	TED 임상 3 상 실패, CLE 임상 실패
	에이비엘바이오	담도암 글로벌 2/3 상 실패
	코오롱티슈진	골관절염 임상 3 상 실패
CRL	HLB	3 번째 CRL 수령
이슈	알테오젠	MSD 기술이전 로열티율
	에이비엘바이오	파트너사인 사노피의 우선순위 변경
	삼천당제약	계약 불확실성, 불성실 공시에 따른 신뢰도 하락
	휴온스 /휴온스글로벌	휴온스랩 합병 관련

자료: 시장자료, SK 증권

(2) 자본시장의 본질은 '선별 기능'

중국·미국과 국내 바이오텍의 성과 차이는 자본과 인력의 투입 규모에서 비롯된다. 투입 규모가 다른 만큼 성과의 차이는 불가피하다. 다만 규모만으로는 설명되지 않는 부분이 있다. 중국과 미국은 서로 다른 방식으로 성장했지만, 대규모 자본이 유입되는 단계마다 기업을 걸러내는 선별 기능이 작동했다는 점이다.

① 중국: 정부가 이끌고 지방정부, 기업과 투자자가 한 방향으로 따라가는 구조

제네릭 중심의 중국
심사 승인 제도 개혁과 정부 지원으로
10년 만에 체질 개선에 성공

중국은 한국과 마찬가지로 내수 기반의 제네릭 중심으로 산업이 형성됐으나, 2015년 심사·승인 제도 개혁을 기점으로 10년 만에 글로벌 혁신 파이프라인의 약 30%를 차지하는 성장을 이뤄냈다.

심사·승인 제도 개혁이 혁신 신약 개발의 문을 열었고, 2018년 홍콩거래소의 18A 상장 규정 도입과 2019년 상하이 커촹반(STAR Market) 출범으로 매출이 없는 바이오텍도 상장할 수 있게 되면서 대규모 자본이 유입될 통로도 열렸다. 정부의 집중 구매로 제네릭 수익성이 낮아지면서 내수 기반의 대형 제약사들이 신약 개발로 투자를 전환한 점도 영향을 미쳤다.

그 중심에는 정부의 전폭적인 지원이 있었다. 중앙정부의 R&D 예산이 초기 연구의 리스크를 부담하고, 지방정부 기금이 기업 성장을 뒷받침하며, 상장 시장이 민간 자본의 회수 경로이자 기업을 걸러내는 관문이 되는 분업 구조가 구축된 것이다. 기업과 산업이 성장하는 단계마다 리스크를 나눠 지는 주체가 있었기 때문에 민간 자본도 긴 개발 기간을 견디며 바이오 산업에 투자할 수 있었다.

중국과 한국
정부 R&D 예산 8.5배 격차

중국 정부가 혁신 신약 생태계를 얼마나 적극적으로 지원했는지는 한국과 비교해 보면 더욱 분명하게 드러난다. 2025년 중국의 재정 과학기술 지출은 1조 3,185억위안(약 251조원)으로 한국 국가 R&D 예산(29.6조원)의 8.5배에 달한다. 산업 전반의 연구개발 투자도 마찬가지로, 중국 의약제조업의 연구개발비는 1,213억위안(약 23.1조원)으로 국내 상장 제약·바이오 203개사 합계(5.37조원)의 4배를 웃돈다.

숫자로 보는 한국과 중국의 차이

	한국	중국	격차	비교 기준
정부 R&D 예산 (2025)	29.6조원	251조원	8.5배	중국 재정 과학기술 지출 vs 한국 국가 R&D 예산
제약 산업 R&D (2025)	5.37조원	23.1조원	4.3배	의약제조업 vs 상장 제약·바이오 203개사
대표 기업 R&D (2025)	1.42조원	2.9조원	2.1배	BeOne vs CDMO 포함 상위 5개사 합계
헬스케어 VC (2025)	8.4억달러	96억달러	11.5배	한국 8.4억달러 = 1조 1,889억원
바이오 상장 조달 (누적)	32억달러	183억달러	5.8배	홍콩 18A 90개사('18~) vs 기술특례('05~)
신약 임상 (2025)	668건	2,997건	4.5배	1류 혁신신약 2,171건 vs 국내사 259건
글로벌 임상 점유율 (2024)	3.5%	14.6%	4.2배	
개발 중인 신약 (2026)	3,259개	7,141개	2.2배	
신약 개발 기업 수 (2025)	413개	1,181개	2.9배	

자료: SK 증권

개별 기업 단위에서도 투자 규모는 압도적이다. BeOne Medicines 한 회사의 2025 년 연구개발비(약 2.9 조원)는 국내 상위 5 개사 합계(1.42 조원, CDMO/시밀러 포함)의 2 배에 달한다.

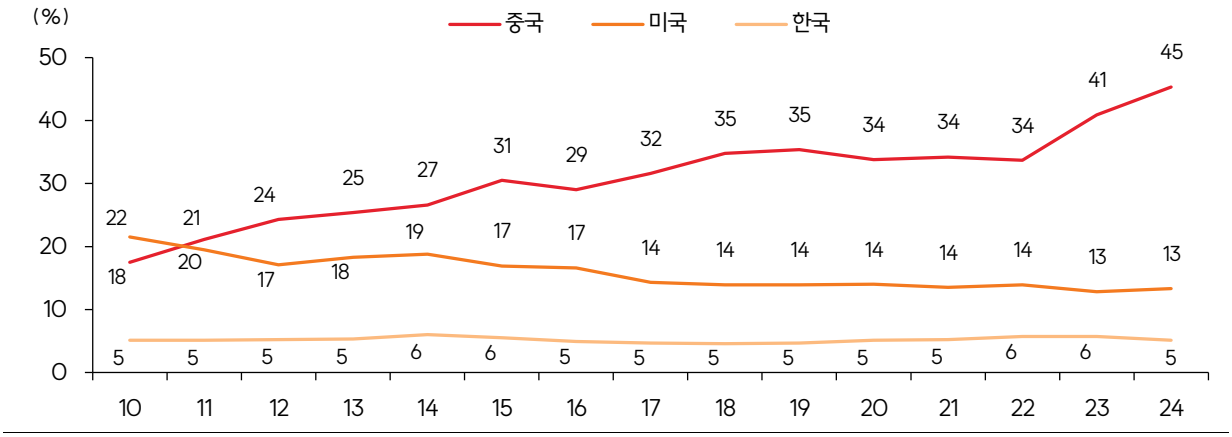
민간 자본의 유입 규모도 크다. 중국 헬스케어 VC 투자는 2021 년 340 억달러에서 2025 년 96 억달러로 72% 감소했으나, 중국 바이오가 가장 어려웠던 이 시기에도 한국의 11 배 수준을 유지했다. 상장 시장에서도 2018 년 이후 90 개 바이오텍이 홍콩 18A 를 통해 약 183 억달러를 조달했는데, 이는 기술특례로 상장한 국내 바이오 기업이 2005 년 이후 21 년간 조달한 공모금액(약 32 억달러)의 5 배를 넘는 규모다.

기초과학과 임상으로 이어진 투자

바이오 특허 점유율 45.3%

대규모로 투자한 성과는 기초과학 경쟁력으로 이어졌다. 중국 특허청에 공개된 바이오 특허는 2024 년 전 세계의 45.3%로, 2010 년 17.5% 대비 2.6 배 확대됐다. Nature Index 생물과학 분야 논문 기여도에서도 중국은 2018 년 미국의 4 분의 1 수준(1,123 vs 4,459)에 불과했으나, 2024 년 3,920 으로 미국(3,873)을 처음 넘어서며 현재까지 국가 기준 1 위를 유지하고 있다.

특허청별 바이오 기술 분야 특허 공개 점유율



자료: WIPO IP Statistics Data Center, SK 증권

Nature Index 및 국가별 순위

국가	2018 년	2020 년	2024 년	2025 년
미국	4,459 (1 위)	4,354 (1 위)	3,873 (2 위)	4,157 (2 위)
중국	1,123 (2 위)	1,495 (2 위)	3,920 (1 위)	4,683 (1 위)
독일	797 (4 위)	843 (3 위)	812 (3 위)	-
일본	425 (5 위)	428 (5 위)	440 (5 위)	-
한국	118 (13 위)	139 (12 위)	166 (13 위)	-
중국/미국	0.25 배	0.34 배	1.01 배	1.13 배

자료: Nature Index, SK 증권
주. 각 연도 랭킹은 전년도 논문 기준

Nature Index 기관별 순위

구분	2017 년	2021 년	2026 년
상위 10 개 기관 중 중국	1 개	1 개	5 개
상위 10 개 기관 중 미국	5 개	5 개	3 개
글로벌 1 위 기관	Harvard	Harvard	중국과학원(CAS)
국내 1 위 기관	서울대	서울대	서울대

자료: Nature Index, SK 증권
주. 각 연도 랭킹은 전년도 논문 기준

신규 임상 진입한 물질 중 중국 46% vs 미국 27%

연구 성과는 임상 연구와 파이프라인으로 이어졌다. 2025 년 중국에서 등록된 신약 임상은 2,997 건으로 국내 제약사 임상 승인(668 건)의 4.5 배이며, 신약을 개발하는 기업 수 역시 중국 1,181 개, 한국 413 개로 약 3 배 가까이 차이가 난다. 2025 년 신규 임상에 진입한 신규 물질 중 중국의 비중은 46%로 이미 미국(27%)을 넘어섰다.

지방 정부 바이오 클러스터 조성 국유 자본의 초기 투자 진행

이러한 성과 뒤에는 민간 자본이 감당하기 어려운 초기 단계의 리스크를 정부가 대신 부담한 구조가 있었다. 특히 지방정부는 바이오 클러스터를 조성하고 국유 투자회사를 통해 초기 기업에 직접 지분을 투자했는데, 대표적인 사례가 쑤저우 공업원구다.

이곳의 국유 투자지주사인 원허홀딩스(元禾控股)는 2005 년부터 초기 생물의약 기업에 투자를 시작해 2018 년 말까지 86 개 프로젝트에 11 억 위안 이상을 투자했으며, 쑤저우는 2007 년부터 지방 국유 투자회사를 통해 초기 기업에 최대 70%까지 지분을 투자했다. 이 클러스터에서 Innovent, CStone 등의 기업이 성장했다.

민간 VC 가 운용하는 국가 신흥산업 창업투자 인도기금 조성 등 정부가 초기 투자 리스크를 부담

2015 년에는 정부가 출자하고 민간 VC 가 운용하는 400 억 위안 규모의 국가 신흥산업 창업투자 인도기금을 조성했으며, 2017 년 설립된 국유 대형 은행 산하 금융자산투자공사(AIC)는 2025 년 지분투자 시범 사업이 18 개 도시로 확대된 이후 3,800 억 위안 이상의 투자 의향을 체결하며 혁신 기업 투자를 본격화하고 있다.

다만 정부 자본이 항상 장기 투자 성격을 가졌던 것은 아니다. 지방정부 펀드는 관할 지역으로의 공장·인력 이전을 요구하거나, 6~8 년 내 상장하지 못할 경우 창업자가 투자금을 되사주는 조건을 부과하기도 했다.

중국 정부가 2024 년 12 월 정부 펀드의 존속 기간을 최장 15 년으로 연장하고, 2025 년 1 월 개별 프로젝트·단일 연도 손익이 아닌 포트폴리오 단위로 성과를 평가하도록 지침을 변경한 것도 이러한 문제를 보완하기 위한 조치다.

2025 년 12 월 출범한 국가 창업투자 인도기금(중앙재정 1,000 억 위안, 존속 20 년) 역시 자금의 70% 이상을 Seed 나 Series A, 초기 단계에 투자하도록 했다. 20 년 가까이 초기 리스크를 부담해 온 정부 자본이 신약 개발의 긴 시간을 감내할 수 있는 장기 자본으로 전환되고 있는 것이다.

대규모 자본 유입을 위한 홍콩 18A 상장 요건 선별 기능 강화

정부가 초기 리스크를 받쳐줬다면, 대규모 민간 자본이 유입되는 상장 단계의 선별은 시장의 몫이다. 다만 이 과정에서도 홍콩거래소는 18A 상장 요건으로 예상 시가총액 15 억 홍콩달러 이상, 핵심 제품의 임상 1 상 완료와 함께 숙련 투자자(Sophisticated Investor)의 사전 투자를 요구해 선별 기능을 강화하는 구조적인 장치를 두었다.

숙련 투자자는 헬스케어·바이오 전문 펀드, 글로벌 제약사와 그 산하 VC, 운용자산 10 억 홍콩달러 이상의 기관 등으로 거래소가 개별 사안별로 심사하며, 상장 최소 6 개월 전에 투자가 이뤄져야 한다.

또한 형식적인 참여를 막기 위해 시가총액 15 억~30 억 홍콩달러는 5% 이상, 30 억~80 억 홍콩달러는 3% 이상, 80 억 홍콩달러 초과는 1% 이상의 지분을 보유하도록 기준을 두었다.

전문성을 갖춘 투자자가 자기 자본을 투입해 먼저 검증한 기업만 상장할 수 있도록 시장이 기업을 사전에 걸러내는 구조를 마련한 것이다. IPO 에 대한 시장의 평가 역시 엄격했다. 2025 년 4 월 기준 18A 상장사 70 개 중 58 개(약 83%)가 공모가를 하회했으며, 시장이 회복된 2025 년 이후에도 자금은 성과를 입증한 일부 기업으로 집중됐다.

조달 경로 확대가 만든 협상력
› 선별 상장을 통해 대규모 자금 유입
› 기술이전 시 유리한 조건으로 협상

선별적인 상장 구조는 기업의 협상력에도 변화를 가져왔다. 18A 도입 이전 중국 바이오텍이 후속 임상 자금을 확보할 수 있는 현실적인 방법은 글로벌 제약사에 기술 이전하고 선급금과 마일스톤을 받는 것이 사실상 유일했으며, 자금 사정이 급한 만큼 낮은 선급금을 수용할 수밖에 없었다. 그러나 상장이라는 대안적 조달 경로가 열리면서 기업은 불리한 조건으로 기술을 이전할 필요가 줄었고, 공개된 시장 가치는 기술이전 협상의 기준점이 됐다. 선택권이 곧 협상력으로 작용한 것이다.

앞에서 살펴본 중국 기업의 선급금 상승은 기본적으로 글로벌 제약사의 수요 확대에 기인한다. 다만 그 수요가 적정한 가격으로 이어질 수 있었던 데에는 기업이 헐값에 기술을 넘기지 않아도 되는 이러한 구조가 뒷받침됐다고 판단된다.

중앙정부: 기초 연구·초기 투자 리스크 부담
지방정부 클러스터: 초기 기업 자금 공급
IPO: 선별 기능 강화

결국 중국 바이오산업의 성장은 단계별로 역할을 나눈 분업 구조 위에서 이뤄졌음을 알 수 있다. 중앙정부는 R&D 예산과 국가 창업투자 인도기금으로 기초 연구와 초기 투자의 리스크를 부담했고, 지방정부 클러스터와 국유 투자회사, 국유 은행 산하 AIC 는 초기 기업에 자금을 공급했다. 대규모 민간 자본이 유입되는 IPO 단계에서는 상장 전에 전문 투자자가 기업의 기술력을 먼저 검증하도록 해, 기술력이 검증된 기업으로 자금이 모이고, 그 성과가 다시 민간 자본을 끌어들이는 선순환 구조를 만들었다.

② 미국: 기획 창업 VC 의 등장으로 창업 초기부터 선별되는 시장

모험 자본 본연의 역할에 충실한 VC
› 창업 단계부터 선별 기능 강화

미국에서는 정부 대신 VC 가 초기 리스크를 부담하는데 Seed 단계부터 과감하게 투자해 모험자본 본연의 역할을 충실히 수행한다. 미국 바이오텍의 첫 투자 라운드(Seed~Series A)의 건당 평균 투자는 2024 년 기준 5,600 만 달러로 국내(76 억원)의 10 배에 달하며, 2025 년 IPO 평균 공모 규모 역시 1.41 억달러로 국내(349 억원)의 5.7 배 수준이다.

더 큰 차이는 창업 방식에 있다. 미국의 벤처 투자가 처음부터 현재의 모습이었던 것은 아니다. 닷컴버블 붕괴 이후 미국 VC 는 2000 년 1,022 개에서 2003 년 462 개로 절반 이상 감소했으며, 살아남은 VC 들은 사업 모델을 다변화하기 시작했다. 이 과정에서 Flagship Pioneering, Third Rock Ventures, Atlas Venture 등 기획 창업 중심의 VC 가 부상했다.

기획 창업으로
시장의 수요에 맞는 기술 기반 창업 진행

이들은 시장의 Unmet Medical Need 를 먼저 정의하고, 이를 해결할 수 있는 기술을 찾아 직접 회사를 설립한다. 2010 년 Flagship Pioneering 이 설립한 Moderna, 2014 년 Atlas Venture 가 Caribou Biosciences 와 함께 설립한 Intellia 가 대표적인 사례다. 전문성을 갖춘 VC 가 현재 Unmet Medical Needs 를 해결할 수 있는 기술을 기반으로 회사를 만들기 때문에 창업 단계부터 선별이 되는 구조다. 실제로 Atlas Venture 의 9 호 펀드는 투자 19 건 중 95%를 Seed 단계에 집행했음에도 투자 손실률이 10%로 업계 평균(40%)보다 크게 낮다.

상장 시 크로스오버 투자자들의 검증과
보증으로 선별 기능 작동

상장 단계에서는 한 번 더 선별이 이뤄진다. RA Capital 등 크로스오버 투자자가 상장 직전 라운드를 주도하며 기업 가치를 검증하고, 제약/바이오 기업에 대한 선별 역량이 상대적으로 부족한 개인 투자자는 이들의 판단을 신뢰하고 투자한다. 창업 단계의 VC 와 상장 단계의 크로스오버 투자자가 차례로 기업을 걸러내는 구조가 만들어진 것이다.

상장 이후에도 선별 기능 작동
› 상장과 상폐가 자유로운 구조
› 용이한 엑싯 구조

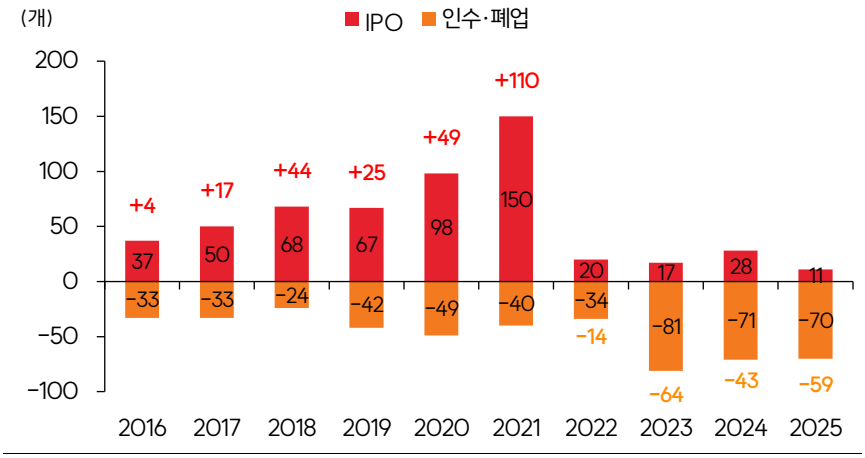
상장 이후에도 선별은 지속된다. 미국에서는 2016~2021 년 매년 37~150 개의 바이오텍이 신규 상장하는 동안에도 24~49 개가 인수되거나 사업을 중단했으며, 2022 년 이후에는 신규 상장이 연 11~28 개로 줄어든 반면 퇴출은 연 34~81 개로 증가했다. 그 결과 미국 상장 바이오텍 수는 2022 년 1 월 782 개에서 2025 년 9 월 602 개로 23% 감소했다. 긍정(M&A)과 부정(퇴출), 어느 쪽으로든 엑싯이 원활하게 작동하면서 투자자는 새로운 투자처를 선택할 수 있고, 선별된 기업은 대규모 유상증자를 통해 성장 자금을 확보할 수 있는 것이다.

상위 3%가 주도하고
상위 30%가 따라가는 시장 구조

창업부터 상장 이후까지 이어진 선별은 소수 기업이 주도하는 가치 창출로 나타난다. LifeSciVC(2020)가 2013 년부터 2020 년 1 분기까지 미국에 상장한 바이오텍 344 개를 분석한 결과, 상장 이후 창출된 순가치는 약 750 억달러였으며 이 중 63%를 상위 3%의 기업이 만들어냈다. 인수된 기업(전체의 15%)이 창출한 가치 역시 순가치의 58%에 달했다.

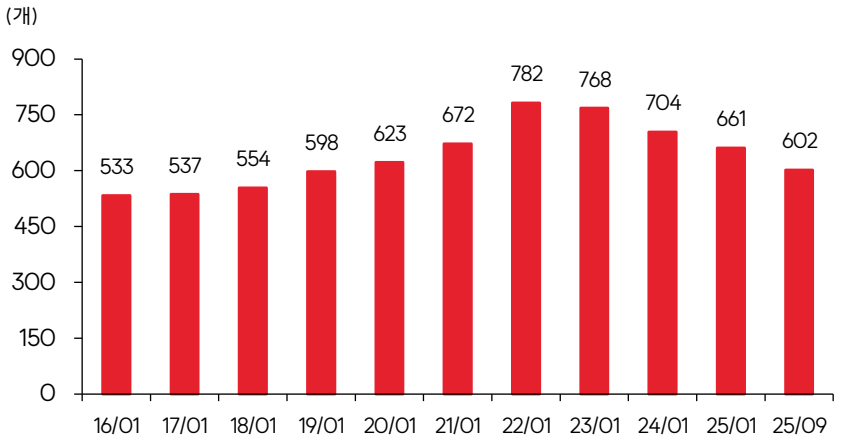
반면 하위 70%의 기업은 상장 이후 오히려 470 억달러의 가치를 잃었다. 다시 말해 상장 바이오텍 가운데 가치를 만들어낸 것은 상위 30% 내외의 기업이었고, 그 중에서도 소수의 기업이 가치 창출을 주도했다. 바이오 시장은 소수의 주도주가 방향을 이끌고, 성과를 입증한 기업들이 그 흐름에 함께 올라타는 구조인 셈이다.

미국 바이오텍 IPO 및 상장폐지 추이



자료: Capital IQ, EY analysis, SK 증권

미국 상장 바이오텍 추이



자료: Capital IQ, EY analysis, SK 증권

③ 한국: 아직 선별 기능이 자리 잡지 못한 시장

연구 결과 기반의 창업
상업적 가치에 대해선 재평가 필요한 구조

국내 바이오텍은 상당수가 연구소나 대학의 연구 결과를 기반으로 창업한다. 시장의 미충족 수요가 아닌 그동안 진행해 온 연구 결과에서 출발하기 때문에, 연구 자체가 성공하더라도 그 기술이 현재 시장의 수요에 맞는 경쟁력을 갖췄는지 상업적 가치를 다시 평가해야 한다.

상장 이후 시장의 선별 기능은
아직 미성숙

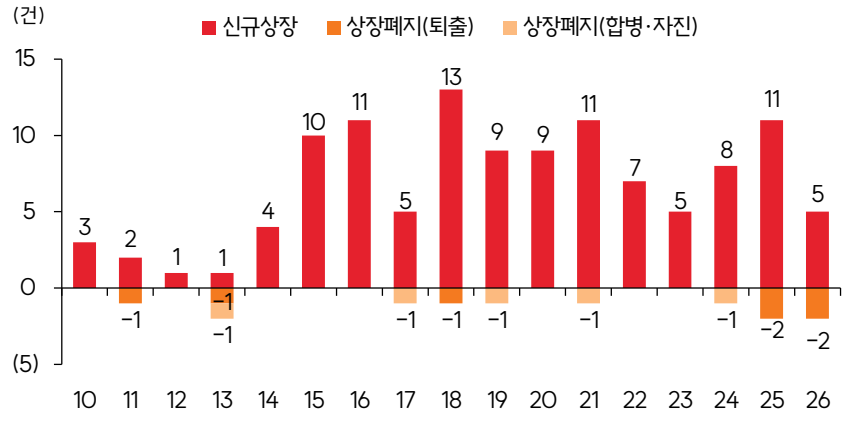
상장 이후의 선별 기능도 작동하지 않는다. 2010 년 이후 국내 제약/바이오 상장사 225 개 가운데 감사의견 거절이나 실질심사로 퇴출된 기업은 7 개사에 불과하며, 같은 기간 신약 개발 기업의 IPO 83 건 가운데 퇴출된 기업은 2 개 기업뿐이다. 진입은 쉽고 퇴출은 어려운 구조 속에서, 제한된 자본은 선별되지 않은 채 다수의 기업으로 분산될 수밖에 없다.

미국 개인 투자자 거래 비중 20~25%
한국 개인 투자자 거래 비중 70~80%

투자자 구성 역시 상반된다. 미국은 개인 투자자의 거래 비중이 역대 최고였던 2025 년에도 전체 주식 거래의 20~25% 수준이었으며, 나스닥 바이오 기업 지분의 50~60%는 상위 20 개 기관 투자자가 보유하고 있다.

반면 국내 코스닥은 거래대금의 70~80%를 개인 투자자가 차지한다. 기관 투자자에 비해 정보 접근성과 종목 선별 역량이 상대적으로 제한된 개인 투자자의 비중이 높아지면서 기관 투자자가 오히려 개인 투자자의 수급을 추종하는 현상도 나타나고 있으며, 주가는 기업 가치보다 수급에 따라 크게 변동하는 상황이다.

국내 제약/바이오 기업 신규상장·상장폐지 건수(2010~2026.10)



자료: Dart, KIND, SK 증권
주. 신규상장은 코넥스 이전상장 포함(재상장·스팩합병 제외), 상장폐지는 코스피 이전(셀트리온) 제외
퇴출: 감사의견 거절·실질심사, 합병·자진: 흡수합병·완전자회사화·신청 상장폐지

국내 시장 역시 소수 기업이 주도하는 구조
선별을 통한 다음 주도주가 필요
남은 과제는 선별할 기준을 확인

자본시장의 본질은 평가를 통한 선별이다. 국내는 중국처럼 정부가 막대한 자본을 투입하기도, 미국처럼 대규모 모험자본을 단기간에 육성하기도 어려운 환경이다. 절대적인 자본 규모를 키우기 어렵다면, 제한된 자본이라도 가치 있는 기업에 집중될 수 있도록 선별 기능을 강화하는 것이 현실적인 대안이다. 시장의 선별 기능이 아직 작동하지 않는다면, 결국 투자자 스스로 선별해야 한다.

선별이 중요한 이유는 앞서 살펴본 미국 사례처럼 바이오 섹터가 소수의 주도주가 시장을 이끌고 성과를 입증한 기업들이 그 뒤를 따르는 시장이기 때문이다. 국내 역시 2015 년 한미약품, 2017 년 신라젠, HLB, 헬릭스미스, 2020 년 씨젠과 신풍제약, 2024~2025 년 알테오젠, 펩트론, 에이비엘바이오, 리가켐바이오 등 사이클마다 소수의 기업이 섹터 전체의 상승을 주도했다.

다만 그동안의 주도주는 시장이 검증한 기업이라기보다 기대가 집중된 기업이었고, 기대가 꺾일 때마다 섹터 전체가 함께 하락했다. 따라서 지금 주목해야 할 것은 섹터 전반의 막연한 반등이 아니라, 다음 사이클을 이끌 주도주가 누가 될 것인가다. 검증된 주도주가 등장해야 그 뒤를 따르는 기업들의 가치도 함께 재평가될 수 있기 때문이다. 이제 우리에게 남은 과제는 무엇을 기준으로 기업을 선별할 것인가다.

(3) 다시 시작점, 답은 혁신 기술에 있다

글로벌 제약사의 외부 혁신 수요는 확대되고 있고, 중국은 아직 Fast Follower 에 머물러 있으며, 미·중 갈등은 중국 외 공급처의 가치를 높이고 있다. 거품이 꺼지고 나면 실체가 드러나듯, 국내 제약/바이오 산업도 이제 다시 출발선에 서 있다. 그리고 다시 출발하는 산업이 나아가야 할 길은 Unmet Need 를 해결할 수 있는 혁신 기술이어야 한다.

① 규모로 이길 수 없다면, 남들보다 먼저

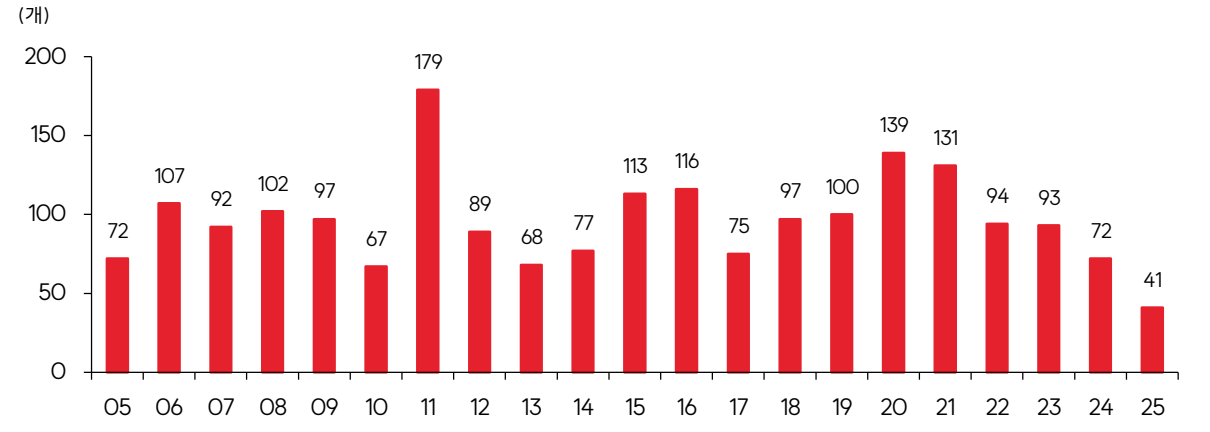
글로벌 제약사에 필요한 건 혁신 신약
개발하는 타겟의 수는 지속적 감소
> 신규 모달리티, FIC 가 중요한 이유

글로벌 제약사에게 현재 가장 필요한 것은 특허 절벽을 메울 혁신 신약이며, 그중에서도 경쟁자가 몰리기 전에 시장을 선점할 수 있는 계열 최초의 혁신 신약이다. 규모로 경쟁하기 어렵다면 남들보다 먼저 시작하는 수밖에 없다.

새로운 타겟과 새로운 모달리티로 시장을 여는 First Mover 라면 규모의 열세를 극복할 수 있다. 중국 기술이전 물질의 약 90%가 Fast Follower 라는 점은, 역으로 글로벌 제약사가 중국에서 확보하기 어려운 것이 바로 계열 최초의 혁신 신약, First in Class 라는 의미이기도 하다.

글로벌 신약 파이프라인은 2020 년 17,737 개에서 2026 년 22,940 개로 크게 증가했지만 대부분은 이미 입증된 타겟으로 집중되고 있다. 전체 파이프라인 역시 전년 대비 3.9% 증가했지만, 상위 타겟에 집중된 약물 역시 증가했다. 반면 신규 타겟은 2020 년 139 개에서 2025 년 41 개로 감소했다.

연도별 신약 개발 타겟 수 현황



자료: Citeline, SK 증권

상위 25 개 타겟별 개발 중인 약물 수

26 년 순위	25 년 순위	타겟	26 년 약물 수	25 년 약물 수	증감률	추이
1	2	EGFR(상피세포 성장인자 수용체)	307	248	+23.8%	↑
2	4	GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드 1 수용체)	297	223	+33.2%	↑
3	1	CD3ε(T 세포 수용체 복합체의 CD3 엡실론 소단위)	268	254	+5.5%	↔
4	3	HER2(erb-b2 수용체 티로신 키나아제 2)	259	230	+12.6%	↑
5	5	PD-1(프로그램화 세포사멸 1)	259	222	+16.7%	↑
6	7	CD19	257	201	+27.9%	↑↑
7	8	VEGF-A(혈관내피 성장인자 A)	220	182	+20.9%	↑
8	39	TOP1(DNA 토포이소머라제 I)	209	56	+273.2%	↑↑
9	6	PD-L1(CD274 분자)	195	203	-3.9%	↔
10	9	KRAS(KRAS 원종양유전자, GTP 가수분해효소)	157	169	-7.1%	↔
11	10	5-HT2A(5-하이드록시트립타민 수용체 2A)	125	114	+9.6%	↔
12	12	BCMA(TNF 수용체 슈퍼패밀리 멤버 17)	113	104	+8.7%	↔
13	11	CD20(MS4A1)	110	104	+5.8%	↔
14	20	TNF(종양괴사인자)	104	83	+25.3%	↑
15	14	INSR(인슐린 수용체)	102	97	+5.2%	↔
16	13	CB1(카나비노이드 수용체 1)	100	98	+2.0%	↔
17	17	c-MET(MET 원종양유전자, 수용체 티로신 키나아제)	97	88	+10.2%	↔
18	19	PSMA(엽산 가수분해효소 1)	96	83	+15.7%	↔
19	16	GR(글루코코르티코이드 수용체)	95	96	-1.0%	↔
20	27	D2R(도파민 D2 수용체)	86	68	+26.5%	↑
21	59	CB2(카나비노이드 수용체 2)	85	44	+93.2%	↑↑
22	21	CLDN18(클라우딘 18)	83	78	+6.4%	↔
23	23	AR(안드로겐 수용체)	82	71	+15.5%	↔
24	18	CD137(4-1BB)	80	86	-7.0%	↓
25	35	IL-2(인터루킨 2)	79	63	+25.4%	↑

자료: Citeline, SK 증권

동일 타겟 경쟁 심화 현상으로 입증된 타겟의 경쟁력은 약화 > 중국이 경쟁력을 확보한 상황

글로벌 시장에서 개발하고 있는 절대적인 파이프라인의 수는 증가했지만, 시장에서 절대적으로 필요로 하는 신규 타겟을 공략하는 약물은 점점 드물어지고 있는 것이다.

동일 타겟에 다수의 파이프라인이 몰리면 경쟁은 치열해질 수밖에 없다. 결국 가치는 시장을 선점하거나 확실한 차별화에 성공한 소수의 약물에 집중되고, 나머지는 도태된다. 새로운 타겟이 줄어들수록 계열 최초 신약의 희소성은 커지고, 그 가치는 더욱 높아진다.

이미 검증된 타겟을 빠르게 개발하는 것은 중국 기업이 가장 잘하는 방식이다. 절대적인 자본이 부족한 한국 기업이 살아남을 수 있는 길은 아무도 가지 않은 길을 개척하는 것이다.

② 남들보다 먼저, 이미 도전하고 있는 국내 기업들

국내에도 혁신을 향해 도전하는 기업들이 있다. 차세대 모달리티 측면에서는 RNA 치료제의 한계에 도전하고 있는 삼양바이오팜, 올릭스, 알지노믹스, First in Class 측면에서는 한미약품, 오스코텍, 카나프테라퓨틱스 등이 있다.

삼양바이오팜은 GalNAc, LNP 등 기존 RNA 전달체의 문제점과 최근 급부상한 AOC 의 문제점을 해결한 차세대 전달 플랫폼을 개발하고 있다. 간 이외 비장, 폐, 근육, 뇌 등 다양한 장기로 전달 효율을 높이는 것뿐만 아니라 더 나아가 타겟 선택적인 전달체 개발을 목표로 하고 있다. 기존 LNP 가 해결하지 못한 면역원성의 문제점과 기존 AOC 가 해결하지 못한 항체 한 개당 전달할 수 있는 올리고뉴클레오타이드의 개수 제한을 함께 해결할 수 있다는 차별점이 있다.

올릭스는 GalNAc 을 결합한 간 표적 MASH·심혈관 대사질환 치료제 후보물질을 일라이 릴리에 기술이전해 국내 대표 RNA 기업으로 알려져 있다. 현재 간을 넘어 근육, 지방, 뇌 등 간 이외 조직으로 확장하고 있으며 지방세포의 ALK7을 타겟하는 siRNA 치료제 후보물질을 개발 중이다.

알지노믹스는 기존 RNA 치료제가 주로 RNA 를 억제하거나 발현을 감소시키는 방식에 머물렀던 것과 달리, RNA 를 정상 유전 정보로 교정/치환함으로써 치료 효과를 극대화하는 독자적인 기술을 보유하고 있다.

한미약품은 체중 감량 과정에서 근손실이라는 비만 치료제의 미충족 수요를 해결하기 위해 근육 성장을 유도함과 동시에 지방 감소를 목표로 하는 UCN2 유사체를 개발했다. 최근 임상 1 상 단계에서 선급금 약 2,660 억원을 포함 약 3 조 2 천억원 규모로 제넨텍에 기술이전했다.

오스코텍과 카나프테라퓨틱스는 암세포 사멸 과정에서 활성화돼 암의 성장을 돕고 면역 회피 반응을 유도하는 PGE2 수용체인 EP2/EP4 를 저해하는 후보물질을 공동 개발하고 있다. 항암제를 투약하면 필연적으로 맞닥뜨릴 수밖에 없는 내성 발현과 면역 회피를 차단해 암의 재발과 전이를 막을 수 있는 기전이라는 점에서, 기존 항암제와 기전적으로 차별화된다.

③ 국내 기업들은 왜 RNA 치료제에 도전하는가?

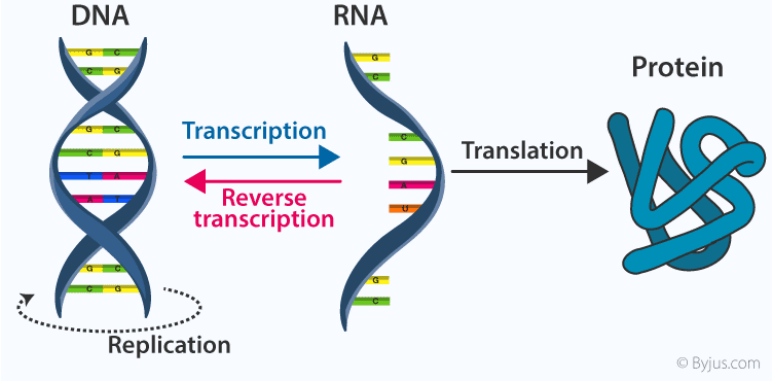
RNA 치료제는 First in Class 와 함께 주목해야 할 또 하나의 축인 새로운 모달리티로, 단백질 약물에서 항체, ADC 로 이어져 온 모달리티 진화의 다음 단계로 꼽힌다. 무엇보다 기존 약물보다 더 적은 양으로, 더 정밀하게, 더 넓은 범위의 타겟을 공략할 수 있다는 점에서, 규모가 아닌 기술로 경쟁할 수 있는 분야다.

RNA 치료제가 매력적인 이유
> 높은 선택성, 넓은 공략 범위
상대적으로 적은 양으로 높일 수 있는 치료 효과

현재까지의 치료제는 대부분 단백질을 타겟한다. 타겟에 따라 다르지만 단백질은 세포 하나에 적게는 수천 개에서 많게는 수십만 개가 존재하며, 타겟을 억제하거나 활성화하기 위해서는 결국 그 단백질 수에 상응하는 약물이 필요하다. 반면 해당 단백질을 만드는 mRNA 는 세포 하나에 수 개에서 수백 개에 불과해 단백질 대비 수백~수천 배 적다. RNA 를 타겟하면 상대적으로 적은 양으로도 효과를 기대할 수 있는 이유다. 하나의 약물이 여러 번 작용하는 촉매적(catalytic) 효과로 타겟 단백질을 분해하는 PROTAC 이 주목받는 것도 같은 맥락이다.

선택성 측면에서도 차이가 있다. 단백질을 타겟하는 기존 약물은 타겟의 구조에 맞춰 결합하는 구조 특이적 약물이지만, RNA 치료제는 염기서열에 상보적으로 결합하는 서열 특이적 약물이다. 구조가 유사한 단백질이라도 이를 만드는 mRNA 에서 서로 다른 염기서열 부위를 골라 설계할 수 있어 타겟 선택성을 높이기에 유리하며, 특정 변이 유전자나 스플라이싱 변이체만 선택적으로 조절하는 것도 가능하다. 다만 부분적으로 상보적인 다른 RNA 에 결합하는 off target effect 는 여전히 관리해야 할 과제다.

센트럴 도그마



자료: byjus.com, SK 증권

공략 범위 역시 넓다. 항체는 크기가 커서 세포 밖이나 세포막에 존재하는 단백질만 공략할 수 있는데, 질환을 유발하는 단백질 가운데 세포막 외부에 존재하는 비중은 5% 이내에 불과하다. 저분자 화합물은 세포 안으로 들어갈 수 있지만 선택성이 상대적으로 낮다. 반면 단백질은 모두 mRNA 를 거쳐 만들어지기 때문에, RNA 를 타겟할 수 있다면 기존 약물로 접근하지 못했던 'undruggable' 단백질도 만들어지는 단계에서 조절할 수 있다. RNA 치료제가 주목받는 이유다.

30 년간 해결하지 못했던 숙제

> 혈중 안정성 개선

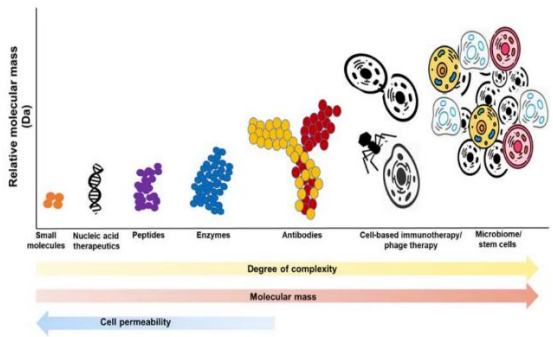
> 간 이외의 장기로 전달

> 엔도좀 탈출 효율 개선

다만 RNA 치료제에는 30 년 넘게 풀지 못한 숙제가 있다. 바로 전달 기술이다. RNA 치료제에 대한 관심은 1980 년대부터 높았다. Gilead 는 1987 년 ASO(Antisense Oligonucleotide) 기술을 기반으로 창업했으며, 1989 년 창업한 Ionis(구 Isis) 역시 RNA 타겟 플랫폼 확보에 주력했다. 그러나 RNA 치료제 개발은 쉽지 않았다. 혈중 분해와 면역반응을 피하고, 원하는 세포 안으로 들어간 뒤 엔도좀을 탈출해야 비로소 타겟 RNA 를 조절할 수 있기 때문이다. 결국 Gilead 는 1998 년 안티센스 기술을 Ionis 에 매각하고 저분자 항바이러스 치료제로 사업 방향을 전환했다.

Ionis 는 창업 약 10 년 만인 1998 년 첫 RNA 신약을 출시했으나, 타겟 선택적 전달 기술이 없어 안구 내 직접 투여 방식을 택했다. 간세포 전달 기술이 완성된 것은 2010 년대 중반이었으며, 임상적 근거가 확보되기 전까지 투자자들은 RNA 의 잠재력을 인정하면서도 투자에는 신중했다. mRNA 역시 1990 년 최초의 동물실험 이후 변형 뉴클레오사이드와 LNP 전달체가 갖춰지기까지 20 년 이상이 소요됐다.

모달리티별 특징(1)



자료: Nature Reviews Drug Discovery, SK 증권

모달리티별 특징(2)

Modality	Cause of disease at the protein level		Molecular target			Protein target localization			Delivery		
	Reduction or loss of function	Excessive or detrimental function	DNA	RNA	Protein	Extracellular	Plasma membrane	Intracellular	Oral	Injection	Inhaled
Small molecule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protein replacement	●				●	●		●		●	
Antibody		●			●	●	●			●	
Oligonucleotide therapy	●	●		●		●	●	●		●	
Cell and gene therapy*	●		●			●	●	●		●	

자료: Nature Reviews Drug Discovery, SK 증권

아직 미해결로 남아 있는 과제

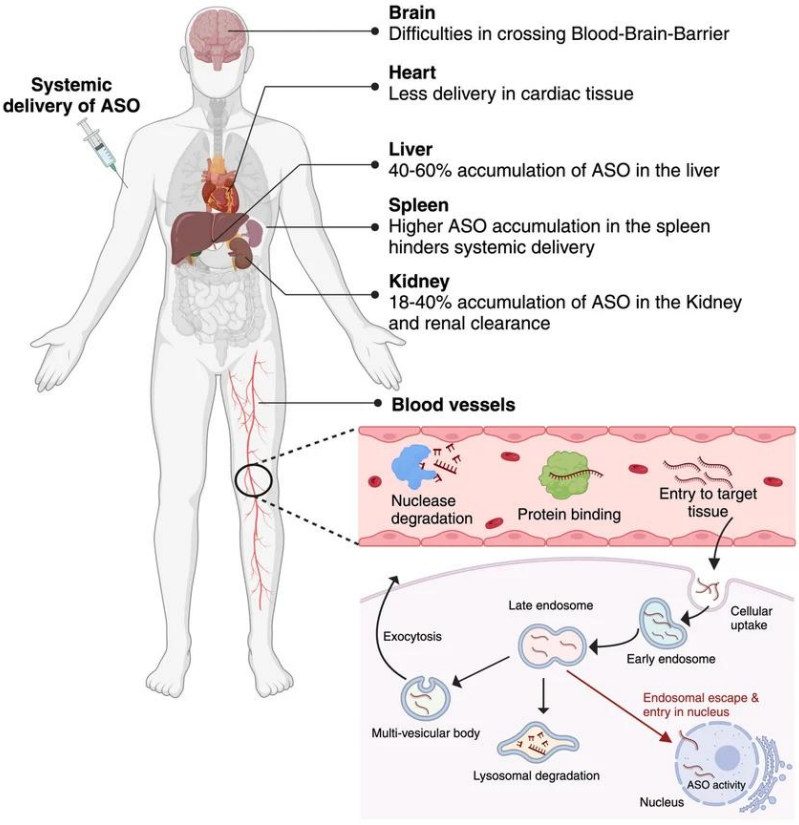
> 간 이외의 장기로 전달

> 엔도좀 탈출 효율 개선

현재도 상업화된 약물이 다수 존재하지만 해결해야 할 과제 역시 남아 있다. 화학적 변형이 없는 RNA 는 혈중에서 수 분 내 분해되며, 원하는 세포로 선택적으로 전달되지 않는다. 수용체를 통해 세포 안으로 들어가더라도 엔도좀에 갇힌 RNA 가 세포질로 빠져나오는 비율은 일반적으로 1~2%에 불과하고, 상대적으로 효율이 높은 LNP 를 활용하더라도 2~10% 수준으로 보고된다. 나머지는 라이소좀에서 분해된다. 예를 들어 100 개의 RNA 약물을 투여하더라도 수용체를 통해 세포 안으로 들어가는 내재화율은 통상 10%를 넘기 어렵고, 엔도좀 탈출 효율을 최대 수준인 10%로 가정하더라도 최종적으로 타겟에 도달하는 RNA 는 1 개에 불과하다.

Ionis 와 Alnylam 이 해결한 것은 화학적 변형을 통한 혈중 안정성 확보와 GalNAc 을 활용한 간 전달이다. 혈중에서 안정화된 올리고뉴클레오타이드는 자연적으로 간과 신장에 축적되기 때문에, 현재까지 RNA 치료제는 대부분 간 질환에 머물러 있다. 결국 미해결 과제는 간 이외 장기로의 전달과 엔도좀 탈출 효율 개선이며, 해법은 한 번에 더 많은 양을 전달하거나 탈출 효율 자체를 높이는 두 가지로 압축된다.

Systemic Delivery 가 어려운 Oligonucleotide



자료: Cells, SK 증권

Avidity 가 주목받은 이유
> 항체를 활용해 근육으로 전달을 시도

2025 년 10 월 Novartis 가 120 억달러에 인수한 Avidity Biosciences 는 간 이외의 장기로 전달하기 위해 타겟 선택성이 높은 항체를 사용해 시장의 관심을 한 몸에 받았다. 항체의 Fc 효과기능(effector function)을 제거해 FcRn 을 통한 긴 반감기는 유지하면서 면역세포에 의한 부작용은 줄이고, 전달 효율을 높이기 위해 발현되는 리셉터의 양이 많은 트랜스페린(TfR1)을 타겟했다. 체내 발현되는 리셉터의 양이 많으니 상대적으로 전달되는 효율이 낮아도 세포 안으로 이동하는 비율을 높일 수 있기 때문이다.

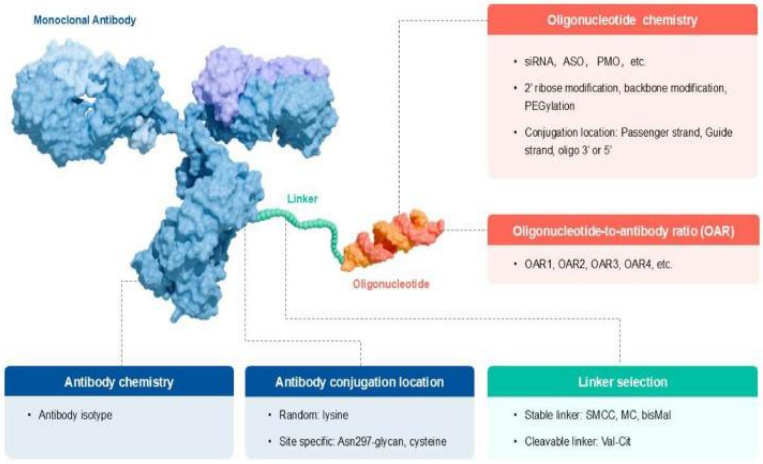
다만, 여기에도 한계는 존재한다. 항체 한 개에 전달하는 올리고뉴클레오타이드가 2 개를 넘기지는 못한다. 음전하를 띠는 올리고를 더 많이 붙이면 간으로의 흡수가 늘어 혈중에서 빠르게 제거되고, 올리고의 사이즈가 길어 항체와의 간섭이 일어나 항원 결합력은 물론 물성이 안 좋아질 수 있다. 이는 어렵게 세포 안으로 들어온 약물이 엔도좀 탈출(일반적으로 1~2%)에 100% 성공했다고 가정해도 전달되는 올리고의 수가 적기 때문에 치료 효율을 높이기 어렵다는 의미다.

Avidity AOC 가 직면한 한계
> 엔도좀 탈출 효율 개선
> 전달체에 탑재 가능한 약물 수 증가

Novartis 가 인수한 Avidity 의 핵심 자산 del-desiran 은 2026 년 9 월 근긴장성 이영양증 1 형(DM1) 임상 3 상(HARBOR)에서 1 차 평가지표(손 근긴장 지표 vHOT) 달성에 실패했다. Novartis 는 구체적인 실패 원인을 밝히지 않았으나 siRNA 의 전달 효율을 높이지 못한 근본적인 기술의 한계 때문이라 판단된다.

이 문제를 해결할 수 있는 방법은 간 이외의 장기나 세포로 선택적으로 전달하는 기술을 개발하는 것을 넘어 엔도좀 탈출 효율을 높이거나, 전달체에 탑재할 수 있는 약물의 절대적인 수를 늘릴 수 있는 기술이다.

AOC 의 개요



자료: European Journal of Pharmaceutical Sciences, SK 증권

3. 우리가 나아가야 할 길

(1) Fast Follower 의 한계, 중국이 바꾼 경쟁의 규칙

빠르게 발전하고 있는 중국의 혁신 신약 개발 역량은 국내 바이오텍이 선택할 수 있는 비즈니스 모델과 신약개발 전략의 근본적인 변화를 요구하고 있다.

중국은 지난 10 년간 압도적인 자본력과 미국에서 교육받고 글로벌 제약사에서 일한 경험을 가진 우수한 인재를 바탕으로 'Fast Follower, Best in Class' 분야에서 탁월한 성과를 만들어냈다. 전 세계 신약 기술이전의 40%가 중국 바이오텍에서 만들어졌다는 통계가 이러한 사실을 입증하고 있다.

10 년간 같은 전략으로 도전한 한국 중국을 넘어서진 못한 것은 약물의 차별화와 자본 동원력

우리나라 기업들 역시 지난 10 여 년간 'Fast Follower, Best in Class' 전략을 추구했지만 자본력과 인재풀의 경쟁에서 중국을 넘어서기는 어려웠다. Fast Follower 전략에서 핵심 경쟁력은 요소기술에 대한 엔지니어링 능력을 통해 개발약물을 차별화하는 것과 개발속도를 최대한 단축시킬 수 있는 자본 동원력이다. 국내 바이오텍과 자본시장은 이 두 가지 측면에서 중국을 넘어서지 못했고, 그 결과가 지금의 격차로 이어졌다.

중국 기업의 Next 성장 전략
> First in Class 경쟁력 확보 글로벌 시장 진출 도전

더욱 심각하게 고려해야 할 사실이 있다. 중국 바이오텍은 최근의 압도적인 성과에도 불구하고 'Fast Follower, Best in Class' 전략의 한계를 스스로 인정하고, 차세대 모달리티 기반의 First in Class 경쟁력 확보를 위해 도전하고 있다는 것이다.

뿐만 아니라 이미 글로벌 시장에 진출한 BeOne Medicines 는 물론, 내수 시장을 바탕으로 대규모 매출을 확보한 Hengrui 와 CSPC 와 같은 기업들은 라이선싱 기반의 비즈니스 모델을 넘어 직접 임상을 수행하고 글로벌 시장에서 매출을 직접 창출할 수 있는 글로벌 제약사로의 성장 모델에 도전하고 있다.

미국 COINS Act 의 숨겨진 의미
> 중국, 글로벌 제약 산업의 패권 위협

미국 재무부가 COINS Act 에 따른 대중국 투자 제한 대상에 바이오를 포함하는 방안을 추진하는 것 역시 이러한 중국의 도전이 미국이 주도해 온 글로벌 제약산업의 패권을 위협하고 있다는 문제의식에서 비롯된 것으로 판단된다.

국내 기업의 경쟁력 확보를 위해 혁신 기술이 필요한 이유

국내 기업들이 현재 개발 중인 항암 파이프라인, 특히 ADC 와 T cell engager 분야의 파이프라인은 CRO 서비스를 주력 사업으로 하는 Biocytogen 이 기술이전용으로 준비해 놓은 Pre IND 단계의 파이프라인과 상당 부분 겹친다.
더욱이 Biocytogen 은 업계에서 가장 최근에 발표한 타겟과 기전을 대상으로 차별화에 필요한 기술을 이미 적용한 데이터를 확보하고 있다.

이와 같은 현실에서 국내 기업들이 기존과 같은 Fast Follower 방식을 이어간다면 경쟁력 확보는 물론 생존 자체를 위협받을 수 있다. 국내 기업들에게 새로운 방향이 필요한 이유다.

(2) 기업: 무엇을 개발해야 하나?

기업에게 필요한 것은 세 가지다. 무엇을 개발할 것인가, 어떻게 개발할 것인가, 그리고 그 과정을 어떻게 증명할 것인가다.

① 차세대 모달리티 기반의 신약개발 경쟁력 확보

모달리티의 진화 방향과 함께한 제약/바이오 산업의 역사

지난 40년간 글로벌 제약/바이오 산업의 판도는 약물 모달리티의 진화와 함께 바뀌어 왔다. 1980~90년대에는 재조합 단백질 의약품이, 2000년대 이후에는 항체 의약품이 산업 성장을 주도했으며, 최근에는 항체의 표적 특이성과 저분자 화합물의 세포독성 기전의 장점을 결합한 ADC가 신약개발의 중심축으로 부상했다. 차세대 유망 모달리티로는 RNA 치료제, 그리고 핵산 치료제의 전달 한계를 극복할 수 있는 AOC 등이 주목받고 있다.

차세대 모달리티의 핵심, 기존의 문제점을 해결했는지가 관건

다만 여기서 말하는 차세대 모달리티 경쟁력은 ADC나 이중항체처럼 이미 검증된 모달리티를 검증된 타겟에 적용하는 것을 의미하지 않는다. 이러한 방식은 앞서 언급한 Biocytogen 사례처럼 다시 Fast Follower 경쟁에 뛰어드는 것에 불과하기 때문이다. 핵심은 새로운 모달리티로 기존에 풀지 못한 문제를 해결하거나, 모달리티 자체의 한계를 극복하는 데 있다.

모달리티 진화에 주목해야 하는 이유
> 타겟, 적응증 확장 가능
> 산업의 가치사슬 전체 변화

모달리티의 진화에 주목해야 하는 이유는 세 가지다.

첫째, 새로운 모달리티가 그동안 공략하기 어려웠던 타겟과 치료제가 없던 적응증에 대한 접근을 가능하게 한다는 점이다. 항체는 저분자 화합물로 조절하기 어려웠던 TNF나 인터루킨 등 사이토카인을 공략하며 자가면역질환의 치료 패러다임을 바꿨으며, ADC는 HER2 발현이 낮아 기존 항 HER2 치료의 대상이 되지 못했던 HER2-low 유방암 환자에게 새로운 치료 옵션을 제시했다. 이처럼 모달리티의 진화는 곧 미충족 의료 수요를 해결할 수 있는 옵션이 늘어난다는 것을 의미한다.

둘째, 모달리티의 변화가 개별 신약 후보물질에 그치지 않고 산업의 가치 사슬 전체를 바꿀 수 있다는 점이다. 새로운 모달리티가 등장하면 해당 기술을 기반으로 한 파이프라인 개발 수요와 이를 만들기 위한 생산 기술 등에 대한 수요가 함께 늘어난다. 개별 신약의 가치는 임상 성공 여부에 따라 크게 달라지지만, 모달리티 핵심 기술은 어떤 약물이 성공하든 함께 성장할 수 있다.

즉 주도하는 모달리티가 시장을 이끌고, 가치 사슬에 속한 기업들이 그 흐름을 따라 함께 성장하는 구조다. 다음 모달리티 전환기에 성장을 이끄는 주체가 될 것인지, 흐름을 뒤따르는 추종자에 머물 것인지가 바로 여기서 결정되는 것이다.

산업 내 경쟁구도 재편
바이오텍이 글로벌 제약사로
성장할 수 있는 기회 요인 존재

셋째, 차세대 모달리티의 핵심 기술은 작은 바이오텍이 글로벌 제약사로 성장하는 통로가 된다는 점이다. 재조합 단백질 기술을 기반으로 1970~80 년대 설립된 Genentech 과 Amgen 은 작은 바이오텍에서 출발해 글로벌 제약사로 성장했으며, Roche 는 2009 년 약 468 억달러를 들여 Genentech 의 잔여 지분(44%)을 인수했다. 항체 플랫폼을 구축한 Regeneron, ADC 로 성장해 2023 년 Pfizer 에 430 억달러에 인수된 Seagen, mRNA 기반의 Moderna 와 BioNTech 역시 새로운 모달리티를 통해 기업가치를 키웠다.

모달리티 전환기에는 기존 기술의 한계가 새로운 기술의 기회로 이어져 산업 내 경쟁 구도가 재편될 수 있다. 이는 규모와 자본력에서 열세인 국내 바이오텍에게도 새로운 강자로 떠오를 기회가 열릴 수 있음을 의미한다. 앞서 2 장에서 살펴본 RNA 치료제의 전달 기술이 대표적인 사례다.

특정 모달리티의 한계를 해결하는 핵심 기술을 확보한 기업은 개별 신약 후보물질의 성과를 넘어 다양한 파이프라인과 파트너십을 통해 성장할 수 있고, 나아가 차세대 모달리티 생태계의 핵심 기업으로 자리매김할 수 있다. 결국 차별화된 기술이 후발 기업에 대한 진입 장벽이자 기업가치 창출의 원천이 될 수 있는 것이다.

② 신규 기전의 신규 타겟 공략

신규 기전의 신규 타겟을 공략해야 한다. 앞서 반복해서 언급했듯이 개발 속도 측면에서 중국과 경쟁하기는 매우 어려워졌기 때문이다.

중국 추격을 피하기 어려운 공개된 타겟
> 신규 타겟이 중요한 이유

국제 학회 등을 통해 공개된 새로운 타겟은 1 년 이내에 다수의 중국 바이오텍이 다양한 차별화 요소를 적용한 후보물질을 만들어낸다. 신규 타겟이라 하더라도 공개되는 순간 중국 바이오텍의 추격을 피하기 어렵다는 것을 의미한다. 따라서 신규 타겟 발굴과 함께 이에 맞는 비즈니스 모델을 동시에 설계해야 한다.

기술이전을 목표로 하더라도 어느 개발 단계에서, 어떤 잠재적 파트너를 대상으로 추진할지를 먼저 정해야 하며 R&D 일정과 데이터 패키지의 범위와 품질 역시 기술

이전 시점과 전략에 맞춰 사전에 기획되어야 한다. 필요한 자본의 규모와 조달 시점 역시 이러한 R&BD 설계에 따라 결정되어야 한다.

특히 공략 대상 타겟과 기전은 기술이전 시점까지 노출하지 않는 것이 중요하며, 타겟과 기전을 공개하지 않고도 투자자와 파트너를 설득할 수 있는 데이터를 설계하는 역량도 필요하다. 결국 신규 타겟을 공략할 수 있는 연구개발 역량과 비즈니스 모델을 기획하는 역량이 동시에 요구되는 것이다.

③ 자본시장의 신뢰 회복: 기업은 TPP 로 소통해야

자본시장의 회복을 위한 노력 필요
투자자와의 소통은
추상적인 스토리가 아닌 TPP 로

자본시장의 신뢰를 회복하기 위해서는 신약 개발 마일스톤을 투명하게 공개하고, 기업 스스로 정보 비대칭을 최소화하기 위해 모든 노력을 기울여야 한다. 특히 개발 계획과 성과를 투자자가 객관적으로 평가할 수 있는 기준을 제시하고, 실제 진행 상황과 목표 간의 차이를 투명하게 설명하는 것이 중요하다.

개발 마일스톤은 R&BD 전략에 따라 설계되어야 하며, 투자자가 기업의 개발 진척도와 투자 가치를 평가하고 주요 리스크를 분석하는 근거로 활용할 수 있어야 한다. 이를 위해 자본조달 과정에서 제시한 마일스톤과 일정은 실현 가능한 목표에 기반해야 하며, 목표 달성 여부를 객관적으로 판단할 수 있는 기준도 함께 제시되어야 한다. 또한 임상 데이터가 사전에 설정한 목표 수준에 미치지 못할 경우를 대비해 후속 개발 전략과 대응 방안을 마련해야 한다. 마일스톤은 단순히 투자 유치를 위한 약속이 아니라, 기업의 개발 전략과 실행력을 검증하는 기준이 되어야 한다.

투자자와의 소통 방식 역시 달라져야 한다. 기업의 경쟁력을 추상적인 스토리라인이나 잠재력에 대한 기대만으로 설명하는 데 그쳐서는 안 된다. 개발 약물이 목표 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 달성해야 할 임상적 목표와 그 근거를 정량적으로 제시해야 한다. 이를 위한 핵심 도구가 TPP(Target Product Profile)다.

TPP 에는 타겟 질환에 대한 현재의 표준치료법을 넘어서 미충족 의료수요(Unmet Medical Needs)를 해결하기 위해 필요한 치료 효능과 감내 가능한 부작용의 수준을 정량적으로 제시하는 것은 물론이고, 해당 미충족 의료수요를 겨냥한 경쟁현황과 그 경쟁에서 승리할 수 있는 개발약물의 특장점이 무엇인지도 함께 포함되어야 한다. 이러한 관점에서 TPP 는 단순한 기술 개요를 넘어 임상 개발의 성공 기준과 목표 시장에서의 경쟁력을 연결하는 전략적 도구로 활용될 수 있다.

즉, Target Clinical Profile 을 통해 임상적으로 입증해야 할 목표를 명확히 하고, Target Market Profile 을 통해 해당 목표가 시장에서 어떤 가치를 창출할 수 있는지 설명하는 것이다.

기업은 TPP 를 중심으로 개발 목표와 투자 가치를 연결하고, 투자자가 기업의 잠재력뿐 아니라 목표 달성 가능성과 실패 리스크까지 평가할 수 있도록 해야 한다. 과도하게 기대를 부풀리거나 객관적 근거가 부족한 성과 홍보는 단기적으로 투자자의 관심을 끌 수 있지만, 장기적으로는 기업에 대한 신뢰를 훼손하고 자본조달을 어렵게 하는 악순환의 시작일 수 있다. 개별 기업의 신뢰 훼손은 국내 제약/바이오 산업 전반에 대한 불신으로 확산돼 산업 생태계를 위축시킬 위험도 있다.

결국 자본시장의 신뢰를 회복하기 위해 필요한 것은 더 높은 기대가 아니라 검증 가능한 목표와 데이터, 그리고 그 결과에 대한 투명한 정보 공개다.

(3) 투자자: 무엇을 보고 판단해야 하나?

투자자 역시 관심의 방향을 바꿔야 한다. 앞서 언급했던 것처럼, 바이오는 소수의 주도주가 시장을 이끌고 성과를 입증한 기업들이 그 뒤를 따르는 시장이다. 미국에서는 상위 3%의 기업이 순가치 창출의 63%를 차지했고, 상위 30% 내외의 기업이 함께 가치를 만들어냈다.

결국 투자자가 주목해야 할 것은 다음 주도주가 될 혁신 약물을 평가해서 가려내는 일이다. 다만 시장의 선별 기능이 충분히 작동하지 않는 시장에서는 투자자 개인이 스스로 혁신 약물의 가치를 판단해야 하는데 그 기준이 되는 것이 바로 TPP 다.

TPP 는 개발 전략의 성패를 좌우하는 핵심 성과 목표로, 개발 약물이 현재 표준 치료제 및 주요 경쟁 약물 대비 경쟁력을 확보하기 위해 달성해야 할 최소 임상적 목표 수치를 의미한다. 구체적으로는 효능, 안전성, 적응증 측면에서 검토해야 하며, 개발 단계마다 TPP 는 달라진다.

기업이 TPP 로 소통해야 한다면 투자자는 TPP 로 판단해야 한다. 기업이 제시한 TPP 를 기준으로 데이터의 실체를 확인하고, 경쟁 환경 속 위치를 가늠하며 다음 이벤트의 성공과 실패를 미리 판단하는 것이다.

① 확인해야 할 것은 기업의 스토리가 아닌 데이터의 실체

투자자의 역할은 선별
TPP 에서 제시한 목표 기준 확인 중요

기업이 제시하는 스토리만으로 판단해서는 안 된다. 보도자료와 기업의 IR 자료는 기업의 마케팅 도구로 활용되기도 하며, 기업이 강조하지 않는 내용도 강조하는 내용만큼 중요하다.

공개하기로 했던 평가지표가 빠졌는지, 분석에서 일부 환자가 누락됐는지, 평가 시점이 이전과 달라졌는지를 확인해야 하며, 기업의 이야기가 과거와 일관되는지도 함께 점검할 필요가 있다. 무엇보다 기업이 TPP 에서 제시한 목표 효능과 안전성 기준을 실제 데이터가 충족하는지를 확인하는 것이 중요하다.

임상 데이터를 볼 때는 결과 해석에 앞서 평가 지표가 규제기관에서 중요하게 생각하는 주 지표로 설정되어 있는지, 대조군이 현재의 표준 요법으로 설정되었는지를 확인하고, 결과가 임상적으로 의미 있는 수치인지를 확인한 후 통계적인 유의성을 가지고 판단해야 한다.

가령, 규제기관이 인정하는 주 평가 지표는 조직학적 개선인데 혈액 지표나 영상 진단 지표만 가지고 통계적 유의성을 확보했다면 해당 결과만으로 실제 치료 효과를 입증했다고 판단하기 어렵다. 또한 대조군이 현재의 표준 요법이 아니라면, 해당 임상 결과만으로 경쟁력을 판단할 수 없으며, 결과에 있어서도 기존 치료법 대비 생존 기간을 약 2 개월 연장하는 데 그쳤다면 통계적으로 유의한 결과를 확보했더라도 그 자체만으로 임상적 우위나 상업적 경쟁력을 단정하기는 어렵다.

사전에 계획되지 않은 연구, 누락해서 발표하는 경우 주의

사전에 계획되지 않은 사후 분석(post hoc)이나 새로 정의한 하위군(subgroup)에서의 효과를 부각하는 경우, 특정 환자의 데이터만 발표하는 증례보고(case study)는 주의해야 하며, 안전성 데이터나 실제 임상에 참여한 환자의 특성을 발표하지 않는 경우도 조심해야 한다.

초기 임상이라면 약물이 타겟에 도달하는지(Target Engagement), 의도한 기전대로 작동하는지(Proof of Mechanism), 실제 환자의 결과가 개선되는지(Proof of Concept)를 단계별로 확인해야 한다. 예를 들어 뇌에 전달되지 못하는 중추신경계 약물이나, 간 이외의 장기를 타겟하면서 약물이 간에 머무는 RNAi 치료제는 첫 단계인 Target Engagement 부터 입증하기 어렵다.

안전성은 효능과 함께 약물의 경쟁력을 결정하는 핵심 요소다. 효능이 유사하다면 부작용 발생률과 중증도가 낮고, 장기 투여 시 안전성 프로파일이 우수한 약물이 경쟁 우위를 확보한다. 모든 약에는 부작용이 있기 때문에 핵심은 위험 대비 이익, 즉 이 효능을 얻기 위해 어떤 부작용을 감수해야 하는지를 평가해야 한다.

안전성은 환자의 중증도, 남아 있는 옵션에 따라 달리 평가

특히, 안전성은 적응증과 환자의 중증도, 환자의 남아 있는 다른 치료 옵션에 따라 달리 평가해야 하는데 생명을 위협하는 질환으로 대체 치료제가 없는 경우와 비교적 경증의 질환을 장기간 관리해야 하는 경우, 허용 가능한 위험 수준이 다를 수밖에 없기 때문이다.

따라서 단순히 안전성에 문제가 없는지만 가지고 판단할 것이 아니라, 실제 관찰된 부작용의 종류와 중증도, 발생 빈도, 발생 시점은 물론 그 원인까지 직접 살펴봐야 한다. 또한 부작용이 약물의 구조적 특성에서 비롯된 것인지, 타겟 자체의 생물학적 기능과 관련된 것인지, 작용기전상 예상 가능한 현상인지 아니면 예상하지 못한 신호인지도 구분해야 한다.

② 경쟁력을 판단하는 기준은 TPP 와 경쟁자와의 상대적 위치

약물의 경쟁력은 미래 치료 환경을 고려, 경쟁 약물들과 비교해 판단 필요

좋은 데이터가 곧 좋은 약을 의미하지는 않는다. 데이터는 반드시 경쟁 환경이라는 맥락 속에서 해석해야 하는데 아무리 좋은 데이터를 확보하더라도 이미 더 나은 대안이 있거나 곧 등장한다면 그 가치는 크게 제한될 수밖에 없기 때문이다. 따라서 기업이 공략하고 있는 치료제 시장에서 현재 개발하고 있는 타겟 및 모달리티 경쟁 상황을 살펴보고 경쟁사 대비 개발 속도를 고려해 해당 기술이 여전히 시장에서 매력적인지를 판단해야 한다.

이를 위해서는 대상 환자군의 규제기관 가이드라인과 현재 표준치료법을 이해하는 것에서 출발해야 한다. 여기에 앞선 개발단계에 있는 경쟁 약물의 효능과 안전성, 초기 개발 단계 경쟁자의 기술적 차별성, 경쟁 약물들의 예상 출시 시점과 특허 만료 일정까지 종합적으로 확인해야 한다.

이러한 정보를 기업이 제시한 TPP 와 비교하면, 기업이 설정한 개발 목표가 적절한지, 목표한 임상적 차별성이 경쟁 우위로 이어질 수 있는지 평가할 수 있으며 더 나아가 해당 약물이 현재의 경쟁 구도를 넘어 미래의 치료 환경에서도 차별화된 가치를 확보할 수 있을지 가늠할 수 있다.

궁극적으로 중요한 것은 현재 확보한 데이터의 우수성 자체가 아니라, 해당 데이터가 개발 완료 이후 미래의 치료 환경에서도 경쟁력을 유지하고 상업적 성공으로 이어질 수 있는가이다.

③ 이벤트는 미리 분석하고, Next 이벤트로 판단해야 한다

예상되는 이벤트는
경쟁 약물의 이벤트와 함께 체크
> 성공과 실패 판단 기준은 TPP 활용

바이오 주가는 실적이 아니라 임상 데이터, 학회 발표, 규제 기관의 결정과 같은 이벤트에 따라 움직이며, 이벤트 결과는 단기간에 주가의 큰 변동으로 이어진다.

뉴스가 공개된 시점에는 이미 상당 부분의 정보가 주가에 반영되어 있을 수 있기 때문에 발표된 뉴스를 해석하는 것으로 충분하지 않다. 따라서 이벤트 발생 시점과 결과별 시나리오를 사전에 분석하고 시장의 기대와 실제 데이터 사이의 괴리를 판단해야 한다. 이때 기준이 되는 것이 TPP 다.

기업이 TPP 를 통해 제시한 결과 목표치와 개발 일정을 알고 있다면 다음 이벤트에서 어떤 결과가 나와야 개발 목표를 충족하는지 사전에 판단할 수 있고 해당 결과가 기업가치에 어떤 영향을 미칠지도 함께 평가할 수 있다.

매수와 매도 시점 역시 현재 이벤트의 결과가 아닌 다음 이벤트를 기준으로 판단해야 한다. 긍정적인 임상 결과가 발표되더라도 후속 임상에서 추가로 입증해야 할 과제가 남아 있거나, 다음 주요 이벤트까지 장기간의 공백이 예상된다면 주가의 상승 여력과 하락 위험은 달라질 수 있다.

임상 실패는 약물의 문제인지 타겟의
문제인지 원인 구분
혁신성에 따라 경쟁자의 실패가
기회요인이나 할인요인으로 작용

이때 경쟁사의 이벤트도 함께 점검해야 하는데, 경쟁사의 임상 결과가 투자 대상 기업의 상대적 경쟁 위치를 바꾸고 기업가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 예를 들어 경쟁사가 동일한 타겟으로 성공적인 임상 결과를 발표했을 때 동일 타겟의 Fast Follower 는 경쟁사 시장 선점과 경쟁 심화에 따른 큰 폭의 할인을 적용해야 하며, 동일 타겟 Best in Class 는 타겟 리스크 해소에 따른 프리미엄을 일부 반영할 수 있다. 다만, 프리미엄과 할인의 정도는 약물의 차별화 정도와 경쟁 우위에 따라 그 강도가 달라져야 한다.

반대로 경쟁사가 임상에 실패한 경우, 실패의 원인이 타겟의 문제인지 물질 자체의 문제인지를 구분해야 하는데, 만약 실패의 원인이 타겟에 있다면 동일 타겟을 개발하는 Fast Follower 와 Best in Class 후보물질 모두 타겟 리스크를 반영해 큰 폭의 할인을 적용해야 한다. 반면 실패의 원인이 개별 물질에 국한된다면 동일 타겟의 후보물질을 일률적으로 할인할 필요는 없다.

신규 타겟은 기존 경쟁 약물의 실패로 경쟁 구도 완화 가능성을 고려한 일정 수준의 프리미엄을 반영할 수 있으며, 신규 모달리티는 기존 접근법의 한계를 극복할 가능성이 입증되는 경우 큰 폭의 프리미엄을 반영할 수 있다.

결국 중요한 것은 경쟁사의 임상 결과 자체가 아니라, 그 결과에 따라 향후 시장 내 경쟁 구도가 어떻게 바뀌는지다.

기업의 현금 소진 시점과 이에 따른 추가 자금조달 가능성도 함께 고려해야 한다. 임상 이벤트가 긍정적이더라도 다음 주요 이벤트까지 자금이 부족해 추가 조달이 불가피하다면, 지분 희석으로 주가 상승 폭이 제한될 수 있기 때문이다.

현재 단기 이벤트 결과에만 집중하기보다 다음 이벤트의 시점, 그리고 그 과정에서 발생할 수 있는 경쟁 구도 변화와 자금조달 가능성 등을 함께 분석해야 단기 변동성에 흔들리지 않는 투자 판단을 내릴 수 있다.